UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS

DANIELA SAKASHITA DE BARROS

EXPLORANDO AS RELAÇÕES ENTRE COMPETÊNCIAS DIGITAIS, USO DA TECNOLOGIA E DESEMPENHO NO TRABALHO EM UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

São Paulo - SP
2025

DANIELA SAKASHITA DE BARROS

EXPLORANDO AS RELAÇÕES ENTRE COMPETÊNCIAS DIGITAIS, USO DA TECNOLOGIA E DESEMPENHO NO TRABALHO EM UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Dissertação apresentada ao Programa de Pós - Graduação em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como requisito para a obtenção do título de Mestre em Administração de Empresas.

Orientadora: Prof.ª Darcy Mitiko Mori Hanashiro

São Paulo - SP

2025

B277e Barros, Daniela Sakashita de.
Explorando as relações entre competências digitais, uso da tecnologia e desempenho no trabalho em uma instituição financeira. [recurso eletrônico] / Daniela Sakashita de Barros.
1 KB ; il.

Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2025.
Orientadora: Prof. Dr. Darcy Mitiko Mori Hanashiro.
Bibliografia: p. 115-122.

1. Competência digital. 2. Uso da tecnologia. 3. Desempenho no trabalho. 4. Digital divide. I. Hanashiro, Darcy Mitiko Mori, *orientadora*. II. Título.

Bibliotecária Responsável: Aline Amarante Pereira - CRB 8/9549

Folha de Identificação da Agência de Financiamento

Autor: Daniela Sakashita de Barros

Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Administração de Empresas

Título do Trabalho: Explorando as relações entre competências digitais, uso da tecnologia e desempenho no trabalho em uma instituição financeira

O presente trabalho foi realizado com o apoio de [1]:

☐ CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

☐ CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

☐ FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo

☐ Instituto Presbiteriano Mackenzie/Isenção integral de Mensalidades e Taxas

☐ MACKPESQUISA - Fundo Mackenzie de Pesquisa

☒ Empresa/Indústria: Instituição financeira pública

☐ Outro:

[1] **Observação**: caso tenha usufruído mais de um apoio ou benefício, selecione-os.

DANIELA SAKASHITA DE BARROS

EXPLORANDO AS RELAÇÕES ENTRE COMPETÊNCIAS DIGITAIS, USO DA TECNOLOGIA E DESEMPENHO NO TRABALHO EM UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como requisito à obtenção de título de Mestre em Administração de Empresas.

Aprovada em 04 de agosto de 2025.

BANCA EXAMINADORA

Documento assinado digitalmente

goubr DARCY MITIKO MORI HANASHIRO

Data: 04/08/2025 16:32:23-0300verifique em https://validar.iti.gov.br

Profª. Drª . Darcy Mitiko Mori Hanashiro

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Prof. Dr. Diógenes de Souza Bido

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Documento assinado digitalmente

gov.br

LUCIA BARBOSA DE OLIVEIRA

Data: 04/08/2025 17:03:34-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Profª . Drª. Lucia Barbosa de Oliveira

Fundação Getúlio Vargas - RJ

Dedico este trabalho a Deus, que renovou minhas forças nos momentos de fraqueza, sustentou-me diante dos desafios e mostrou-me que com foco, fé e determinação seria possível concretizar este sonho. A Ele, toda gratidão.

Entrega o teu caminho ao Senhor; confia nele, e ele tudo fará.

Salmos 37:5

AGRADECIMENTOS

A conclusão desta dissertação representa não apenas o encerramento de uma etapa acadêmica, mas também a materialização de uma jornada repleta de desafios, aprendizados e superações. Por isso, é com profunda gratidão que registro meu reconhecimento a todos que, de alguma forma, contribuíram para que este trabalho se tornasse possível.

Agradeço, em primeiro lugar, à minha família, pelo apoio incondicional, pela paciência diante das ausências, pela compreensão nos momentos difíceis e pelo incentivo constante, mesmo quando a dedicação aos estudos exigiu renúncias e distanciamento. Sem vocês, este caminho teria sido muito mais árduo.

À minha orientadora Darcy Mitiko Mori Hanashiro, expresso minha sincera admiração e gratidão pelos conhecimentos compartilhados, pela paciência, pela integral disponibilidade e pela condução firme e precisa deste trabalho. Sua orientação foi essencial para que cada etapa fosse trilhada com segurança e propósito.

Aos professores Diógenes de Souza Bido e Lucia Barbosa de Oliveira, que gentilmente aceitaram compor as bancas de qualificação e defesa, agradeço pelas valiosas contribuições, pelas reflexões propostas e pelo olhar atento que enriqueceram este trabalho de forma significativa.

À todos os professores do PPGA e colegas que fizeram parte desta trajetória, deixo meu agradecimento pelos ensinamentos, pelas trocas e pela leveza que trouxeram ao cotidiano acadêmico. Compartilhar essa caminhada com vocês foi um privilégio.

Ao coordenador e amigo Marcos Rogerio, que sempre me apoiou e forneceu as condições necessárias para que fosse possível conciliar os compromissos profissionais com a jornada acadêmica. Ao gerente Rafael Oliveira e à gerente Lidiane Tomaz, que diante de tantos obstáculos, foram luz em meu caminho e tornaram possível a realização da pesquisa. Aos colegas de trabalho pela colaboração em diversos momentos da pesquisa. À empresa em que trabalho, pela confiança em financiar os estudos. Sem o incentivo, nada disso seria possível. Espero poder retribuir à altura em breve.

E, acima de tudo, agradeço a Deus, por colocar anjos em meu caminho nos momentos estratégicos e por estar sempre comigo. Sua presença foi meu alicerce em todos os dias desta desafiadora, mas gratificante jornada do conhecimento.

RESUMO

A transformação digital tem remodelado as dinâmicas organizacionais, exigindo dos profissionais o domínio de competências digitais. Contudo, desigualdades na proficiência digital, influenciadas por fatores como idade, gênero e setor de atuação, podem comprometer a adoção eficaz da tecnologia, impactando negativamente o desempenho no trabalho e ampliando a *digital divide*. Apesar da crescente valorização da competência digital como instrumento de eficiência e inclusão, a literatura revela uma lacuna: a maioria dos estudos localizados foram conduzidos em contexto educacional, enquanto o ambiente corporativo permanece pouco explorado. Além disso, até onde se tem conhecimento, nenhum estudo realizado até o momento examinou o efeito mediador do uso da tecnologia na relação entre competência digital e desempenho no trabalho. Com base nos argumentos apresentados, emergiu o problema de pesquisa: Qual a relação entre competência digital, uso da tecnologia e desempenho no trabalho? Para responder esta pergunta, a presente dissertação definiu como objetivo geral: analisar a relação entre competência digital, uso da tecnologia e desempenho no trabalho. Além disso, propôs os objetivos específicos: (1) analisar se o uso da tecnologia exerce ação mediadora entre competência digital e desempenho no trabalho; (2) verificar se a competência digital afeta o desempenho no trabalho; e (3) investigar se as competências digitais diferem por grupos etários, gênero dos participantes e setores da empresa pesquisada (*digital divide*). A pesquisa possui natureza quantitativa e foi aplicada em uma instituição financeira pública brasileira, contando com a participação de 356 empregados vinculados a dois setores: Tecnologia da Informação e Programas Sociais. Os dados foram analisados por meio de modelagem de equações estruturais, complementada por análises de diferença de médias. Os resultados confirmam que a competência digital exerce efeito positivo e significativo sobre o desempenho no trabalho, sendo parcialmente mediada pelo uso da tecnologia. Diferenças de idade, gênero e setor evidenciam a persistência de *digital divide*. O estudo contribui com a literatura ao validar um modelo não testado anteriormente e metodologicamente ao apresentar evidências de validação inicial da escala de competência digital em ambiente organizacional. Como implicação prática, fornece subsídios para políticas de inclusão e capacitação digital alinhadas ao ODS 10 da ONU, que propõe a redução das desigualdades.

Palavras-chave: Competência digital. Uso da tecnologia. Desempenho no trabalho. *Digital divide.*

ABSTRACT

Digital transformation has reshaped organizational dynamics, requiring professionals to master digital skills. However, inequalities in digital proficiency, influenced by factors such as age, gender, and industry, can compromise the effective adoption of technology, negatively impacting work performance and widening the digital divide. Despite the growing appreciation of digital competence as a tool for efficiency and inclusion, the literature reveals a gap: most of the studies found were conducted in an educational context, while the corporate environment remains largely unexplored. Furthermore, to the best of our knowledge, no study to date has examined the mediating effect of technology use on the relationship between digital competence and work performance. Based on the arguments presented, the research problem emerged: What is the relationship between digital competence, technology use, and work performance? To answer this question, this dissertation defined the following general objective: to analyze the relationship between digital competence, technology use, and work performance. In addition, it proposed the following specific objectives: (1) to analyze whether the use of technology mediates between digital competence and work performance; (2) to verify whether digital competence affects work performance; and (3) to investigate whether digital competences differ by age group, gender of participants, and sectors of the company surveyed (digital divide). The research is quantitative in nature and was conducted at a Brazilian public financial institution, with the participation of 356 employees linked to two sectors: Information Technology and Social Programs. The data were analyzed using structural equation modeling, complemented by mean difference analyses. The results confirm that digital competence has a positive and significant effect on work performance, partially mediated by the use of technology. Differences in age, gender, and sector highlight the persistence of the digital divide. The study contributes to the literature by validating a previously untested model and methodologically presenting evidence of initial validation of the digital competence scale in an organizational environment. As a practical implication, it provides support for digital inclusion and training policies aligned with UN SDG 10, which proposes the reduction of inequalities.

Keywords: Digital competence. Use of technology. Work performance. Digital divide.

LISTA DE FIGURAS

Figura 01 – Domínios da competência 18
Figura 02 - Partes constituintes da competência digital 21
Figura 03 - Países que mais publicaram artigos com o termo competência digital 25
Figura 04 - Estrutura do Quadro DigComp 26
Figura 05 - Estrutura conceitual da pesquisa 42
Figura 06 - Cálculo amostral realizado pelo G*Power 3.1.9.7 46
Figura 07 - Efeito direto e indireto da Competência Digital no Desempenho no Trabalho 95

LISTA DE TABELAS

Tabela 01 – Linha do tempo do conceito competência digital 22
Tabela 02 - Construtos adicionados ao TAM..... 29
Tabela 03 - Identificação das escalas..... 47
Tabela 04 - Escala de Competência Digital..... 48
Tabela 05 - Itens indicados para exclusão da escala de competência digital 51
Tabela 06 - Escala de Uso da Tecnologia 54
Tabela 07 - Escala de Desempenho no Trabalho..... 56
Tabela 08 - Perfil demográfico dos participantes do pré-teste 60
Tabela 09 - Gênero e idade dos participantes do pré-teste 61
Tabela 10 - Parâmetros para análise dos modelos de mensuração e estrutural 62
Tabela 11 - Matriz de correlações entre as variáveis latentes..... 63
Tabela 12 - Matriz de cargas fatoriais (*crossloadings*)..... 64
Tabela 13 - Matriz de correlações entre as variáveis latentes – Segunda rodada..... 66
Tabela 14 - Matriz de cargas fatoriais (*crossloadings*) - Segunda rodada..... 67
Tabela 15 - Escala Desempenho no Trabalho modelada com indicadores formativos 69
Tabela 16 - Escala Desempenho no Trabalho modelada com indicadores formativos após exclusão de dois itens 69
Tabela 17 - Perfil demográfico dos participantes do estudo..... 74
Tabela 18 - Perfil profissional dos participantes do estudo..... 75
Tabela 19 - Perfil dos respondentes – Consolidado..... 76
Tabela 20 - Média, desvio-padrão, valores mínimo e máximo dos itens da VL Competência Digital 77
Tabela 21 - Média, desvio-padrão, valores mínimo e máximo da VL Uso da Tecnologia..... 78
Tabela 22 - Média, desvio-padrão, valores mínimo e máximo dos itens da VL Desempenho no Trabalho..... 79
Tabela 23 - Matriz de correlações entre as variáveis latentes..... 81
Tabela 24 - Matriz de cargas fatoriais (*crossloadings*)..... 82
Tabela 25 - Matriz de correlações entre as variáveis latentes – Segunda rodada..... 84
Tabela 26 - Matriz de cargas fatoriais (*crossloadings*) - Segunda rodada..... 85
Tabela 27 - Matriz de correlações entre as variáveis latentes – 2ª ordem 87
Tabela 28 - Matriz de cargas fatoriais (*crossloadings*)..... 88
Tabela 29 - VL Desempenho no Trabalho modelada com indicadores formativos..... 89

Tabela 30 - VL Desempenho no Trabalho modelada com indicadores formativos após eliminação de cinco itens 90
Tabela 31 - Teste das hipóteses da relação direta entre VL independentes e VL dependente .. 92
Tabela 32 - Teste das hipóteses da relação direta entre VL independentes e VL dependente após eliminação de cinco itens 93
Tabela 33 - Mediação, efeitos diretos e indiretos 93
Tabela 34 - Análise de mediação a partir do efeito direto e indireto 94
Tabela 35 - Resultados do modelo estrutural 94
Tabela 36 - Estatística de Fiabilidade de Escala 96
Tabela 37 - Teste de Homogeneidade de Variâncias 96
Tabela 38 - Teste-t para gênero 97
Tabela 39 - Teste-t para setor 98
Tabela 40 - Análise de correlações 99
Tabela 41 - Teste ANOVA para escore médio do construto 100
Tabela 42 - Teste Tukey HSD para faixa de idade 101
Tabela 43 - Estatística descritiva 102

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 15
2 REFERENCIAL TEÓRICO 18
2.1 Competência Digital 18
2.1.1 Competência Digital – Variações do termo 23
2.1.2 DigComp 24
2.2 Uso da Tecnologia 27
2.3 Competência Digital e Uso da Tecnologia 33
2.4 Desempenho no Trabalho 35
2.5 Uso da Tecnologia e Desempenho no Trabalho 36
2.6 Competência Digital e Desempenho no Trabalho 37
2.7 *Digital Divide* 38
2.8 Competência Digital e *Digital Divide* 40
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 43
3.1 Participantes 43
3.1.1 Amostra 45
3.2 Instrumentos de Mensuração 46
3.2.1 Escala de Mensuração de Competência Digital 47
3.2.1.1 Adaptação da Escala de Competência Digital 50
3.2.2 Escala de Mensuração de Uso da Tecnologia 52
3.2.3 Escala de Mensuração de Desempenho no Trabalho 55
3.3 Tradução, Retrotradução e Validação de Escalas 57
3.4 Pré-teste 59
3.4.1 Perfil dos respondentes 60
3.4.2 Análise do modelo de mensuração: confiabilidade e validade 61
3.5 Procedimento de Coleta e Preparação de Dados 70
3.6 Procedimento de Análise de Dados 72
3.6.1 Perfil da amostra 73
3.6.2 Estatística descritiva das variáveis latentes 76
3.6.3 Avaliação do modelo de mensuração 79
3.6.4 Avaliação do modelo estrutural 90
3.6.5 Análise de diferença de médias 95
4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 103

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 108
REFERÊCIAS 111
APÊNDICE I - ESCALA COMPETÊNCIA DIGITAL – ORIGINAL 119
APÊNDICE II – ESCALA USO DA TECNOLOGIA – ORIGINAL 122
APÊNDICE III - ESCALA DESEMPENHO NO TRABALHO – ORIGINAL 123
APÊNDICE IV - INSTRUÇÕES AOS RESPONDENTES 124
APÊNDICE V - TRADUÇÃO, RETROTRADUÇÃO E ADAPTAÇÃO CULTURAL DAS ESCALAS UTILIZADAS 125
APÊNDICE VI – ESCALA COMPETÊNCIA DIGITAL – FINAL 135
APÊNDICE VII – ESCALA USO DA TECNOLOGIA – FINAL 137
APÊNDICE VIII - ESCALA DESEMPENHO NO TRABALHO – FINAL 138

1 INTRODUÇÃO

A tecnologia está cada vez mais presente na sociedade e tem transformado a forma de trabalhar, estudar, comunicar e acessar informações (Ala-Mutka, 2011). Essa tendência mudou o fornecimento de bens e serviços aos cidadãos e remete a um novo paradigma baseado em informação e conhecimento (Mbandje & Loureiro, 2023).

O uso competente de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) tornou-se uma habilidade essencial do século XXI para garantir participação ativa na sociedade moderna (Ulfert-Blank & Schmidt, 2022). Dominar ferramentas básicas e aplicativos digitais constitui apenas o primeiro passo em direção a conhecimentos, habilidades e atitudes avançados que permitam acessar recursos tecnológicos de forma estratégica e inovadora em diferentes contextos e para finalidades diversas, seja para benefício próprio, da comunidade, da economia ou do meio ambiente (Ala-Mutka, 2011).

No entanto, para que as TIC melhorem a produtividade, elas devem ser aceitas e usadas pelos funcionários nas organizações (Venkatesh et al., 2003). Neste sentido, *Technology Acceptance Model* (TAM) teoriza que o uso da tecnologia é influenciado por dois fatores determinantes: utilidade percebida e facilidade de uso percebida (Tirado-Morueta et al., 2018). Enquanto a utilidade percebida está associada à relação positiva entre uso/desempenho de um sistema (Davis, 1989), a facilidade de uso percebida refere- se ao grau que uma pessoa acredita que usar um sistema seja livre de esforço (Davis, 1989).

Entretanto, percepções desfavoráveis, falta ou subdesenvolvimento da capacidade de absorção de novos conhecimentos tendem a inibir a adoção de TIC (Chircu & Kauffman, 2000). A consequente diferença de nível de competência digital cria divisões entre segmentos da população que, se não forem abordadas de forma adequada, pode aumentar a exclusão digital (Hidalgo et al., 2020). Conforme conceituado pela *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), *digital divide* refere-se à "separação entre indivíduos, domicílios, empresas e áreas geográficas em níveis socioeconômicos com relação às oportunidades de acessar TIC". Para evitar que diferentes níveis de competência digital fomentem divisões sociais e econômicas, são necessárias ações para incentivar o desenvolvimento de competências digitais para todos os cidadãos, independentemente de sua idade, profissão ou uso de TIC (Ala-Mutka, 2011). Esta concepção é aderente ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) número 10 estabelecido pela Organização das Nações Unidas (ONU), que consiste em reduzir as desigualdades.

Portanto, incentivar o desenvolvimento de competências digitais de todos os cidadãos contribui para o alcance do indicador garantir igualdade de oportunidades e reduzir as desigualdades de resultados.

Embora o desenvolvimento da competência digital seja reconhecido como essencial para a mitigação de disparidades e o alcance de objetivos globais, a temática carece de uma abordagem abrangente. Pesquisa realizada nas bases de dados *Web of Science* e *Scopus* revelou que a maior parte dos estudos foram direcionados para o segmento educacional. Em contrapartida, o âmbito corporativo permanece pouco explorado.

Até onde se tem conhecimento, nenhum estudo realizado até o momento examinou o efeito mediador do uso da tecnologia na relação entre competência digital e desempenho no trabalho. A pesquisa que mais se aproxima foi conduzida por Pacheco e Coello-Montecel (2023) e adotou o empoderamento psicológico como variável mediadora desta relação. Com proposta similar, mas utilizando outro construto em substituição à competência digital, investigações realizadas por Abas et al. (2019) e Santoso et al. (2019) analisaram a relação entre alfabetização digital e desempenho profissional.

Outras abordagens exploraram aspectos específicos da competência digital, como os requeridos para interações em mídias sociais e uso de *smartphones*. Ali-Hassan et al. (2015), por exemplo, estudaram o efeito de três categorias de uso de mídia social no desempenho do trabalho. Os autores inferiram, após pesquisa realizada com 1700 funcionários de uma empresa multinacional de Tecnologia da Informação, que usos sociais e cognitivos da tecnologia apresentam efeito positivo no desempenho inovador. Em contrapartida, o uso hedônico da tecnologia (para diversão e entretenimento) demonstrou impacto negativo no desempenho da rotina, porém mostrou contribuir positivamente para o desenvolvimento de laços sociais. Adicionalmente, Li e Lin (2018) investigaram como a dependência de *smartphones* no trabalho está associada ao desempenho profissional dos funcionários, ao capital social no local de trabalho e ao vício em *smartphones*. A pesquisa foi respondida por 527 trabalhadores chineses e os resultados demonstraram que confiar em *smartphones* para objetivos de orientação e comunicação contribui para melhorar o desempenho no trabalho. Entretanto, confiar em *smartphones* para entender e orientar desencadeou sintomas de dependência de *smartphones*, o que tende a comprometer o desempenho (Li & Lin, 2018).

Com base nos argumentos apresentados, foi elaborado o seguinte problema de pesquisa: Qual a relação entre competência digital, uso da tecnologia e desempenho no trabalho? Para buscar respostas a esta pergunta, a presente pesquisa tem como objetivo geral: analisar a relação

entre competência digital, uso da tecnologia e desempenho no trabalho. Além disso, possui como objetivos específicos: (1) analisar se o uso da tecnologia exerce ação mediadora entre competência digital e desempenho no trabalho; (2) verificar se a competência digital afeta o desempenho no trabalho; e (3) investigar se as competências digitais diferem por grupos etários, gênero dos participantes e setores da empresa pesquisada (*digital divide*).

A pesquisa foi realizada em uma instituição financeira pública brasileira. O questionário foi enviado a empregados que atuam em três setores: Tecnologia da Informação (TI); Gestão de Pessoas; e Programas Sociais. Não foi estabelecida delimitação quanto à faixa etária e gênero para permitir a comparação entre os grupos. Entretanto, devido à baixa contribuição da área relativa a Gestão de Pessoas, o setor foi desconsiderado do estudo.

Por tratar-se de um modelo construído a partir de variáveis validadas em âmbito educacional, a pesquisa contribui para a literatura ao apresentar evidências de validação inicial da escala de competência digital em ambiente organizacional e ao corroborar empiricamente um modelo teórico inédito. Como contribuição prática, a pesquisa deve beneficiar organizações empresariais, que poderão servir-se de um instrumento diagnóstico capaz de nortear ações estratégicas. Adicionalmente, o projeto apresenta implicações sociais ao fornecer subsídios para políticas de capacitação e inclusão digital alinhadas ao ODS 10 da ONU.

Esta dissertação está organizada em capítulos: além desta introdução, apresenta o referencial teórico, os procedimentos metodológicos, a discussão dos resultados e as considerações finais.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Este referencial teórico aborda os conceitos de Competência Digital; Uso da Tecnologia; *Digital Divide* e Desempenho no Trabalho. Apresenta também o resultado das relações entre Competência Digital e Uso da Tecnologia; Uso da Tecnologia e Desempenho no Trabalho; e Competência Digital e Desempenho no Trabalho.

2.1 Competência Digital

Este tópico inicia-se com a apresentação do conceito amplo de competência adotado na literatura de gestão para permitir melhor compreensão do conceito específico. Competência é o "saber agir responsável e reconhecido, que implica mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos e habilidades que agreguem valor econômico à organização e valor social ao indivíduo" (Fleury & Fleury, 2001, p. 188). Ala-Mutka (2011, p. 18) acrescenta que existem duas definições de competência utilizadas para nortear as políticas europeias: (1) na recomendação sobre competências essenciais, competência é definida como "uma combinação de conhecimentos, habilidades e atitudes apropriadas ao contexto" (Parlamento Europeu e Conselho, 2006), ao passo que na recomendação do quadro europeu de qualificações, competência é conceituada como (2) "a capacidade comprovada de usar conhecimentos, habilidades e capacidades pessoais, sociais e/ou metodológicas, em situações de trabalho ou estudo e no desenvolvimento profissional e pessoal. Com base na primeira definição, Ala-Mutka (2011) propôs a estrutura apresentada na Figura 1.

Figura 1. Domínios da competência

Competência É a capacidade de usar conhecimentos e habilidades com responsabilidade, autonomia e outras atitudes apropriadas ao contexto de trabalho, lazer ou aprendizagem.		
Conhecimento Significa o resultado da assimilação de informações por meio do aprendizado.	**Habilidades** Significa a capacidade de aplicar conhecimento e usar *know-how* para completar tarefas e resolver problemas.	**Atitudes** São concebidas como motivadores do desempenho, a base para o desempenho competente contínuo.
⇩	⇩	⇩
No contexto do Quadro Europeu de Qualificações, o conhecimento é descrito como teórico e/ou factual.	No contexto do Quadro Europeu de Qualificações, as habilidades são descritas como cognitivas ou práticas.	Incluem ética, valores e prioridades. Elas também podem incluir responsabilidade e autonomia.

Fonte: Ala-Mutka (2011)

Considerando que os indivíduos necessitam de múltiplas competências para enfrentar os desafios complexos da atualidade, a Comissão Europeia elaborou um Quadro de Referência Europeu de Competências-Chave para a Aprendizagem ao Longo da Vida (*European Reference Framework,* 2007). O trabalho contou com a colaboração dos Estados-Membros da União Europeia e teve como objetivo "identificar e definir as competências-chave necessárias à realização pessoal, à cidadania ativa, à coesão social e à empregabilidade na sociedade do conhecimento" (*European Reference Framework,* 2007, p. 7).

Por constituir uma necessidade universal e básica que todos os cidadãos devem apresentar para trabalhar, viver e aprender na sociedade do conhecimento (Brečko et al., 2016), a competência digital integra o quadro de competências-chave, composto por:

1) Comunicação na língua materna;
2) Comunicação em línguas estrangeiras;
3) Competência em matemática e conhecimentos básicos em ciência e tecnologia;
4) Competência digital;
5) Aprender a aprender;
6) Competências sociais e cívicas;
7) Sentido de iniciativa e empreendedorismo;
8) Consciência e expressão cultural.

Ala-Mutka (2011) acrescenta que tais competências podem ser entendidas como competências transversais por meio das quais o indivíduo adquire outras competências associadas à linguagem, matemática, aprender a aprender e consciência cultural. Como o foco do estudo é a competência digital, convém apresentar o conceito elaborado pela Comissão Europeia, segundo o qual a competência digital envolve a utilização confiante e crítica das Tecnologias da Sociedade da Informação (IST) para o trabalho, o lazer e a comunicação. Tem como finalidade a utilização de computadores para recuperar, avaliar, armazenar, produzir, apresentar e trocar informações, comunicar e participar em redes colaborativas através da Internet (*European Reference Framework,* 2007).

Essa definição serviu de referência para a evolução conceitual do termo. Ala-Mutka (2011), por exemplo, propôs um novo conceito de competência digital criado a partir desta definição, acrescentando o aspecto inclusivo. Segundo a autora, a competência digital pode ser definida como o "uso confiante, crítico e criativo das TIC para atingir objetivos relacionados ao trabalho, empregabilidade, aprendizagem, lazer, inclusão e/ou participação na sociedade" (Ala-Mutka, 2011, p. 1). Esta definição revela que a competência digital relaciona-se com

múltiplos aspectos da vida (trabalho, lazer, comunicação) e é considerada algo que vai além do *know-how* e habilidades técnicas, pois refere-se à confiança e à atitude crítica (Janssen et al., 2013).

Nesta lógica de raciocínio, Zhao et al. (2021, p. 2) acrescentam que a competência digital abrange "aspectos sociais e emocionais da utilização e compreensão de dispositivos digitais e tecnologias relacionadas". Esse entendimento é compartilhado por Pacheco e Coello-Montecel (2023), segundo o qual a competência digital transcende a conceituação operacional adotada inicialmente pelo Parlamento Europeu e Conselho por incorporar aspectos contextuais, como cultura e ética. "Competência digital é o conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes e outras características relacionadas às tecnologias digitais que são fomentadas pelas competências pessoais, cognitivas, sociais e globais de um indivíduo" (Pacheco & Coello-Montecel, 2023, p. 3). Segundo os autores, as competências digitais têm como finalidade comunicar, colaborar, criar e compartilhar conteúdo, gerenciar e compartilhar informações, resolver problemas, adotar e disseminar a cultura digital, levando em consideração práticas éticas e sustentáveis.

Apesar de reconhecerem o aspecto multidimensional associado ao conceito de competência digital, Vieru et al. (2015) destacam a importância do contexto organizacional para os atores sociais envolvidos. Com base nesta argumentação, os autores propuseram a seguinte conceituação:

> Competência digital é uma capacidade individual de usar e combinar o conhecimento (*know-what*), habilidade (*know-how*) e atitude (*know-why)* associados a três áreas de competência: tecnológica, cognitiva e social, para usar TIC novas ou existentes para analisar, selecionar e avaliar criticamente informações a fim de investigar e resolver problemas relacionados ao trabalho e desenvolver uma base de conhecimento colaborativa enquanto se envolve em práticas organizacionais dentro de um contexto organizacional específico (Vieru et al., 2015, p. 4683).

Devido à abrangência e por ser um dos conceitos mais citados por outros autores, como Vitezić e Perić (2024); Zhao et al. (2021); Obesso et al. (2023); Kassymova et al. (2023) o conceito de competência digital adotado neste trabalho é o de Ferrari et al. (2012) descrito a seguir e representado na Figura 2:

> Conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que são necessários ao utilizar as TIC e os meios digitais para realizar tarefas; resolver problemas; comunicar; gerenciar informações; colaborar; criar e compartilhar conteúdo; e construir conhecimento de forma eficaz, eficiente, adequada, crítica, autônoma, flexível, ética e reflexiva para o trabalho, o lazer, a participação, a aprendizagem, a socialização, o consumo e o empoderamento (Ferrari et al., 2012, p. 30).

Figura 2. Partes constituintes da competência digital



Fonte: (Ferrari et al., 2012, p. 30)

A partir das definições apresentadas, a Tabela 1 reúne a linha do tempo do conceito competência digital desde que obteve projeção mundial, em 2006, com a divulgação pelo Parlamento Europeu e Conselho, até os dias atuais.

Tabela 1. Linha do tempo do conceito competência digital

Ano	Conceito	Finalidade	Autor(es)
2006	A competência digital envolve a utilização confiante e crítica das Tecnologias da Sociedade da Informação para o trabalho, o lazer e a comunicação.	Recuperar, avaliar, armazenar, produzir, apresentar e trocar informações, comunicar e participar em redes colaborativas através da Internet.	Parlamento Europeu e Conselho
2011	A competência digital pode ser definida como o uso confiante, crítico e criativo das TIC.	Atingir objetivos relacionados ao trabalho, empregabilidade, aprendizagem, lazer, inclusão e/ou participação na sociedade.	Ala-Mutka, K
2012	Competência digital é o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que são necessários ao utilizar as TIC e os meios digitais de forma eficaz, eficiente, adequada, crítica, criativa, autônoma, flexível, ética e reflexiva.	Realizar tarefas, resolver problemas; comunicar; gerenciar informações; colaborar; criar e compartilhar conteúdo; e construir conhecimento para o trabalho, o lazer, a participação, a aprendizagem, a socialização, o consumo e o empoderamento.	Ferrari, A., Punie, Y. & Redecker, C.
2015	Competência digital é uma capacidade individual de usar e combinar o conhecimento (*know-what*), a habilidade (*know-how*) e a atitude (*know-why*) associados a três áreas de competência: tecnológica, cognitiva e social.	Analisar, selecionar e avaliar criticamente informações a fim de investigar e resolver problemas relacionados ao trabalho e desenvolver uma base de conhecimento colaborativa enquanto se envolve em práticas dentro de um contexto organizacional específico.	Vieru, D., Bourdeau, S., Bernier, A. & Yapo, S.
2023	A competência digital é definida como o conjunto de conhecimentos, habilidades, competências, atitudes e outras características relacionadas às tecnologias digitais que são fomentadas pelas competências pessoais, cognitivas, sociais e globais de um indivíduo.	Comunicar, colaborar, criar e compartilhar conteúdo, gerenciar e compartilhar informações, resolver problemas, adotar e disseminar a cultura digital, levando em consideração práticas éticas e sustentáveis.	Pacheco, P. O., Coello-Montecel, D.

Fonte: Elaborado pela autora

Conforme demonstra a evolução conceitual, o entendimento de competência digital ultrapassa a perspectiva tecnológica à medida em que exige "uma sólida compreensão e conhecimento da natureza, papel e oportunidades de uso das TIC em contextos cotidianos" (*European Reference Framework,* 2007). Por isso, a Comissão Europeia destaca a importância dos indivíduos entenderem como as TIC podem apoiar a criatividade, a inovação, princípios legais, éticos e questões relativas à validade e confiabilidade das informações. Diante da amplitude do escopo e finalidades diversas de utilização, a literatura apresenta variações para o conceito competências digitais, tais como: habilidades digitais ou alfabetização digital.

2.1.1. Competência Digital – Variações do termo

Apesar do extenso arcabouço teórico conceituando competência digital, Janssen et al. (2013) destacam a dificuldade de estabelecer um consenso sobre o que significa ser digitalmente competente, pois depende de fatores, como: formação do indivíduo (por exemplo, professor, pesquisador), contexto (escola, negócios, lazer) e linguagem adotada (alfabetização digital, habilidades eletrônicas). Além disso, o fator tempo afeta a compreensão do que significa ser digitalmente competente, pois à medida que surgem novas tecnologias, são necessárias novas competências para usá-las (Janssen et al., 2013).

Com o intuito de melhorar a compreensão entre os mundos da pesquisa, educação, organização e política, o Centro Comum de Pesquisa da Comissão Europeia encomendou um estudo para promover o desenvolvimento de uma estrutura de competência digital que pudesse ser validada e servir de referência para o contexto europeu (Janssen et al., 2013).

Para atingir este propósito, foi realizado um estudo com a técnica Delphi com 95 especialistas provenientes de uma variedade de campos de conhecimento para estabelecer um ponto em comum sobre os conhecimentos, habilidades e atitudes que constituem a competência digital (Janssen et al., 2013). Os resultados revelam que os especialistas veem a "competência digital como um conglomerado de conhecimentos, habilidades e atitudes conectadas a vários propósitos (comunicação, expressão criativa, gerenciamento de informações, desenvolvimento pessoal etc.), domínios (vida diária, trabalho, privacidade e segurança, aspectos legais) e níveis de proficiência" (Janssen et al., 2013, p. 480).

Apesar do estudo fornecer insumos para melhorar o entendimento sobre competência digital, Janssen et al. (2013) observam que estabelecer uma compreensão comum, no sentido de "unânime", de competência digital pode não ser viável. Um dos motivos seria devido à multiplicidade de terminologias que costumam ser associadas a competências digitais (Ulfert-Blank & Schmidt, 2022). Termos como habilidades digitais (*digital skills* ou *e-skills)* e alfabetização digital *(digital literacy)* frequentemente se sobrepõem, dependendo do contexto ou campo de pesquisa, e costumam ser utilizados por autores como Ala-Mutka (2011), van Laar et al. (2020) e Martin Grudziecki (2006) para designar domínios de aprendizagem que habilitam os indivíduos a utilizarem as tecnologias digitais.

O termo *digital skills* refere-se às "habilidades digitais que os trabalhadores precisam deter para utilizar *software* ou operar um dispositivo digital" (van Laar et al., 2020, p. 3). Por serem dinâmicas, exigem esforço contínuo para acompanhar novas tecnologias e práticas

disponíveis no mercado (van Laar et al., 2020). Outros termos que costumam ser associados a competência digital são *computer lite*racy ou *ICT literacy*, que significam alfabetização em informática ou alfabetização em TIC e podem ser entendidos também como alfabetização em TI ou alfabetização em tecnologia. Conforme sugerido pela nomenclatura, esses conceitos enfatizam aspectos como saber e ser capaz de usar computadores e *softwares* relacionados (Ala-Mutka, 2011). Na prática, representa uma introdução às habilidades necessárias para operar uma variedade de pacotes de aplicativos (processamento de texto, bancos de dados, planilhas, etc.) juntamente com habilidades gerais de TI, como copiar discos e gerar impressões (van Deursen, 2010). Além disso, Martin e Grudziecki (2006) acrescentam o conceito alfabetização digital (*digital literacy)*, definido pelos autores como:

> A conscientização, atitude e capacidade dos indivíduos de usar apropriadamente ferramentas e facilidades digitais para identificar, acessar, gerenciar, integrar, avaliar, analisar e sintetizar recursos digitais, construir novos conhecimentos, criar expressões de mídia e comunicar-se com outros, no contexto de situações específicas da vida, a fim de permitir ação social construtiva; e refletir sobre esse processo (Martin & Grudziecki, 2006, p. 255).

Partindo do princípio que a Comissão Europeia reconhece que a alfabetização digital refere-se às "habilidades necessárias para atingir a competência digital" (Ala-Mutka, 2011, p. 31); e considerando as variações de conceitos apresentados neste trabalho, infere-se que a competência digital constitui um guarda-chuva que abrange outros termos associados ao uso da tecnologia digital. Essa constatação reforça a decisão inicial de adotar o termo competência digital como conceito principal do presente estudo.

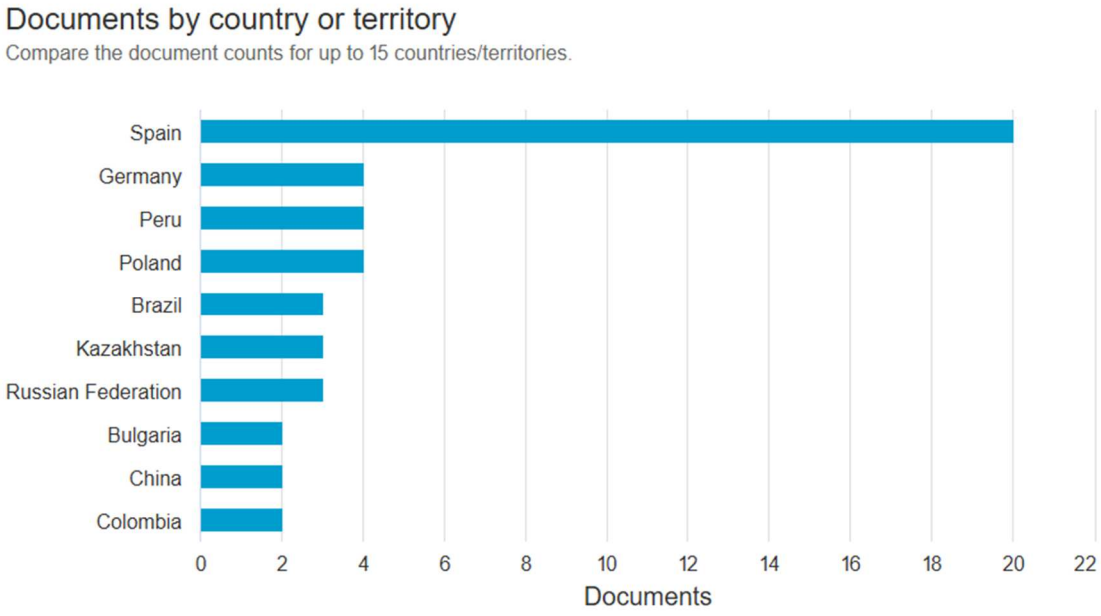
Não obstante às considerações anteriores, Ala-Mutka (2011, p. 53) reconhece que chegar a uma "definição única, abrangente, amplamente aplicável e acordada é difícil, se não impossível, de ser alcançada". Portanto, a autora sugere que o mais indicado é adotar uma abordagem que reconheça as principais áreas e possa ser adaptada de acordo com as necessidades de diferentes grupos-alvo e situações. Norteada por essas diretrizes, a Comissão Europeia concebeu o Quadro Europeu de Competências Digitais para Cidadãos, também conhecido como DigComp.

2.1.2 DigComp

Pesquisas efetuadas nas bases de dados *Scopus e Web of Science* demonstraram que a Europa concentra o maior volume de publicações relativas ao conceito competência digital. Ao utilizar o termo de busca *Digital Competence* e os critérios de pesquisa: *Article Title, Abstract, Keywords*; Categoria: *Business, Management and Accounting*; Tipo de Documento: *Article*,

Scopus retornou 65 resultados. Entre os 36 países que publicaram artigos com a temática, somente a Espanha foi responsável por 30% das publicações, enquanto a somatória da produção europeia superou 70% das publicações. Apesar da *Web of Science* retornar apenas 16 artigos para os mesmos critérios de busca, a proporção foi similar à apresentada pela *Scopus:* a Europa foi responsável por quase 60% das publicações, das quais a Espanha assinou 25%. A Figura 3 exportada da *Scopus* apresenta a produção dos 10 países que mais publicaram artigos abordando competência digital.

Figura 3 – Países que mais publicaram artigos com o termo competência digital



Fonte: *Scopus*

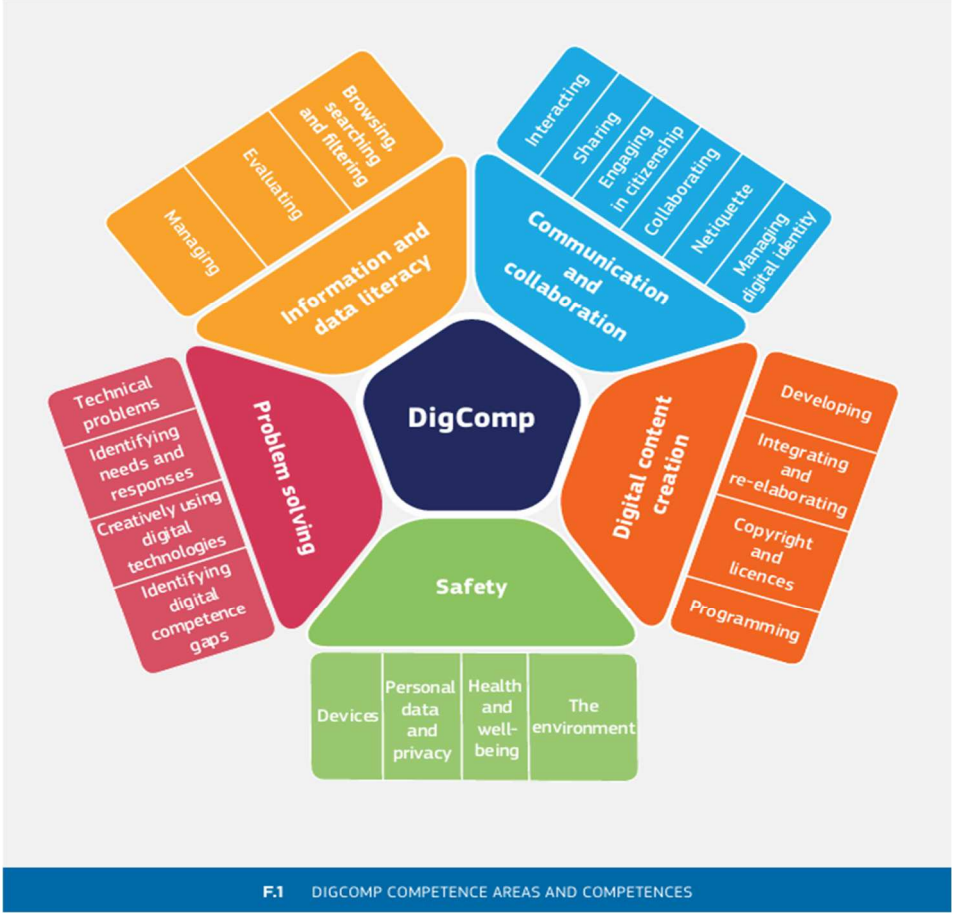
Conforme contextualizado por Pérez-Escoda e Fernández-Villavicencio (2016), a competência digital obteve projeção a partir de 2006, quando foi indicada pelo Parlamento Europeu e Conselho como uma das oito competências essenciais para a aprendizagem ao longo da vida. Janssen et al. (2013) justificam a indicação argumentando que a competência digital constitui uma das habilidades do século XXI que devem ser adquiridas por todos os cidadãos para garantir participação ativa na sociedade.

Entretanto, devido à dificuldade de estabelecer um consenso sobre o que significa ser digitalmente competente, a Comissão Europeia publicou em 2013 o Quadro Europeu de Competências Digitais para Cidadãos, também conhecido como DigComp (Kluzer et al., 2020). Idealizada para subsidiar o desenvolvimento de competências digitais, esta ferramenta tornou-

se referência para o planejamento estratégico e o desenvolvimento de iniciativas envolvendo competência digital no âmbito europeu (Kluzer et al., 2020). A Figura 3 apresenta a estrutura do Quadro DigComp, composto por:

- 5 dimensões: (1) informação e alfabetização de dados; (2) comunicação e colaboração; (3) criação de conteúdo digital; (4) segurança; e (5) solução de problemas;
- 21 indicadores;
- Níveis de proficiência para cada competência;
- Conhecimentos, habilidades e atitudes aplicáveis a cada competência.

Figura 4 – Estrutura do Quadro DigComp



Fonte: Kluzer et al., 2020

Apesar de constituir uma referência para o que entende-se ser um "cidadão com conhecimentos digitais" (Brečko & Ferrari, 2016), o DigComp não é prescritivo. Zhao et al. (2021) destacam que a natureza descritiva permite adaptação às necessidades específicas do grupo-alvo. Porém, não basta possuir competências digitais para obter desempenho superior:

para que os efeitos sejam tangibilizados é importante que os usuários aceitem e utilizem as TIC em seu contexto de trabalho.

2.2 Uso da Tecnologia

"O que faz as pessoas aceitarem ou rejeitarem a tecnologia da informação?" Orientado por essa pergunta de pesquisa, Davis (1989, p. 320) desenvolveu e validou escalas de medição para prever fatores determinantes ao uso da tecnologia. Entre as múltiplas variáveis capazes de influenciar o uso da tecnologia, pesquisas anteriores sugeriram dois fatores principais: (1) as pessoas tendem a usar ou não um aplicativo na medida em que acreditam que ajudará a desempenhar melhor seu trabalho. (2) mesmo que potenciais usuários reconheçam que determinado aplicativo seja útil, eles podem, ao mesmo tempo, acreditar que o sistema é difícil de usar (Davis, 1989).

A partir desta visão, *Technology Acceptance Model* (TAM) teoriza que o uso da tecnologia é influenciado por dois fatores determinantes: utilidade percebida e facilidade de uso percebida (Tirado-Morueta et al., 2018). "A utilidade percebida é definida como o grau em que uma pessoa acredita que usar um sistema específico melhoraria seu desempenho no trabalho" (Davis, 1989, p. 320). O conceito decorre da definição da palavra útil: "capaz de ser usado vantajosamente". Portanto, um sistema com alta utilidade percebida é aquele que o usuário acredita na relação positiva de uso/desempenho (Davis, 1989). "A facilidade de uso percebida refere- se ao grau em que uma pessoa acredita que usar um sistema específico seria livre de esforço" (Davis, 1989, p. 320). O conceito é decorrente da definição de facilidade: "livre de dificuldade ou grande esforço" e parte do princípio que um aplicativo percebido como mais fácil de usar do que outro tem mais probabilidade de ser aceito pelos usuários (Davis, 1989).

A fundamentação teórica adotada por Davis (1989) para hipotetizar que a facilidade de uso percebida e a utilidade percebida constituem fatores determinantes do comportamento do usuário encontra amparo em diversas linhas de pesquisa. A facilidade de uso percebida é apoiada pela teoria da autoeficácia de Bandura (1982), definida como "julgamentos de quão bem alguém pode executar cursos de ação necessários para lidar com situações prospectivas" (Bandura, 1982, p. 122). Esse conceito permite deduzir que à medida que os usuários percebem um sistema como fácil de usar, sua autoeficácia tende a aumentar, levando a intenções positivas de uso do sistema. O princípio custo/benefício, associado ao comportamento de decisão contingente, constitui outro fator preditivo do comportamento do usuário (Davis, 1989).

Conforme explica o autor, este princípio parte da premissa que qualquer estratégia de decisão oferece benefícios associados ao seu uso, assim como determinados custos. No contexto do modelo de uso da tecnologia, os usuários consideram os benefícios que a tecnologia pode trazer, como: aumento de eficiência, melhoria na comunicação e acesso a informações. Esses benefícios são comparados com os custos associados, como tempo de aprendizado, despesas financeiras e possíveis interrupções nas atividades. Quanto maior a percepção de benefício (utilidade de uso), maior a probabilidade de utilizar a tecnologia.

Consagrado como um "modelo robusto, poderoso e parcimonioso" (Venkatesh et al., 2000), o TAM foi considerado referência para prever o uso da tecnologia por usuários durante 10 anos. Nos testes empíricos realizados, especialmente a variável utilidade percebida foi considerada uma forte determinante das intenções de uso, com coeficientes de regressão padronizados em torno de 0,6 (Venkatesh et al., 2000).

Porém, tendo em vista que estudos empíricos posteriores demonstraram que o TAM explica uma proporção substancial da variância nas intenções de uso (cerca de 40%), Venkatesh et al. (2000) reconheceram a necessidade de obter melhor compreensão dos fatores determinantes da utilidade percebida para projetar intervenções organizacionais capazes de aumentar o uso de novos sistemas. Diante do exposto, os pesquisadores criaram uma versão estendida do TAM, incluindo determinantes-chave aos construtos de utilidade percebida e facilidade de uso.

A proposta consiste em adotar o TAM como ponto de partida para incorporar construtos teóricos relativos a processos de influência social e processos instrumentais cognitivos ao novo modelo denominado TAM2 (Venkatesh et al., 2000). Os autores justificam a inclusão de outras variáveis com base nas seguintes premissas: (1) As pessoas podem adotar um comportamento, mesmo que não sejam favoráveis, se acreditarem que uma ou mais pessoas influentes sugerirem que elas deveriam adotar, contanto que estejam suficientemente motivadas. Neste sentido, os processos de influência social refletem o impacto de três forças sociais inter-relacionadas que afetam os indivíduos diante da oportunidade de adotar ou rejeitar um novo sistema: norma subjetiva, voluntariedade e imagem. (2) As pessoas formam julgamentos de utilidade percebida comparando cognitivamente o que um sistema é capaz de fazer com o que elas precisam fazer em seu trabalho. Com base nessa linha argumentativa, Venkatesh et al. (2000) propõem quatro determinantes instrumentais cognitivos da utilidade percebida: relevância do trabalho, qualidade da produção, demonstrabilidade do resultado e facilidade de uso percebida. As definições dos conceitos mencionados pode ser consultada na Tabela 2.

Tabela 2 – Construtos adicionados ao TAM

Processos	Conceito	Definição
Influência Social	Norma subjetiva	Definida como o "grau em que um indivíduo acredita que as pessoas que são importantes para ele/ela acham que ele/ela deve realizar o comportamento em questão" (apud Fishbein e Ajzen 1975, p. 302).
	Voluntariedade	Definido como "o grau em que o uso da inovação é percebido como sendo voluntário ou de livre arbítrio" (Moore & Benbasat, 1992, p. 195).
	Imagem	"O grau em que o uso de uma inovação é percebido como uma forma de melhorar a imagem ou o status de alguém no sistema social" (Moore & Benbasat, 1992, p. 195).
Instrumentais Cognitivos	Relevância do Trabalho	Percepção do indivíduo quanto ao grau em que o sistema alvo é aplicável ao seu trabalho (Venkatesh et al., 2000, p. 191).
	Qualidade de Saída	Quão bem o sistema executa as tarefas (Venkatesh et al., 2000, p. 191).
	Demonstrabilidade do Resultado	Indica que quanto mais "acessível à demonstração a inovação for, [e] quanto mais visíveis forem suas vantagens... mais provável que ela será adotada" (Moore & Benbasat, 1991, p. 203).
	Facilidade de Uso Percebida	Refere-se ao grau em que uma pessoa acredita que usar um sistema específico seria livre de esforço" (Davis, 1989, p. 320).

Fonte: Venkatesh et al., 2000

O TAM2 foi testado em quatro organizações, sendo que em duas delas o uso do novo sistema era voluntário e nas outras duas, obrigatório. A experiência foi realizada com base em dados longitudinais coletados e medidos em três marcos temporais: pré-implementação, um mês após a implementação e três meses após a implementação dos novos sistemas. O modelo estendido foi fortemente apoiado por todas as organizações nos três pontos de medição, respondendo por 40%–60% da variância nas percepções de utilidade (Venkatesh et al., 2000). O resultado sugere que tanto os processos de influência social (norma subjetiva, voluntariedade e imagem) quanto os processos instrumentais cognitivos (relevância do trabalho, qualidade da saída, demonstrabilidade do resultado e facilidade de uso percebida) influenciaram

significativamente a aceitação do usuário.

Apesar dos avanços alcançados, a pesquisa apresenta limitações, como: (1) tamanho reduzido das amostras (menores que 50), o que pode reduzir o poder dos testes de significância; (2) vários construtos foram medidos com apenas dois itens (norma subjetiva, relevância do trabalho e qualidade da saída); (3) o campo de estudo não envolveu manipulação experimental de construtos teóricos, portanto a replicação experimental das descobertas relatadas melhorariam as interpretações causais de relacionamentos-chave. Diante das limitações apresentadas; e associado ao fato que as pesquisas sobre uso da tecnologia produziram modelos concorrentes com diferentes conjuntos de determinantes de aceitação, Venkatesh et al. (2003) formularam um modelo unificado denominado *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT). Este modelo integra elementos de oito modelos: (1) *Theory of Reasoned Action* (TRA); (2) *Technology Acceptance Model* (TAM); (3) *Motivational Model* (MM); (4) *Theory of Planned Behavior* (TPB); (5) *Combined TAM and TPB* (C-TAM-TPB); (6) *Model of PC Utilization* (MPCU); (7) *Innovation Diffusion Theory* (IDT) e (8) *Social Cognitive Theory* (SCT).

Para validar o modelo unificado, o trabalho foi composto pelas seguintes etapas: (1) revisão da literatura sobre aceitação do usuário e avaliação das semelhanças e diferenças entre os oito modelos; (2) comparação empírica dos oito modelos e suas extensões por meio de pesquisa longitudinal realizada em quatro organizações durante um período de seis meses, com três pontos de medição; (3) formulação do modelo Teoria Unificada de Aceitação e Uso da Tecnologia (UTAUT) com base em semelhanças conceituais e empíricas entre os modelos; (4) validação empírica do modelo unificado com o uso de dados de duas novas organizações (Venkatesh et al., 2003).

O modelo conceitual de UTAUT proposto inicialmente contemplava as seguintes dimensões: (1) expectativa de desempenho; (2) expectativa de esforço; (3) atitude em relação ao uso da tecnologia; (4) influência social; (5) condições facilitadoras; (6) autoeficácia; (7) ansiedade e (8) intenção comportamental; moderadas pelas variáveis idade, gênero, experiência e voluntariedade. Porém, como as condições facilitadoras não foram significativas como determinantes da intenção, os construtos autoeficácia, ansiedade e atitude foram retirados do modelo, sendo este reestimado posteriormente (Venkatesh et al., 2003).

Os resultados indicam que além de superar os oito modelos individuais (R2 ajustado = 0,69), UTAUT explica até 70% da variância na intenção, fornecendo forte suporte empírico para o modelo unificado, que postula três determinantes diretos da intenção de uso (expectativa

de desempenho, expectativa de esforço e influência social); e dois determinantes do comportamento de uso (relação direta com condições facilitadoras e mediada pela intenção de uso).

Embora o TAM2 e o UTAUT expliquem uma maior porcentagem de variância na intenção de uso da tecnologia, tais modelos aumentam a complexidade analítica por introduzirem construtos adicionais. Uma vez que o uso da tecnologia exerce a função de variável mediadora entre competência digital e desempenho no trabalho, a introdução de múltiplas variáveis poderia dificultar a interpretação e a análise dos resultados. Em contrapartida, o TAM concentra-se em dois construtos centrais: utilidade percebida e facilidade de uso percebida. Além da objetividade operacional não sobrecarregar a análise com elementos secundários, o histórico de validação empírica sugere que esta estrutura é suficiente para explicar intenções de uso e comportamentos relacionados à tecnologia. Adicionalmente, como o objetivo do estudo não visa explorar processos sociais ou instrumentais presentes no TAM2 e no UTAUT, optou-se por adotar a estrutura conceitual de TAM neste trabalho pelo fato do modelo atender à proposta do estudo.

Entretanto, como as escalas construídas para mensurar utilidade percebida e facilidade de uso percebida fazem referência a um *software* específico no modelo TAM, foi adotado o questionário do modelo TAM2 por mencionar o uso da tecnologia de forma genérica. A decisão fundamenta-se também em estudos anteriores. Conforme constataram Wang et al. (2022), TAM2 foi validado em vários setores, como comércio eletrônico, agricultura e assistência médica. Além disso, apresenta flexibilidade para incorporar outras variáveis ao modelo, como é o caso do trabalho conduzido por Milly et al. (2021). Os autores realizaram uma pesquisa na Uganda com o objetivo de investigar a tendência de adoção ao *mobile banking*. Para analisar a correlação entre utilidade percebida, facilidade de uso percebida e risco percebido com intenção de uso e uso do *mobile banking*, Milly et al. (2021) entrevistaram 245 pessoas, entre funcionários e clientes de bancos. O trabalho utilizou como referência o TAM2, mas adicionou a variável risco percebido (Milly et al., 2021). No contexto de transações on-line, o risco percebido costuma ser definido como "a percepção sobre o risco implícito no uso da infraestrutura aberta da internet para troca de informações privadas" (Chen, 2013, p. 416). Os resultados comprovaram que à medida que o indivíduo percebe que o uso do serviço bancário móvel é útil e ajuda a obter resultados, ele estará mais propenso a utilizar. Consequentemente, essa motivação tende a levar ao uso do *mobile banking*. Além disso, a facilidade percebida de uso também desempenha um papel importante na adoção do aplicativo.

O estudo inferiu que se as pessoas avaliam a ferramenta como fácil de usar e entendem que a adesão irá poupar esforço de ir pessoalmente ao banco, elas estarão inclinadas a utilizar o *mobile banking* (Milly et al., 2021). Entretanto, os autores alertam que o uso do aplicativo traz potenciais riscos associados, como roubo de identidade, perda financeira, perda de credenciais, entre outras. Nesta linha de raciocínio, a pesquisa revelou que tais riscos representam ameaça aos consumidores e têm efeito negativo sobre a intenção de uso do referido aplicativo, impedindo-os de usá-lo (Milly et al., 2021). Desta forma, o estudo concluiu que somente quando as vantagens superam as desvantagens os consumidores decidem usar o sistema bancário móvel.

Seguindo esta lógica argumentativa, outro trabalho adicionou a variável risco percebido ao TAM2. Para examinar os fatores que influenciam os consumidores nepalenses a efetuar compras online, Gaire e Maharjan (2023) não só acrescentaram risco percebido ao modelo, mas incluíram outros dois construtos: prazer percebido e custo percebido. Enquanto o termo prazer percebido descreve a "ideia de que uma pessoa sente prazer após usar uma plataforma ou tecnologia" (Gaire & Maharjan, 2023, p. 146), o custo percebido nas compras online considera o valor das compras eletrônicas, o custo da busca de informações, o custo do risco moral e as recompensas (Gaire & Maharjan, 2023). Para verificar se a atitude em relação às compras online é influenciada pelos fatores utilidade percebida, facilidade de uso percebida, prazer percebido, risco percebido e custo percebido, os autores entrevistaram 460 consumidores nepalenses. O resultado da pesquisa revelou que o custo percebido e o prazer percebido exercem influência significativamente positiva na atitude em relação às compras on-line (Gaire & Maharjan, 2023). Em contrapartida, a utilidade percebida e a facilidade de uso percebida não demonstraram influenciar significativamente a atitude em relação às compras on-line; ao passo que o risco percebido influenciou negativamente a atitude em relação às compras on-line (Gaire & Maharjan, 2023). Com base nestes resultados, os autores concluem que a aceitação de efetuar compras on-line tende a aumentar se forem oferecidos benefícios associados a custo. Da mesma forma, para aumentar a aceitação das compras on-line no Nepal, os fatores associados ao risco precisam ser mitigados.

Outro exemplo utilizado para demonstrar os fatores que influenciam o uso da tecnologia está associado à questão etária. Estudos revelam que a percepção do idoso sobre a utilidade da internet para suas rotinas diárias é um dos principais fatores que explica sua decisão de utilizá-la (Tirado-Morueta et al., 2018). Em contrapartida, a falta de habilidade no manuseio geralmente explica o atraso na aceitação da internet por pessoas mais velhas (Tirado-

Morueta et al., 2018). Tais condições tendem a ser minimizadas ou potencializadas pelo fenômeno conhecido como *digital divide*, caracterizado pela variabilidade nas formas e no modo de acesso e uso às TIC (Gunkel, 2003, p. 506).

2.3 Competência Digital e Uso da Tecnologia

A capacidade da competência digital combinar conhecimentos, habilidades e atitudes em áreas tecnológicas, cognitivas e sociais é considerada vital para a implementação bem-sucedida de tecnologias digitais em contextos organizacionais diversos (Vieru et al., 2015). Por esta razão, a competência digital é um fator que influencia a capacidade de uma organização aceitar e implementar TIC de forma eficaz (Vieru et al., 2015). Essa característica é valorizada no contexto de transformação digital, onde a adoção de TIC pelas organizações tem sido reconhecida como uma condição necessária para garantir a competitividade das empresas, independentemente de seu porte e área de atuação (Gerasimenko & Razumova, 2020).

Organizações que possuem funcionários com nível de competência digital adequado são mais propensas a aceitar e usar TIC, pois possuem melhor compreensão de seus benefícios (Vieru et al., 2015). Isso significa que no nível individual a competência digital também é vista como um fator determinante para o uso da tecnologia, pois permite que os indivíduos analisem, selecionem e avaliem criticamente as informações (Vieru et al., 2015), possibilitando que se adaptem a novas práticas decorrentes das tecnologias em evolução.

Entretanto, apesar de reconhecerem que as opções de TIC disponíveis é ampla, profissionais de negócios assumem que o domínio dessas tecnologias ainda é insuficiente (Gerasimenko & Razumova, 2020). Pesquisa realizada com 128 diretores e gerentes russos para identificar o nível de familiarização com o tema revelou que apenas 14% dos entrevistados admitiu deter o conhecimento necessário para adotar tecnologias digitais no trabalho (Gerasimenko & Razumova, 2020). Os autores destacam que a resistência à mudança constitui uma das principais barreiras à transformação digital.

Nesta lógica de raciocínio, Perides et al. (2020) conduziram um estudo na filial brasileira de uma empresa financeira multinacional que deu início ao projeto de transformação digital em 2013 em âmbito global e, em 2017, na filial do Brasil. A pesquisa teve como objetivo investigar como práticas de gestão de mudanças no projeto de transformação digital contribuem para reduzir a resistência e facilitar novos processos e comportamentos. Para atingir esse propósito, foi adotada a abordagem qualitativa por meio da estratégia estudo de caso. Os resultados

evidenciaram a relevância das práticas de gestão de mudanças, destacando a importância do engajamento dos profissionais, a descentralização das decisões e a comunicação clara durante o processo de transformação digital. Conforme observou Perides et al. (2020), a principal barreira à implementação do projeto de transformação digital foi a dificuldade de mudar valores estabelecidos e comportamentos arraigados na antiga cultura da organização. Para driblar os desafios e a resistência natural à mudança, o projeto contou com o suporte de uma consultoria especializada para desenvolver novos comportamentos e competências e adequar o time às necessidades de uma organização digital (Perides et al., 2020).

Mas, considerando que a resistência à adoção de novas tecnologias pode ter origens diversas, Chircu e Kauffman (2000) classificaram as barreiras em duas categorias: barreiras de avaliação e barreiras de conversão. Enquanto as barreiras de avaliação estão relacionadas à análise pré-implementação de TIC, as barreiras de conversão surgem durante o processo de implementação, quando as organizações tentam converter o valor potencial da TIC em benefícios reais. As barreiras de avaliação são constituídas por duas classes: barreiras do setor e barreiras organizacionais. As barreiras de conversão, por sua vez, apresentam três limites ao valor de TIC: barreiras de recurso, de conhecimento e uso (Chircu & Kauffman, 2000).

No tocante às barreiras de conversão, convém destacar as barreiras de conhecimento e de uso em virtude da conexão com o tema da dissertação. Conforme preconizam Chircu e Kauffman (2000), organizações e indivíduos possuem capacidade de absorção que os ajuda a internalizar novos conhecimentos e usá-los efetivamente. Entretanto, "a falta ou o subdesenvolvimento dessa capacidade cria barreiras de conhecimento que dificultam a adoção de novas tecnologias, mesmo quando há disposição para adotá-las" (Chircu & Kauffman, 2000, p. 3). As barreiras de uso, por sua vez, costumam estar relacionadas às percepções do usuário em relação à tecnologia e às responsabilidades que devem ser assumidas quando ela é usada (Chircu & Kauffman, 2000). Percepções desfavoráveis tendem a inibir a adoção de TIC, mesmo que haja conhecimento necessário para usar (Chircu & Kauffman, 2000).

Consequência da limitação de conhecimento, a falta de competências digitais constitui outro fator que pode contribuir para a resistência à adoção de TIC. Portanto, investir no desenvolvimento de competências digitais dos gestores constitui uma das soluções apontadas por Gerasimenko e Razumova (2020) para que os líderes sintam-se confiantes para usar as novas tecnologias e conduzir a transição para um ambiente de trabalho digital. Chircu e Kauffman (2000) seguem o mesmo raciocínio e sugerem que a eliminação dessas barreiras pode ser realizada por meio de treinamento e políticas de recursos humanos voltadas à

conscientização. Com base nos argumentos apresentados, foi formulada a primeira hipótese:

H1: A competência digital está positivamente relacionada com o uso da tecnologia.

2.4 Desempenho no Trabalho

"Desempenho no trabalho é definido como um conjunto de comportamentos e atividades que são julgados importantes para atingir as metas da organização" (Campbell et al., 1990, p. 278). É entendido como um "construto multidimensional, de modo que um atributo, um resultado ou um fator não pode ser rotulado como desempenho no trabalho" (Campbell et al., 1990, p. 278). Entretanto, nem todos os comportamentos podem ser associados ao conceito de desempenho no trabalho, apenas aqueles que são relevantes para a execução das atividades e podem ser avaliados (Santos et al., 2018).

Na concepção de Borman e Motowidlo (1997), o desempenho no trabalho considera duas perspectivas: desempenho de tarefa e desempenho contextual. O desempenho de tarefa está associado às atividades que contribuem para o núcleo técnico da organização (Borman & Motowidlo, 1997), e é composto por duas classes de comportamento: (1) atividades que transformam matéria- prima em bens e serviços (2) atividades que atendem e mantêm o núcleo técnico, seja através de reabastecimento de suprimento, distribuição de produtos ou por meio de funções relacionadas a planejamento, coordenação e supervisão (Motowidlo & Van Scotter, 1994).

Em contraste, o desempenho contextual está relacionado a atividades que não constituem formalmente o trabalho, mas àquelas que cooperam com a realização de tarefas, servindo como catalisador de atividades e processos (Borman & Motowidlo, 1997). Os comportamentos de desempenho contextual não dão suporte ao núcleo técnico em si, mas subsidiam o ambiente organizacional, social e psicológico no qual o núcleo técnico deve funcionar (Motowidlo & Van Scotter, 1994).

O desempenho no trabalho foi operacionalizado por Santos et al. (2018) por meio do modelo multidimensional de Borman e Motowidlo (1993), composto pelas duas variáveis mencionadas anteriormente: desempenho de tarefa e desempenho contextual. A dimensão desempenho de tarefa foi medida por habilidades e competências e refere-se aos objetivos de trabalho formalmente prescritos que um funcionário deve cumprir para atingir as metas organizacionais (Santos et al., 2018). Com relação ao desempenho contextual, a dimensão foi mensurada com base em cinco categorias propostas por Borman e Motowidlo (1993): (1) voluntariado para

realizar tarefas que não são formalmente parte do trabalho; (2) persistir com entusiasmo para concluir as atividades extra com sucesso; (3) ajudar e cooperar com os outros; (4) seguir regras e procedimentos organizacionais, mesmo quando pessoalmente inconvenientes; (5) endossar, apoiar e defender os objetivos organizacionais. Conforme Motowidlo e Van Scotter (1994, P. 476), a escala foi construída com base em trabalho teórico e empírico em comportamento de cidadania organizacional (Organ, 1988), comportamento organizacional pró-social (Brief & Motowidlo, 1986), modelos de eficácia do soldado (Borman, Motowidlo & Hanser, 1983; Campbell, 1990) e modelos de eficácia da gestão (Borman & Brush, 1993).

2.5 Uso da Tecnologia e Desempenho no Trabalho

Pesquisas destinadas a investigar a relação entre o uso da tecnologia e o desempenho no trabalho sugerem que resultados relevantes não estão vinculados simplesmente ao uso de sistemas, mas ao alto desempenho no trabalho. Orientados por essa premissa, Campbell e Roberts (2019) testaram empiricamente o modelo teórico desenvolvido por Burton-Jones e Grange (2013) que relaciona as variáveis ação informada, fidelidade representacional e interação transparente às dimensões do desempenho, representadas por eficácia e eficiência.

A pesquisa conduzida por Campbell e Roberts (2019) teve como objetivo operacionalizar os conceitos e analisar os efeitos do vínculo proposto por Burton-Jones e Grange (2013) entre uso efetivo e desempenho no trabalho. Além disso, o estudo expande a conceituação de uso proposta pelo Modelo de Aceitação de Tecnologia (TAM) concebido para prever o uso da tecnologia. Nesta lógica de raciocínio, uso efetivo é definido por Burton-Jones e Grange (2013) como o ato de usar um sistema de forma que ajude a atingir os objetivos que se buscam ao acessar o sistema. “Para passar do uso para o uso efetivo, simplesmente mudamos a ênfase de usar o sistema para executar uma atividade direcionada a um objetivo para usá-lo de forma que ajude a atingir o objetivo relevante" (Burton-Jones & Grange, 2013).

Com relação aos construtos, ação informada é conceituada por Burton-Jones e Grange (2013) como “a extensão em que um usuário age em representações fiéis que ele obtém do sistema para melhorar seu estado no domínio” (Burton-Jones & Grange 2013, P. 654). Interação transparente, por sua vez, foi definida como “a extensão em que um usuário acessa as representações do sistema sem ser impedido pela superfície e pelas estruturas físicas do sistema” (Burton-Jones & Grange, 2013, p. 654). Por fim, fidelidade representacional é apresentada como “a extensão em que um usuário obtém representações que refletem fielmente o domínio que os sistemas representam” (Burton-Jones & Grange, 2013, p. 654).

A pesquisa foi aplicada inicialmente a 243 participantes e a 265 em etapa complementar. Apesar da relação entre interação transparente e desempenho profissional não ter sido significativa; e fidelidade representacional e desempenho no trabalho ter sido insignificante; pelo fato da ação informada ter sido confirmada como um preditor significativo do desempenho, a relação entre uso efetivo e desempenho no trabalho foi confirmada. Desta forma, Campbell e Roberts (2019) inferem que o resultado da pesquisa apoia a premissa de Burton-Jones e Grange (2013) de que "um usuário deve ser capaz de acessar representações e ser capaz de tomar ações informadas (em vez de mal informadas) com base nelas". Considerando o resultado obtido, foi estabelecida a segunda hipótese:

H2: O uso de tecnologia está positivamente relacionado com o desempenho no trabalho.

2.6 Competência Digital e Desempenho no Trabalho

Estudos sobre competência digital e desempenho foram predominantemente desenvolvidos no campo educacional (Pacheco & Coello-Montecel, 2023). Apesar do menor volume, alguns estudos abordaram essa relação no contexto organizacional, como é o caso do trabalho desenvolvido por Pacheco e Coello-Montecel (2023). Os autores inferiram que, de forma geral, "as tecnologias digitais aumentam a capacidade dos trabalhadores resolverem problemas e desenvolverem ideias criativas para atingir objetivos estratégicos, promovem senso de empoderamento, comprometimento e geram maior desempenho profissional" (Pacheco & Coello-Montecel, 2023).

A partir do referencial teórico estudado, os autores investigaram o efeito do empoderamento psicológico como mediador da relação entre competência digital e desempenho no trabalho. Resultado da pesquisa respondida por 357 funcionários de empresas de telecomunicações equatorianas confirmou a relação positiva entre competência digital e desempenho no trabalho. Adicionalmente, validou de forma parcial o papel mediador do empoderamento psicológico na relação entre competência digital e desempenho no trabalho (Pacheco & Coello-Montecel, 2023).

Com proposta similar, mas utilizando outro construto, pesquisas conduzidas por Abas et al. (2019) e Santoso et al. (2019) investigaram a relação entre alfabetização digital e desempenho no trabalho. O estudo de Abas et al. (2019) apresentou relação positiva entre alfabetização digital nos contextos tecnológico, organizacional, ambiental e desempenho dos funcionários. A pesquisa realizada por Santoso et al. (2019) confirmou o papel moderador da alfabetização digital na relação entre comportamento de trabalho inovador e desempenho. Com base no

resultado empírico, os autores sugerem que a alfabetização digital pode dar suporte ao comportamento inovador no trabalho, que, por sua vez, ajuda a alcançar melhor desempenho no local de trabalho (Santoso et al., 2019).

Outras linhas de pesquisa investigaram aspectos específicos da relação competência digital e desempenho no trabalho. Alguns estudos concentraram-se no uso de tecnologias digitais, como mídias sociais, *e-mail e smartphones*. Pacheco e Coello-Montecel (2023) citam como exemplo o estudo conduzido por Cao et al. (2016) com 379 profissionais chineses com o objetivo de investigar a influência das mídias sociais no desempenho no trabalho. A pesquisa demonstrou que o uso das mídias sociais no trabalho contribui para o desempenho no trabalho por meio da melhoria do capital social e da transferência de conhecimento dos funcionários (Cao et al., 2016). Os estudos serviram de insumo para a proposição das hipóteses 3 e 4:

H3. A competência digital está positivamente relacionada com o desempenho no trabalho.

H4. O uso da tecnologia media a relação entre competência digital e desempenho no trabalho.

2.7 *Digital Divide*

O termo "*digital divide*" tem origem norte-americana e foi mencionado pela primeira vez em um relatório publicado pela *National Telecommunications and Information Administration* (NTIA, 1999), Departamento de Comércio dos EUA (Tirado-Morueta et al., 2018). Entretanto, Gunkel (2003) reconhece que a origem do termo permanece "incerta e ambígua" e estima que seja mais antiga devido ao depoimento de Larry Irving, secretário Assistente de Comunicações e Informação do Departamento de Comércio, à época da publicação do relatório. Irving admite que o termo não foi criado por um integrante da NTIA, sendo apropriado de uma fonte desconhecida e redefinida pela NTIA no processo de preparação do relatório "*Falling Through the Net*" (Gunkel, 2003). Em termos conceituais, *digital divide* refere-se à:

> Separação entre indivíduos, domicílios, empresas e áreas geográficas em níveis socioeconômicos com relação tanto às oportunidades de acessar Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) quanto ao uso da Internet para uma variedade de atividades (*Organisation for Economic Co-operation and Development, p.5)*

Embora *digital divide* seja frequentemente caracterizada como a lacuna entre os que têm e os que não têm acesso às TIC, Gunkel (2003) entende que o conceito não se restringe à questão do acesso. Em vez disso, o autor aposta na "variabilidade significativa nas formas de informação que alguém possui e nos modos de seu acesso e uso" (Gunkel, 2003, p. 506). Compartilhando este raciocínio, Moura et al. (2020) acrescentam que *digital divide* pode ser

decorrente de questões relacionadas à infraestrutura, posse, acesso e/ou utilização/entendimento das TIC.

Com base neste argumento, pesquisas destinadas a compreender o fenômeno costumam diferenciar *digital divide* em dois tipos: (1) de primeira ordem: quando o fato gerador da divisão está relacionado ao acesso à tecnologia; (2) de segunda ordem: quando a divisão é explicada pela capacidade de usar a tecnologia (Riggins & Dewan, 2005). Conforme observa Friemel (2016), o campo de pesquisa relacionado à *digital divide* de segunda ordem ganha destaque à medida em que a de primeira ordem está prestes a ser superada, já que praticamente todos os representantes do grupo possuem acesso à tecnologia.

Considerando que, de forma geral, os trabalhadores da instituição financeira pesquisada apresentam características socioeconômicas similares, perfil acadêmico relativamente homogêneo e equidade nas condições de acesso às TIC, o presente trabalho utilizou como referência *digital divide* de segunda ordem. Foi estabelecida comparação entre usuários que possuem as mesmas condições de acesso e uso, mas obtêm resultados diferentes devido à capacidade individual. Além disso, como *digital divide* pode ser acentuado por outros fatores, como idade, escolaridade, localidade e gênero (Moura et al., 2020), foi objeto de estudo verificar se diferentes níveis de competência digital podem criar divisões entre trabalhadores de acordo com a idade, gênero e setor de atuação.

A decisão de incorporar a idade no modelo deve-se ao fato de constituir uma das variáveis que mais afetam o uso da tecnologia. Foi respaldada por estudos, como o conduzido por Friemel (2016), que investigou os determinantes de *digital divide* para os idosos. Entre os achados, a pesquisa inferiu que o contexto social exerce influência sobre o uso da internet, portanto o incentivo da família e dos amigos constitui um forte preditor para o uso da internet. Em contrapartida, preocupações com resultados negativos, como dificuldade de uso, ameaças de segurança e problemas técnicos acabam inibindo a predisposição ao uso, de forma que apenas um terço dos 1.103 respondentes com 65 anos ou mais utilizam a internet (Friemel, 2016). Complementarmente, o estudo revelou que a cada ano adicional de idade, a probabilidade de uso da internet diminui 8%. Por fim, a análise fatorial exploratória conduzida por Lee et al. (2011) identificou quatro categorias de barreiras que inibem o uso da tecnologia pelos idosos: (1) Intrapessoal: medo de quebrar o equipamento, baixa confiança, ansiedade e percepção de incapacidade: (2) Interpessoal: falta de suporte social, ausência de pessoas para ensinar ou auxiliar; (3) Estrutural: custo elevado de aquisição e manutenção de tecnologia, dificuldade de acesso a locais com computadores; (4) Funcional: dificuldades motoras e cognitivas, como

declínio da memória e do raciocínio lógico. Como resultado, os participantes mais velhos relataram maiores dificuldades em todas as dimensões, especialmente nas restrições funcionais e interpessoais. Por outro lado, indivíduos com maior nível educacional e renda apresentaram menor percepção de barreiras.

Outra categoria sociodemográfica que costuma ser acessada para explicar diferenças individuais no uso da internet é o gênero. Mitos sugerem que mulheres demonstram interesse mínimo por tecnologia e não são adequadas para este campo (Rosenthal, 2008). Na tentativa de desmistificar esse estereótipo, Rosenthal (2008) explorou os fatores que podem facilitar a inclusão digital de mulheres idosas. Entre os principais obstáculos à aprendizagem digital, destaque para ansiedade ou estresse e falta de autoconfiança. Quase metade das mulheres (48% das 60 respondentes) relataram sentir ansiedade ou estresse ao começar a usar um computador, e mais de um terço (36%) experimentaram falta de autoconfiança. Além disso, a falta de suporte técnico e a rápida evolução da tecnologia foram identificadas como barreiras adicionais. Para contornar os desafios, as participantes recorreram a redes de apoio, como familiares, amigos, clubes de informática e cursos. Ao final do estudo, a pesquisa conclui que a inclusão digital de mulheres idosas pode ser potencializada por meio de programas educacionais adaptados às suas necessidades, levando em consideração fatores como suporte emocional e treinamento prático.

2.8 Competência Digital e *Digital Divide*

A definição das variáveis sociodemográficas adotadas no trabalho foi realizada a partir de pesquisa preliminar na literatura. Autores como Tirado-Morueta et al. (2018) sugerem que a idade cronológica avançada geralmente aparece associada à falta de uso e exploração de TIC. Uma possível explicação pode estar relacionada a estereótipos negativos que costumam ser associados a trabalhadores mais velhos. “Estereótipo é uma imagem mental padronizada e simplificada que é mantida em comum por membros de um grupo” (Mor Barak, 2017, p. 207). Os estereótipos negativos que costumam ser associados a trabalhadores mais velhos são de baixo desempenho, resistência à mudança e menor capacidade de aprendizado (Posthuma & Campion, 2009). Existe ainda a crença que indivíduos mais velhos apresentam dificuldade para acompanhar as mudanças tecnológicas, não sendo, portanto, adequados para empregos relacionados com tecnologia (Posthuma & Campion, 2009). Apesar de não ter sido localizado trabalho empírico realizado com empresas brasileiras, estudo feito por Nishijima et al. (2017, p. 15) inferem que diferentemente de países como o Japão, onde a alfabetização digital depende

do treinamento de idosos, o "analfabetismo digital no Brasil parece estar ligado à ausência de escolaridade básica", considerando que a maior parte da população brasileira era analfabeta até 1950.

A relação entre gênero e *digital divide* também tem sido objeto de estudo. A baixa participação das mulheres no campo da tecnologia indica a persistência de uma lacuna de gênero nas esferas econômica e social (Sánchez-Canut et al., 2023). Conforme preconizam os autores, a competência digital desempenha um papel fundamental para reduzir a desigualdade digital à medida que oferece às mulheres a possibilidade de ingressar e ascender em um mercado de trabalho dominado por homens. Mais uma vez, o estereótipo é acessado para explicar essa desigualdade de oportunidades, afinal é comumente entendido que "as habilidades associadas à profissão de TI são consistentes com o domínio dos homens" (Trauth et al., 2016).

Assim como observado na divisão baseada na idade, não foi identificado estudo empírico destinado a investigar *digital divide* em organizações empresariais sob a perspectiva de gênero. Entretanto, pesquisa conduzida por MacAya et al. (2021) com o objetivo de identificar diferenças de gênero no uso de serviços de governo eletrônico por usuários da internet demonstrou que, embora homens e mulheres acessem a internet em proporções iguais, predomina uma lacuna de gênero no uso de serviços de e-gov. O resultado destaca a importância de considerar como as normas socioculturais de gênero influenciam a *digital divide (*MacAya et al., 2021) e podem afetar o desempenho profissional. Em consonância com o referencial teórico estudado, foram elaboradas as seguintes hipóteses:

H5. Trabalhadores mais jovens apresentam nível mais elevado de competência digital que trabalhadores mais velhos.

H6. Homens apresentam nível mais elevado de competência digital que mulheres.

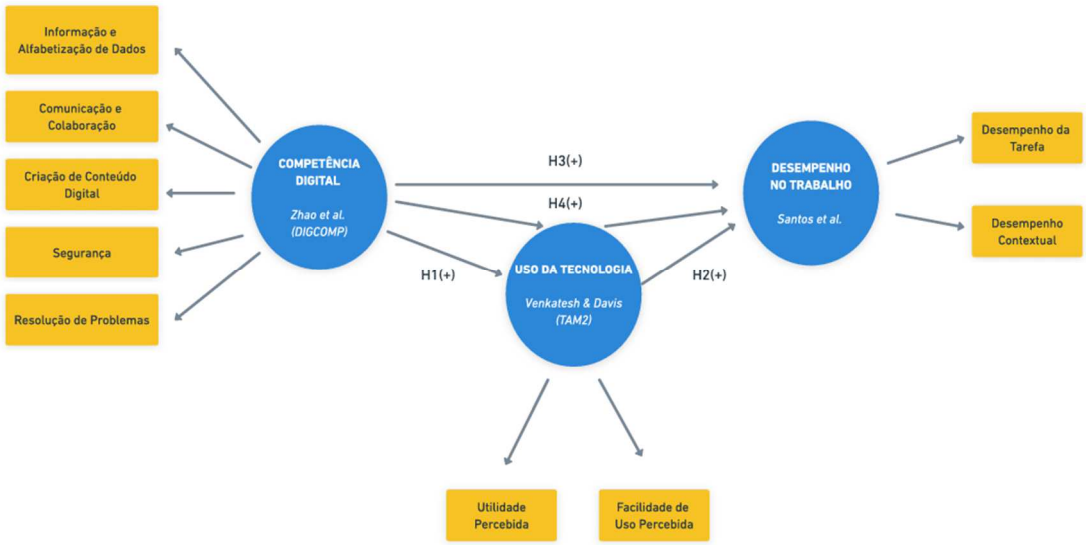
Além das comparações sociodemográficas, a investigação sobre *digital divide* foi aprofundada por meio da análise de variáveis ocupacionais. Com o intuito de mensurar com maior precisão os níveis de competência digital de profissionais de diferentes setores, Lennon et al. (2023) desenvolveram um conjunto robusto de Indicadores de Competências Digitais (DCI). Baseado no banco de dados *European Skills, Competences, Qualifications and Occupations* (ESCO), esses indicadores permitem aferir a intensidade digital das ocupações a partir dos requisitos de habilidades demandadas, superando as limitações metodológicas inerentes às abordagens baseadas em tarefas autorrelatadas. Os resultados revelaram que, dentre os 42 grupos ocupacionais analisados, profissionais da área de Tecnologia da Informação e

Comunicação apresentaram a pontuação mais alta (8,27), o que representa índice significativamente superior à média das demais ocupações (≈ 1). Em contrapartida, setores como serviços pessoais, construção civil e alimentação registraram escores próximos de zero, evidenciando baixos níveis de competência digital. Os altos índices de competência digital observados entre profissionais de TIC podem ser explicados pela natureza técnica e especializada das atividades desempenhadas nesse setor. Segundo Tokarčíková, Malichová, Kucharčíková e Durišová (2020), as competências digitais exigidas dos profissionais de TIC estão diretamente relacionadas à execução de tarefas complexas que envolvem domínio de linguagens de programação, desenvolvimento de sistemas, gestão de bancos de dados, suporte técnico, operação de redes e aplicações digitais avançadas. Esses achados fornecem suporte à formulação da hipótese:

H7. Profissionais de TI possuem nível de competência digital mais elevado que trabalhadores de outros setores.

A integração das hipóteses associadas às relações estruturais dos construtos subsidiou a proposição do modelo teórico demonstrado na Figura 5. Como as hipóteses 5, 6 e 7 foram testadas por meio de testes inferenciais, não foram incluídas no modelo.

Figura 5 - Estrutura conceitual da pesquisa



Fonte: Elaborado pela autora

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Esta seção é destinada à apresentação dos procedimentos metodológicos adotados na dissertação. A pesquisa foi desenvolvida com base na abordagem quantitativa por ser a mais adequada para responder à pergunta de pesquisa: Qual a relação entre competência digital, uso da tecnologia e desempenho no trabalho? Conforme fundamentado por Creswell (2010), o estudo quantitativo permite que o pesquisador teste ou verifique a teoria por meio da formulação de hipóteses, que poderão ser confirmadas ou refutadas com base nos resultados obtidos.

A seção está organizada em subseções. Na primeira subseção são apresentados os participantes e o contexto de aplicação da pesquisa. Em seguida, são descritos os instrumentos utilizados: (1) Competência Digital; (2) Uso da Tecnologia e (3) Desempenho no Trabalho. A seção subsequente detalha a etapa destinada à tradução, retrotradução e validação das escalas. Na sequência, são relatados os procedimentos de pré-teste. Por fim, a seção é concluída com a descrição dos procedimentos de coleta, preparação e análise de dados do teste final.

3.1 Participantes

A pesquisa foi aplicada em uma instituição financeira pública brasileira cujas diretrizes estão alinhadas aos objetivos desta dissertação. O plano estratégico em vigor no momento em que foi definido o tema do trabalho colocava a diversidade e inclusão no centro da estratégia, de forma que o conceito permeava o propósito, os valores e os objetivos estratégicos da empresa. O objetivo estratégico humanizar as relações de trabalho, por exemplo, estimulava a promoção de ambiente de trabalho diverso, inclusivo, inovador e produtivo com centralidade no empregado. Um dos resultados-chave para alcançar esse objetivo visava desenvolver competências digitais dos trabalhadores. Convém esclarecer que as informações relativas à instituição foram consultadas em documentos internos da empresa, porém o endereço de acesso não será divulgado para resguardar o preceito de confidencialidade das informações.

Outro objetivo estratégico associado ao tema de pesquisa almejava gerar valor nos relacionamentos por meio de soluções inovadoras em negócios, tecnologia e ambiência. Para atingir esse objetivo, a instituição financeira formulou um novo modelo de gestão focado na transformação digital e pautado nas premissas: agilidade, geração de valor ao cliente, autonomia para tomada de decisão e colaboração. A frente de atuação que visava acelerar a transformação

digital na empresa buscava conectar a estratégia corporativa ao modelo de atuação, cultura, pessoas, tecnologia e competências digitais.

Apesar do plano estratégico da instituição pesquisada ter sido atualizado durante o desenvolvimento do trabalho, os conceitos diversidade e inclusão, bem como tecnologia e inovação continuaram a integrar os pilares estratégicos da empresa para os próximos anos. Embora o clientecentrismo tenha assumido protagonismo na versão atualizada, a diversidade e inclusão permaneceram associadas aos valores, pilares e objetivos estratégicos, porém de forma implícita. Em contrapartida, tecnologia e inovação continuaram compondo os pilares e os objetivos estratégicos da empresa explicitamente.

Considerando o contexto apresentado, a pesquisa foi aplicada a trabalhadores vinculados aos seguintes setores: Tecnologia da Informação (STI), Gestão de Pessoas e Programas Sociais (SPS). Por questão estratégica, optou-se por selecionar a área de TI partindo do pressuposto que são requeridas competências digitais avançadas de empregados que atuam neste setor. Além disso, estima-se que as atividades executadas nesta área favoreçam o uso de tecnologia pelos empregados. Por isso, decidiu-se comparar a performance de uma área considerada referência em tecnologia com outros setores "menos digitais".

A escolha pelo setor Gestão de Pessoas justifica-se por sua responsabilidade na promoção de treinamentos e na gestão do desenvolvimento de competências dos empregados. Essa atuação torna os profissionais da área fontes qualificadas para avaliar as iniciativas de capacitação e os impactos dessas competências no desempenho organizacional.

Por fim, a indicação do setor Programas Sociais deve-se ao fato da área ter a missão de administrar fundos de governo e recursos de programas sociais. Essa vocação social aufere atribuições importantes, como o atendimento a clientes e a divulgação de informações em canais digitais para beneficiários de programas sociais em todo o país, independentemente de vínculo comercial com a instituição. Por este motivo, preconiza-se que empregados deste setor apresentem competências digitais compatíveis para executar atividades que envolvam interação digital e prestação de serviços a um público amplo e diversificado.

A proposta de aplicar a pesquisa a trabalhadores vinculados a setores diferentes teve como objetivo entender se a competência digital dos empregados difere de acordo com a área de atuação. Além disso, não foi delimitada faixa etária e gênero para permitir a comparação dos grupos. Outro aspecto a considerar é que o elevado rigor da política de segurança tecnológica da empresa impõe restrições a sistemas e aplicativos. Para obter acesso a ferramentas específicas é necessário solicitar autorização à área responsável com a devida justificativa. Em

virtude desta particularidade, não constituiu foco do estudo analisar *digital divide* de primeira ordem, ou seja, quando o fato gerador da divisão está relacionado ao acesso à tecnologia. O objetivo central do projeto foi analisar *digital divide* de segunda ordem, quando a divisão é explicada pela capacidade de usar a tecnologia.

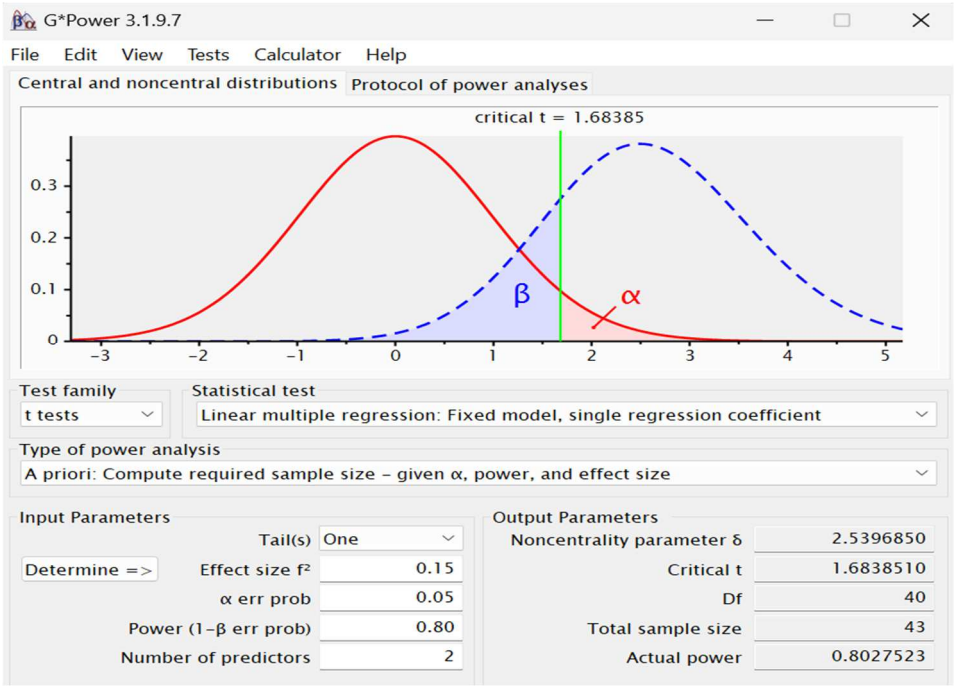
3.1.1 Amostra

A seleção do método de amostragem adotado em um estudo depende de uma série de questões teóricas e práticas, que incluem a natureza do estudo, seus objetivos, tempo e orçamento disponíveis (Hair et al., 2006). Os métodos de amostragem tradicionais podem ser divididos em duas categorias: probabilísticos e não-probabilísticos (Hair et al., 2006). Na amostragem probabilística, a seleção de elementos é baseada em procedimento aleatório. Se feita adequadamente, garante a representatividade da amostra (Hair et al., 2006). Em contrapartida, na amostragem não-probabilística, a inclusão ou exclusão de elementos em uma amostra fica a critério do pesquisador (Hair et al., 2006).

Conforme informado no item 3.1, a pesquisa foi aplicada a trabalhadores de uma instituição financeira pública que atuam nos setores de Tecnologia da Informação (TI), Gestão de Pessoas e Programas Sociais. Apesar de escolhidos os setores, a seleção dos participantes foi feita de forma não probabilística e por acessibilidade.

O tamanho da amostra foi estimado a partir de cálculo efetuado pelo *software* G*Power, versão 3.1.9.7. Os parâmetros adotados foram: 0,15 para tamanho do efeito (f^2), 0,80 para poder estatístico e 0,05 para nível de significância. Foram consideradas duas variáveis preditoras: competência digital e uso da tecnologia. O resultado pode ser conferido na Figura 6.

Figura 6 – Cálculo amostral realizado pelo G*Power 3.1.9.7



Fonte: G*Power

Conforme demonstrado na Figura 6, a amostra mínima calculada pelo *software* foi de 43 respondentes. Mas seguindo a recomendação de Ringle et al. (2014), procurou-se obter ao menos o dobro da amostra calculada pelo G*Power com o objetivo de aumentar a consistência do modelo. O link de acesso à pesquisa foi enviado aos respondentes por meio de mensagem eletrônica e do aplicativo *Microsoft Teams*.

3.2 Instrumentos de Mensuração

O modelo proposto nesta dissertação é composto por três instrumentos de mensuração: (1) Competência Digital; (2) Uso da Tecnologia; e (3) Desempenho no Trabalho. A Tabela 3 apresenta os principais aspectos que caracterizam as escalas adotadas neste trabalho.

Tabela 3 – Identificação das escalas

Construto	Itens	Dimensões	Escala	Autor(es) / Ano	Origem
Competência Digital	39	1 Informação e alfabetização de dados; 2 Comunicação e colaboração; 3 Criação de conteúdo digital; 4 Segurança; 5 Resolução de problemas	Tipo Likert 4 pontos	Zhao et al (2021)	Espanha
Uso da Tecnologia	8	1 Utilidade percebida; 2 Facilidade de uso percebida	Tipo Likert 7 pontos	Venkatesh & Davis (2000)	Estados Unidos
Desempenho no Trabalho	11	1 Desempenho de tarefa; 2 Desempenho contextual	Tipo Likert 10 pontos	Santos et al. (2018)	Estados Unidos

Fonte: Elaborado pela autora

Além das escalas descritas na Tabela 3, o questionário é composto pelas variáveis sociodemográficas idade e gênero, além das variáveis funcionais escolaridade, tempo de empresa e setor. As escalas adotadas no estudo estão detalhadas a seguir.

3.2.1 Escala de Mensuração de Competência Digital

O instrumento utilizado como referência inicial para mensurar competência digital foi desenvolvido por Zhao et al. (2021). A escala foi adaptada do questionário diagnóstico elaborado por Martínez et al. (2010) para dimensionar as competências básicas em TIC de estudantes universitários. Adicionalmente, o instrumento foi baseado na ferramenta de autoavaliação Ikanos, lançado pelo Governo do País Basco em 2012 com o propósito de atender aos requisitos de competência digital de segmentos diversos da sociedade (Zhao et al., 2021). Inspirado no DigComp, o Ikanos projeta um teste de autoavaliação para desenvolver competência digital para empregabilidade no contexto da Indústria 4.0 (Kluzer et al., 2020). A ferramenta permite traçar o perfil digital do respondente, indicando o nível de competência digital de acordo com as cinco áreas de competência do modelo DigComp (Zhao et al., 2021).

Construído com base nessas duas referências, o instrumento desenvolvido por Zhao et al. (2021) é composto por 39 itens, distribuído em cinco dimensões: informação e alfabetização de dados (6 itens); comunicação e colaboração (13 itens); criação de conteúdo digital (6 itens); segurança (7 itens); e resolução de problemas (7 itens).

A validação do instrumento foi realizada por um painel de especialistas que analisou a validade de conteúdo e de construto (Zhao et al., 2021). O questionário foi inicialmente redigido em espanhol e traduzido para o chinês, considerando a língua materna dos participantes (Zhao et al., 2021). O instrumento demonstrou confiabilidade, tendo em vista que o coeficiente *Alpha*

de Cronbach atingiu 0,978, o que indica consistência entre os indicadores (Zhao et al., 2021). A Tabela 5 apresenta detalhamento da escala competência digital.

Tabela 4 – Escala de Competência Digital

COMPETÊNCIA DIGITAL	
Definição conceitual	Conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que são necessários ao utilizar as TIC e os meios digitais para realizar tarefas; resolver problemas; comunicar; gerenciar informações; colaborar; criar e compartilhar conteúdo; e construir conhecimento de forma eficaz, eficiente, adequada, crítica, autônoma, flexível, ética e reflexiva para o trabalho, o lazer, a participação, a aprendizagem, a socialização, o consumo e o empoderamento (Ferrari et al., 2012).
Instrução para os respondentes	Avalie seu nível de competência digital para realizar atividades profissionais. Entenda competência como habilidade ou domínio. Atribua uma nota para cada item do questionário, considerando a escala a seguir: 1. Muito Baixo: Pouca ou nenhuma habilidade/domínio em relação ao conteúdo do item. 2. Baixo: Alguma familiaridade/domínio em relação ao conteúdo do item, mas apresenta dificuldades em realizar o conteúdo. 3. Alto: Alta habilidade/domínio em relação ao conteúdo do item. Realiza o conteúdo com facilidade na maioria das situações. 4. Muito Alto: Muito alta habilidade/domínio em relação ao conteúdo do item. Realiza o conteúdo com confiança e eficiência. Obs.: Entende-se por tecnologia as ferramentas digitais que você usa no seu dia-a-dia profissional, como plataformas de comunicação, colaboração, armazenamento, pesquisa e criação de conteúdo. Ex.: Uso ferramentas tecnológicas para realizar algumas atividades, tais como: pesquisar, selecionar, organizar, avaliar, processar, armazenar, transformar, disseminar e comunicar informações. 1 - Muito baixo 2 - Baixo 3 - Alto 4 - Muito alto Selecionado o rótulo 3 porque o respondente hipotético considera que seu nível de habilidade para usar ferramentas tecnológicas para realizar algumas atividades, tais como: pesquisar, selecionar, organizar, avaliar, processar, armazenar, transformar, disseminar e comunicar informações é alto.
Pontos e rótulos	Escala tipo *Likert* de 1 a 4, onde: 1 = Muito baixo; 2 = Baixo; 3 = Alto; 4 = Muito alto.
Dimensão	**Item**
Informação e alfabetização de dados	1.Uso ferramentas tecnológicas para realizar algumas atividades, tais como: pesquisar, selecionar, organizar, avaliar, processar, armazenar, transformar, disseminar e comunicar informações.
	2.Uso mecanismos de pesquisa especializados e meta-buscadores com vários recursos, como identificar palavras-chave, sinônimos e termos relacionados, pesquisar em mais de um idioma. Exemplos de meta-buscadores que agregam

CD_INF	resultados de pesquisa provenientes de vários motores de busca: Google, Bing, Yahoo.
	3.Conheço diferentes fontes de informação e posso criar estratégias de pesquisa para assuntos pré-definidos.
	4.Analiso de forma crítica informações, fontes de dados e conteúdo digital, verificando a veracidade do conteúdo e sua atualidade.
	5.Utilizo diferentes métodos e/ou ferramentas para gerenciar, armazenar e facilitar a recuperação de informações, dados e conteúdos.
	6.Adoto uma estratégia pessoal para organizar e recuperar dados e informações.
Comunicação e colaboração **CD_COM**	7.Eu me comunico e interajo por meio de diferentes dispositivos e aplicativos digitais (e-mail, nuvem, videoconferência, Microsoft Teams).
	8.Participo de redes sociais da empresa (Ex: Engage) e plataformas colaborativas (Ex: Microsoft Teams) por meio das quais compartilho conhecimento, conteúdo e informações.
	9.Colaboro de forma online com outras pessoas da minha área profissional que formam a minha rede de aprendizagem pessoal.
	10.Uso tecnologias e mídias digitais para trabalho em equipe.
	11.Uso ferramentas tecnológicas e colaborativas para planejar, executar e compartilhar o monitoramento de atividades e projetos.
	12.Participo de ações de aprendizagem por meio de ambientes colaborativos digitais.
	13.Tenho familiaridade com as regras de conduta on-line, como ser amigável, respeitar a privacidade das pessoas e ter cuidado com a forma como me expresso.
	14.Mantenho-me atualizado com relação à ética no uso da Internet na empresa.
	15.Tomo cuidado com o que publico na internet e sei como proteger minha reputação digital e/ou a de outras pessoas.
Criação de conteúdo digital **CD_CRIA**	16. Uso diferentes ferramentas e softwares para criar conteúdo digital em vários formatos.
	17. Utilizo diferentes mídias e métodos para apresentar trabalhos de maneira criativa.
Segurança **CD_SEG**	18.Entendo os riscos associados ao uso de ferramentas e dispositivos online.
	19.Adoto medidas para proteger meu equipamento e os conteúdos multimídia armazenados.
	20.Busco garantir a segurança dos dados e adoto práticas para proteger minha privacidade pessoal.
	21.Entendo os riscos à saúde associados ao uso de tecnologias.
	22.Adoto medidas para prevenir riscos à saúde física e mental ao usar a internet e dispositivos multimídia.
	23.Adoto medidas para economizar energia, reciclar dispositivos e proteger o meio ambiente.
Resolução de problemas **CD_PROB**	24.Conheço o funcionamento de dispositivos digitais e sou capaz de identificar problemas técnicos.
	25.Consigo resolver problemas tecnológicos simples do meu dia-a-dia de trabalho.
	26.Mantenho-me atualizado sobre as tendências tecnológicas pertinentes ao meu trabalho e procuro inovar usando a tecnologia digital.
	27.Uso vários recursos, como texto, imagens e áudio, para me expressar de forma criativa e inovadora.
	28.Reconheço a necessidade de aprimorar minha competência, bem como de contribuir para o desenvolvimento da competência digital dos outros.
Mensuração	Reflexivo

Fonte: Zhao et al. (2021)

3.2.1.1 Adaptação da Escala de Competência Digital

Considerando que a escala competência digital adotada neste trabalho foi desenvolvida na Europa e aplicada no âmbito educacional, esta pesquisa propôs a adaptação para o contexto da organização pesquisada. Cassepp-Borges et al. (2010, p.506) reconhecem a importância desta etapa e defendem que "uma adaptação bem feita pode diminuir os vieses da cultura da qual o instrumento original provém", pois leva em consideração que o instrumento será aplicado em uma nova realidade e que esta pode possuir, além de variações linguísticas, diferenças de valores, de cultura, entre outras.

Portanto, após o processo de tradução e retrotradução realizado conforme procedimento descrito no item 3.3, foi encaminhado um formulário eletrônico contendo os 39 itens da escala de competência digital para um grupo de funcionários da instituição financeira pesquisada. Participaram desta etapa 15 respondentes, dos quais oito exercem função gerencial e sete ocupam função técnica, executando atividades relacionadas à gestão de pessoas. A justificativa para a seleção do grupo deve-se ao fato de que tais profissionais possuem visão mais abrangente sobre as competências requeridas pela empresa.

Com relação ao perfil sociodemográfico, dez participantes declararam ser do gênero feminino e cinco, masculino. Quanto à faixa etária, 53% informaram possuir entre 41 e 50 anos, 27% entre 51 e 60 anos e 20% entre 31 e 40 anos. Não houve registro de participantes com idade entre 20 e 30 anos, nem acima de 60 anos.

A pesquisa foi iniciada em 13/12/2024 e finalizada em 28/01/2025. Os participantes foram orientados a analisar os itens considerando o contexto de trabalho. Em seguida, responder às questões considerando a seguinte escala:

(1) Não se aplica de forma alguma;

(2) Aplica-se com alguns ajustes;

(3) Aplica-se totalmente da forma como está redigido.

Para os itens respondidos com as opções 1 e 2, foram requisitadas informações adicionais. No caso dos itens marcados com 1 (não se aplica de forma alguma), foi solicitado aos participantes explicar o motivo da avaliação. Já para as questões assinaladas com 2 (aplica-se com alguns ajustes), foi requerida sugestão de ajustes.

Após a finalização da coleta de dados, foram contabilizadas as opções 1 e 2 atribuídas aos itens. Em seguida, foram relacionadas as sugestões de melhoria. Para analisar os itens candidatos a ajustes na redação, adotou-se um índice de concordância mínimo de 80%,

calculado com base na avaliação dos respondentes. Dado que a pesquisa contou com 15 participantes, a redação do item foi analisada quando três ou mais respondentes indicaram que o conteúdo não se aplica a seu contexto profissional ou aplica-se com ajustes.

Dos 39 itens da escala de competência digital, foram analisadas 34 assertivas. Desse universo, 22 itens foram submetidos a ajustes gramaticais e nove itens foram excluídos por apresentarem sete ou mais opções 1 e/ou 2, sendo pelo menos uma indicação de não se aplica associada a seis aplica-se com ajustes ou sete indicações de aplica-se com ajustes:

- 4 de 13 itens da dimensão comunicação e colaboração;
- 3 de 6 itens da dimensão criação de conteúdo digital;
- 1 de 7 itens da dimensão segurança;
- 1 de 7 itens da dimensão resolução de problemas.

A Tabela 6 apresenta os itens excluídos e o total de apontamentos.

Tabela 5 – Itens indicados para exclusão da escala de competência digital

Dimensão	**Item**	**Apontamentos**
Comunicação e Colaboração	10) Eu interajo com a sociedade por meio de ação social, política, cultural e administrativa realizadas de forma on-line e estou ciente do potencial da tecnologia para a participação dos cidadãos.	4 - Aplica com ajustes 3 - Não se aplica
	16) Tenho o cuidado de lembrar minha família e meus amigos das regras básicas de comportamento na Internet.	**7 -** Aplica com ajustes 2 - Não se aplica
	17) Sei criar e gerenciar um perfil público, pessoal e profissional nas redes sociais.	**7 -** Aplica com ajustes
	18) Consigo gerenciar várias identidades digitais, dependendo do objetivo ou contexto.	6 - Aplica com ajustes 1 - Não se aplica
Criação de Conteúdo Digital	23) Entendo os conhecimentos básicos e as leis de propriedade intelectual, o licenciamento de informações e conteúdo digital ao trabalhar com tecnologia.	4 - Aplica com ajustes 3 - Não se aplica
	24) Conheço os conceitos básicos dos processos digitais, os princípios de programação e o que está por trás de um programa.	4 - Aplica com ajustes 3 - Não se aplica
	25) Modifico programas de computador, aplicativos, configurações e equipamentos, conforme necessário.	5 - Aplica com ajustes 4 - Não se aplica
Segurança	31) Conheço os aspectos positivos e negativos associados ao uso da tecnologia no meio ambiente.	**7 -** Aplica com ajustes
Resolução de Problemas	38) Participo ativamente de eventos e workshops sobre criação digital e participo de projetos multimídia e digitais colaborativos.	4 - Aplica com ajustes 5 - Não se aplica

Fonte: Elaborado pela autora

Além do quantitativo de apontamentos, outros fatores subsidiaram a decisão de excluir os itens. Enquanto as assertivas pertencentes às dimensões comunicação e colaboração e segurança foram excluídas por estarem associadas à sociedade e não especificamente a organizações empresariais, os itens associados às dimensões criação de conteúdo digital, e solução de problemas foram eliminados por abordarem habilidades avançadas de programação que costumam ser apresentadas por profissionais da área de Tecnologia da Informação. O instrumento foi submetido ao processo de tradução, retrotradução e validação semântica descrito no item 3.3.

3.2.2 Escala de Mensuração de Uso da Tecnologia

A escala utilizada para mensurar uso da tecnologia foi baseada no modelo *Technology Acceptance Model (TAM)* desenvolvido por Davis (1989). O instrumento é composto pelas variáveis utilidade percebida e facilidade de uso percebida, preditoras do uso da tecnologia pelos usuários (Davis, 1989).

A construção da escala foi realizada a partir das definições conceituais de utilidade percebida e facilidade de uso percebida, sendo gerados 14 itens iniciais para cada construto. Entrevistas de pré-teste foram realizadas com 120 usuários do *Toronto Development Laboratory*, da IBM Canadá, para avaliar o conteúdo semântico dos itens. As questões que melhor expressaram as definições dos construtos foram mantidas, resultando em 10 itens para cada construto. Na sequência, foi conduzida pesquisa de campo para avaliar a confiabilidade e a validade da escala. Como resultado, as escalas foram refinadas e reduzidas a seis itens por construto.

Posteriormente, um estudo de laboratório foi realizado com 40 alunos de MBA da Universidade de Boston com o objetivo de avaliar a consistência das escalas resultantes do estudo anterior (pré-teste). Para simular teste de protótipo de sistema, os usuários em potencial receberam uma breve demonstração prática de dois sistemas gráficos baseados em IBM PC: Chart-Master e Pendraw. Após interação limitada de menos de uma hora, os usuários foram instruídos a classificar a utilidade futura e a facilidade de uso que esperavam desses sistemas com base na experiência que tiveram durante a demonstração.

Os resultados demonstraram alta consistência interna: o *Alpha de Cronbach* foi de 0,98 para utilidade percebida e de 0,94 para facilidade de uso percebida. Para o Chart - Master, a utilidade foi significativamente correlacionada com o uso auto previsto ($r = 0,71$, $p < 0,001$), mas a

facilidade de uso não foi (r = 0,25, n.s.). O Chart- Master teve uma correlação não significativa entre facilidade de uso e utilidade (r = 0,25, n.s.). Para o Pendraw, o uso foi significativamente correlacionado com a utilidade (r=.59, p<.001) e a facilidade de uso (r=.47, p<.001)). A correlação entre facilidade de uso e utilidade foi significativa para o Pendraw (r=.38, p<.001). Quando os dados foram reunidos entre os sistemas, o uso foi correlacionado em .85 (p<.001) com a utilidade e em .59 (p<.001) com a facilidade de uso. A facilidade de uso foi correlacionada com a utilidade em .56 (p<.001). A correlação geral entre utilidade e uso foi significativamente maior do que a correlação entre facilidade de uso e uso, conforme indicado por um teste de correlações dependentes (t;7=4.78, p<.001).

Mas considerando que o instrumento foi desenvolvido para mensurar a utilidade percebida e a facilidade de uso percebida de sistemas específicos, foi adotada a escala utilizada no modelo TAM2 para medir esses construtos. Por tratar-se de versão estendida do TAM, o TAM2 incorpora determinantes-chave adicionais relativos a processos de influência social (norma subjetiva, voluntariedade e imagem) e processos instrumentais cognitivos (relevância do trabalho, qualidade da produção e demonstrabilidade do resultado).

Porém, como nem todas as variáveis estão relacionadas com o objetivo da dissertação, utilizaram-se apenas os itens de utilidade percebida e facilidade de uso percebida do TAM2. Cada uma das dimensões é composta por quatro indicadores, medidos a partir de itens adaptados de TAM (Davis, 1989) e *Theory of Reasoned Action* (TRA) (Davis, 1989). O instrumento foi submetido ao processo de tradução, retrotradução e validação semântica descrito no item 3.3.

Tabela 6 – Escala de Uso da Tecnologia

USO DA TECNOLOGIA	
Definição conceitual	O uso da tecnologia possui como determinantes fundamentais a utilidade percebida e a facilidade de uso percebida. "A utilidade percebida é definida como o grau em que uma pessoa acredita que usar um sistema específico melhoraria seu desempenho no trabalho" (Davis, 1989, p. 320). "A facilidade de uso percebida refere- se ao grau em que uma pessoa acredita que usar um sistema específico seria livre de esforço" (Davis, 1989, p. 320). À medida que a percepção de utilidade e facilidade de uso percebida aumenta, o uso da tecnologia tende a aumentar.
Instrução para os respondentes	Com base na sua percepção sobre o uso da tecnologia no ambiente de trabalho, atribua uma nota para os itens a seguir usando a escala de 1 a 7, sendo: 1. Discordo Totalmente (DT), 2. Discordo Moderadamente (DM), 3. Discordo Pouco (DP), 4. Neutro (nem concordo, nem discordo) (N), 5. Concordo Pouco (CP), 6. Concordo Moderadamente (CM), 7. Concordo Totalmente (CT). Obs.: Entende-se por tecnologia as ferramentas digitais que você usa no seu dia-a-dia profissional, como plataformas de comunicação, colaboração, armazenamento, pesquisa e criação de conteúdo.
Pontos e rótulos	Escala tipo *Likert* de 1 a 7, onde: 1 = Discordo totalmente; 2 = Discordo moderadamente; 3 = Discordo cum pouco; 4 = Neutro (não discordo, nem concordo); 5 = Concordo um pouco; 6 = Concordo moderadamente; 7 = Concordo totalmente).
Dimensão	**Item**
Utilidade percebida **UT_UTIL**	1.O uso de tecnologia melhora meu desempenho no trabalho.
	2.O uso da tecnologia no trabalho aumenta minha produtividade.
	3.O uso da tecnologia aumenta minha eficácia no trabalho.
	4.Considero a tecnologia útil para o meu trabalho.
Percepção de facilidade de uso **UT_FACIL**	5.Minha interação com a tecnologia é clara e compreensível.
	6.Interagir com a tecnologia não requer muito esforço mental.
	7.Considero a tecnologia fácil de usar.
	8.É fácil fazer com que o sistema tecnológico execute meus comandos.
Mensuração	Reflexivo

Fonte: Venkatesh & Davis (2020)

3.2.3 Escala de Mensuração de Desempenho no Trabalho

O instrumento utilizado para mensurar desempenho no trabalho foi inspirado no trabalho de Santos et al. (2018). A escala foi concebida a partir do modelo multidimensional de Borman e Motowidlo (1993), que é composto pelas variáveis desempenho de tarefa e desempenho contextual. A dimensão desempenho de tarefa é medida por meio de habilidades e competências e refere-se aos objetivos de trabalho formalmente prescritos que um funcionário deve cumprir para atingir as metas organizacionais. A variável desempenho contextual é mensurada com base em cinco categorias propostas por Borman e Motowidlo (1993): (1) voluntariado para realizar tarefas que não são formalmente parte do trabalho; (2) persistir com entusiasmo para concluir as atividades extra com sucesso; (3) ajudar e cooperar com os outros; (4) seguir regras e procedimentos organizacionais, mesmo quando pessoalmente inconvenientes; (5) endossar, apoiar e defender os objetivos organizacionais.

A decisão de incluir a dimensão desempenho contextual ao modelo conceitual justifica-se pelo fato de apresentar consistência com o objetivo estratégico da organização estudada. A predisposição para realizar tarefas que não são formalmente consideradas parte do trabalho, mas auxiliam a atingir os objetivos organizacionais, contribuem para gerar valor nos relacionamentos por meio de soluções inovadoras em negócios, tecnologia e ambiência. Por este motivo, depreende-se que resultados similares aos obtidos por Santos et al. (2018) sejam atingidos neste trabalho.

A despeito da pesquisa desenvolvida por Santos et al. (2018), importante destacar que o estudo contou com a participação de 369 trabalhadores de diversas áreas profissionais com contrato formal de trabalho com empresas privadas e entidades governamentais. A dimensão desempenho da tarefa foi medida por meio de cinco questões, enquanto desempenho contextual foi mensurada por meio de seis itens. Ambas as dimensões utilizaram uma escala de dez pontos e foram baseadas na versão modificada dos instrumentos desenvolvidos por Van Scotter e Motowidlo (1996), Befort e Hattrup (2003) e Sampath Kappagoda et al. (2014). Com relação aos resultados, desempenho de tarefa apresentou *Alpha de Cronbach* de 0,71 e desempenho contextual obteve 0,67, o que indica que os itens de cada dimensão são altamente correlacionados e estão medindo a mesma variável latente. O instrumento foi submetido ao processo de tradução, retrotradução e validação semântica descrito no item 3.3.

Tabela 7 – Escala de Desempenho no Trabalho

DESEMPENHO NO TRABALHO	
Definição conceitual	Desempenho profissional é definido como um conjunto de comportamentos e atividades que são julgados importantes para atingir as metas da organização (Campbell et al., 1990).
Instrução para os respondentes	Considere a frequência com que você realiza as ações descritas nos itens do questionário. Ao responder às perguntas "Com que frequência você [...]", atribua uma nota de 1 a 10, sendo: 1 = "Nunca"; 10 = "Sempre".
Pontos e rótulos	Escala tipo *Likert* de 1 a 10, onde: 1 = Nunca [...] 10 = Sempre
Dimensão	**Itens**
Desempenho na tarefa **DT_TAR**	1.Com que frequência você busca novas formas de economizar recursos no seu trabalho? Atribua um número de 1 a 10 para este item, digitando no campo abaixo.
	2.Com que frequência você recebe tarefas especiais (de confiança) para executar? Atribua um número de 1 a 10 para este item, digitando no campo abaixo.
	3.Com que frequência você toma a iniciativa de resolver problemas não definidos ou não previstos pelo seu gestor? Atribua um número de 1 a 10 para este item, digitando no campo abaixo.
	4.Com que frequência você executa as tarefas conforme o que foi estabelecido? Atribua um número de 1 a 10 para este item, digitando no campo abaixo.
	5.De 1 a 10, que nota você acha que seu gestor lhe daria pelos resultados que você apresenta no trabalho? Atribua um número de 1 a 10 para este item, digitando no campo abaixo.
Desempenho contextual **DT_CONT**	6.Com que frequência você se esforça para ajudar sua equipe a expandir ou aprimorar seus conhecimentos? Atribua um número de 1 a 10 para este item, digitando no campo abaixo.
	7.Com que frequência você atualiza seus conhecimentos em sua área de especialização? Atribua um número de 1 a 10 para este item, digitando no campo abaixo.
	8.Com que frequência você reconhece que é responsável pelos resultados do seu trabalho? Atribua um número de 1 a 10 para este item, digitando no campo abaixo.
	9.Com que frequência você apresenta ideias criativas e aplicáveis à empresa? Atribua um número de 1 a 10 para este item, digitando no campo abaixo.
	10.Com que frequência você adere aos valores organizacionais, mesmo quando inconveniente? Atribua um número de 1 a 10 para este item, digitando no campo abaixo.
	11.Com que frequência você demonstra respeito às autoridades? Atribua um número de 1 a 10 para este item, digitando no campo abaixo.
Mensuração	Formativo

Fonte: Santos et al. (2018)

3.3 Tradução, Retrotradução e Validação de Escalas

Todas as escalas utilizadas nesta dissertação foram desenvolvidas por pesquisadores de outros países. Considerando que a tradução direta de um idioma para outro não garante a equivalência de conteúdo do instrumento traduzido (Brislin, 1970), a retrotradução é essencial para garantir a validação e uso de uma escala transcultural (Cha et al., 2007). Desta forma, as escalas de competência digital, uso da tecnologia e desempenho no trabalho foram submetidas ao processo de tradução e retrotradução a fim de assegurar a validade de conteúdo.

Como a utilização de questionários é um aspecto metodológico importante, sua tradução tem que ocorrer de forma sistemática (Cassepp-Borges et al., 2010). Portanto, o primeiro passo foi providenciar a tradução tradicional, realizada por um profissional fluente nos dois idiomas (Cassepp-Borges et al. , 2010). Em seguida, foi realizada a retrotradução ou tradução reversa (*backtranslation*), processo em que a versão traduzida é retraduzida para o idioma original por outro tradutor bilingue que não participou da primeira etapa, portanto não conhecia o instrumento (Cassepp-Borges et al., 2010).

A retrotradução é comparada com o questionário original com o objetivo de identificar discrepâncias e inconsistências entre as versões (Beaton et al., 2000). Os autores defendem a necessidade dos tradutores serem fluentes no idioma de origem do instrumento e nativos no idioma-alvo. Essa característica permite que o processo de tradução considere as nuances do idioma para o qual o instrumento se destina, possibilitando maior adequação cultural no processo de adaptação.

Em consonância com o recomendado pela literatura, a tradução e a retrotradução das escalas utilizadas nesta dissertação foram realizadas por empresas especializadas em tradução distintas. Ambas as traduções foram realizadas por tradutores independentes, fluentes e nativos nos idiomas de origem e destino, conforme informações prestadas pelas empresas contratadas.

Após tratamento das inconsistências gramaticais identificadas, a escala competência digital foi submetida ao processo de adaptação para o contexto da empresa pesquisada, conforme procedimento descrito no item 3.2.1.1. Concluídas as etapas de tradução, retrotradução e adaptação do instrumento, procedeu-se a validação do conteúdo. Conforme argumenta (Cassepp-Borges et al., 2010), somente a tradução do instrumento não garante a aplicabilidade devido às limitações e consequente possibilidade de falha. “Por esse motivo, são recomendados, antes da aplicação, estudos que investiguem a clareza, a representatividade e a relevância, ou seja, sua validação de conteúdo” (Cassepp-Borges et al., 2010, p. 511).

Diante do exposto, os três instrumentos adotados na pesquisa foram submetidos à validação do conteúdo, operacionalizado com o auxílio de uma planilha. Denominado Ficha de Validade de Conteúdo, o formulário foi estruturado para captar a percepção dos participantes quanto à clareza, adequação e compreensão dos itens dos instrumentos de pesquisa. O formulário foi encaminhado por e-mail para profissionais que atuam em instituições financeiras para validação semântica das escalas.

Esta etapa contou com 12 participantes, incluindo profissionais da organização pesquisada e de outras instituições financeiras. Os respondentes foram instruídos a analisar as assertivas considerando os seguintes critérios: (1) clareza da linguagem, (2) adequação ao contexto profissional e (3) compreensão da pergunta. Para cada item, foram atribuídas notas de 1 a 5, onde 1 representa o nível máximo de discordância e 5, o mais elevado de concordância. Além disso, foi solicitado aos participantes que indicassem se os itens necessitavam de ajustes. Em caso afirmativo, os respondentes foram instruídos a sugerir modificações em campo específico.

Considerando que após o processo de adaptação a escala competência digital passou a contar com 30 itens, a escala uso da tecnologia é composta por oito itens e desempenho no trabalho possui 11 itens, o instrumento completo passou a ser constituído por 49 itens. Após a consolidação e análise dos resultados, procedeu-se à adequação gramatical de 12 itens, sendo oito itens da escala competência digital, um item referente a uso da tecnologia e três itens de desempenho no trabalho. Dois itens da escala competência digital foram excluídos. A decisão de excluir tais itens foi baseada no Coeficiente de Validade de Conteúdo (CVC), calculado com base na avaliação dos respondentes. O *score* mínimo para o critério ser considerado aceitável foi 0,8, mas o ideal é que atingisse pontuação superior a 0,9.

O cálculo do CVC foi feito com base nos parâmetros utilizados por Cassepp-Borges (2010), que adotou como referência o trabalho de Hernandez-Nieto (2002). A partir das notas atribuídas pelos respondentes (1 a 5), calculou-se a média de cada item (Mx):

$$M_x = \frac{\sum_{i=1}^{J} x_i}{J}$$

Onde $\sum_{i=1}^{j}$ representa a soma das notas dos respondentes e J representa o número de respondentes que avaliaram o item.

Com base na média, foi calculado o CVC inicial para cada item (CVCi), onde Vmáx representa o valor máximo que o item poderia receber, no caso, 5.

$$CVCi = \frac{Mx}{Vmáx}$$

Embora ambos os itens tenham apresentado valores próximos ao critério ideal (0,867 e 0,883), a decisão de removê-los considerou não apenas os índices numéricos, mas também as indicações qualitativas de modificação fornecidas pelos avaliadores. O primeiro item, pertencente à dimensão criação de conteúdo, obteve um CVC de 0,867 para clareza e recebeu duas sugestões de alteração, presumindo dificuldades na interpretação do enunciado. O segundo item, que integra a dimensão resolução de problemas, apresentou um CVC de 0,883 para clareza e adequação, porém três avaliadores recomendaram revisão.

Além dos aspectos quantitativos e qualitativos, a exclusão desses itens também considerou a adequação ao público-alvo da escala. Considerando que os itens pertencem às dimensões criação de conteúdo e resolução de problemas, depreende-se que tais itens sejam mais aderentes a profissionais da área de Tecnologia da Informação. Portanto, a remoção desses itens foi realizada com o objetivo de garantir que a escala seja acessível e aplicável a um público mais amplo, assegurando maior validade e fidedignidade nas respostas.

3.4 Pré-teste

Concluída a validação do conteúdo das escalas, a etapa seguinte previu a aplicação do pré-teste dos instrumentos competência digital, uso da tecnologia e desempenho no trabalho. O objetivo do pré-teste é verificar se as perguntas funcionam conforme o esperado e são compreendidas pelos respondentes (Hilton, 2017). Por ser realizado antes da coleta de dados propriamente dita, o pré-teste permite ao pesquisador refinar o instrumento de pesquisa, eliminando erros analíticos que poderiam comprometer o resultado final (Hashim et al., 2022). Por esses motivos, o pré-teste é considerado um método adequado para avaliar a confiabilidade e a validade do questionário da pesquisa (Hashim et al., 2022).

O pré-teste deste projeto foi realizado entre 13/03/2025 e 04/04/2025. Devido à necessidade de prazo adicional para autorização de um dos setores, o pré-teste contou com a participação de trabalhadores de apenas uma das áreas previamente selecionadas. O link de

acesso ao formulário foi encaminhado de forma eletrônica para os respondentes. Das 122 respostas provenientes do setor Programas Sociais, foram eliminados 12 registros que apresentaram excesso de respostas repetidas (acima de 85%). Como o formulário eletrônico foi configurado para que as questões sejam de preenchimento obrigatório, não foram detectados *missing values* (dados faltantes). Desta forma, o pré-teste contou com 110 respostas válidas.

3.4.1 Perfil dos respondentes

A Tabela 8 apresenta o perfil demográfico e profissional dos participantes do estudo. A maioria dos respondentes é do sexo feminino (63,64 %), a faixa etária predominante é de 41 a 50 anos (48,18%) e a maior parte dos respondentes possui entre 11 e 20 anos de empresa (73,64%). Apesar do nível de escolaridade exigido para ingressar na instituição financeira ser Ensino Médio, a maior parte dos empregados possui Nível Superior (97,27%). Deste universo, apenas 3,64% possuem Mestrado e/ou Doutorado, mas em contrapartida, 63,64% dos respondentes possuem Curso de Especialização ou MBA.

Tabela 8 – Perfil demográfico dos participantes do pré-teste

Gênero	n	% Total
Masculino	40	36,36%
Feminino	70	63,64%

Formação acadêmica	n	% Total
Ensino Médio (Cursando/completo)	3	2,73%
Superior/Graduação (Cursando/completo)	28	25,45%
Curso de Especialização (Cursando/completo)	35	31,82%
MBA (Cursando/completo)	35	31,82%
Mestrado (Cursando/completo)	3	2,73%
Doutorado (Cursando/completo)	1	0,91%
Outros (Pós-Graduação)	5	4,54%

Idade	n	% Total
De 31 a 40 anos	17	15,46%
De 41 a 50 anos	53	48,18%
De 51 a 60 anos	30	27,27%
De 61 a 70 anos	10	9,09%

Tempo de empresa	n	% Total
De 0 a 10 anos	3	2,73%
De 11 a 20 anos	81	73,64%
De 21 a 30 anos	18	16,36%
De 31 a 40 anos	6	5,45%
Mais de 41 anos	2	1,82%

Fonte: Dados da pesquisa

Ao analisar as variáveis categóricas gênero e idade associadas ao segundo objetivo específico (investigar se as competências digitais diferem por grupos etários, gênero e setores), observa-se que o perfil dos respondentes é consistente com o quadro geral da Vice-Presidência (VP), conforme demonstrado na Tabela 9. O pré-teste contou com a participação de empregados vinculados a seis de 21 unidades que compõem a VP, o que corresponde a 38% dos empregados.

Com relação ao gênero, 64% dos 110 respondentes declararam-se do sexo feminino. O percentual é similar entre as unidades participantes do pré-teste (57%) e o total geral da Vice-Presidência (56%). A mesma situação se aplica à variável idade: a faixa etária com maior representatividade na pesquisa também predomina entre as unidades participantes da pesquisa e na Vice-Presidência. Enquanto 44% dos participantes do pré-teste apresentam idade entre 41 e 50 anos, 50% dos empregados das unidades participantes e 50% dos empregados da Vice-Presidência enquadram-se nesta faixa etária.

Tabela 9 – Gênero e idade dos participantes do pré-teste

	Representação por gênero			Faixa etária: 41 a 50 anos		
Visão Geral	**Total**	**Feminino**	**Masculino**	**Total**	**Feminino**	**Masculino**
Vice-Presidência	1757	980	777	878	551	327
Porcentagem		56%	44%	50%	63%	37%
Unidades participantes	669	379	290	333	198	135
Porcentagem	38%	57%	43%	50%	59%	41%
Respondentes	110	70	40	48	32	16
Porcentagem		64%	36%	44%	67%	33%

Fonte: Dados da pesquisa

3.4.2 Análise do modelo de mensuração: confiabilidade e validade

Para avaliação do modelo de mensuração, todas as variáveis latentes foram conectadas umas às outras e o modelo foi estimado com o esquema de ponderação *factor weighing* com o auxílio do *software* SmartPLS 4. As escalas foram submetidas à Análise de Componentes Confirmatórios (ACC) para análise da validade convergente, discriminante e confiabilidade. Os parâmetros utilizados para avaliar o modelo de mensuração foram estabelecidos por Hair et al. (2022) e Fornell e Larcker (1981) e podem ser consultados na Tabela 10.

Tabela 10 – Parâmetros para análise dos modelos de mensuração e estrutural

Medida	Tipo	Propósito	Valor de referência	Autores
Cargas fatoriais	Coeficiente de correlação padronizado	Validade Convergente	Superior a 0.7	Hair et al. (2022)
Variância Média Extraída (AVE)	Medida de Validade Convergente	Validade Convergente	Superior a 0.5	Hair et al. (2022)
Cargas cruzadas	Coeficiente de correlação de um indicador com outros construtos no modelo	Validade Discriminante	Carga do indicador maior que cargas cruzadas com outros construtos	Hair et al. (2022)
Raiz quadrada da AVE	Raiz quadrada da variância média extraída	Validade Discriminante	Maior que a correlação com outro construto	Hair et al. (2022) Fornell & Larcker (1981)
Alpha de Cronbach	Coeficiente de consistência interna	Confiabilidade	Superior a 0.6	Hair et al. (2022)
Confiabilidade Composta (rho,c)	Medida de confiabilidade da consistência interna	Confiabilidade	Superior a 0.7	Hair et al. (2022)
R^2	Medida da variância de um construto endógeno explicada por seus construtos preditores	Coeficiente de determinação	0.02 - Pequeno 0.13 - Médio 0.26 - Grande	Cohen (1988)
f^2	Estatística de tamanho de efeito	Tamanho do efeito	0.02 – Pequeno 0.15 – Médio 0.35 - Grande	Cohen (1988)
Valor-p	Probabilidade de assumir um efeito significativo quando não há significância	Nível de significância	$P < 0.05$	Hair et al. (2022)
Fator de inflação da variância (VIF)	Colinearidade entre os indicadores em um modelo de mensuração formativa	Valor de tolerância	≤ 0.3	Hair et al. (2022)

Fonte: Elaborado pela autora

A avaliação do modelo de mensuração foi realizada na seguinte sequência:

1. Validade convergente:

1.1 No nível dos indicadores: carga fatorial > 0,7

1.2 No nível das variáveis latentes: AVE > 0,5

2. Validade discriminante:

2.1 No nível dos indicadores: cargas fatoriais > cargas cruzadas

2.2 No nível das variáveis latentes: $\sqrt{\ }$ AVE > correlação com outros construtos

3. Confiabilidade composta

3.1 CR (rho,c) > 0,7

Conforme apresentado na Tabela 11, todas as escalas apresentaram confiabilidade composta. Entretanto, observa-se na Tabela 12 que as três escalas adotadas no projeto

apresentaram problema de validade convergente no nível dos itens. Com relação à escala competência digital, três das cinco variáveis latentes apresentaram carga fatorial abaixo do recomendado: comunicação e colaboração, segurança e resolução de problemas. Destaque para o construto comunicação e colaboração: dos nove itens, apenas CD_COM4 apresentou carga fatorial adequada, ou seja, 0,756. Os demais itens oscilaram entre 0,471 (CD_COM2) e 0,667 (CD_COM6). Quanto à variável latente resolução de problemas, dois de cinco itens apresentaram carga inferior a 0,70: CD_PROB4 (0,636) e CD_PROB5 (0,374). Por fim, apenas um de seis itens da variável segurança registrou carga baixa: CD_SEG6 (0,625).

A escala desempenho no trabalho apresentou problemas nas duas variáveis latentes que compõem o modelo: desempenho na tarefa e desempenho contextual. Metade dos indicadores de cada construto não apresentou validade convergente. Além disso, dois itens registraram carga fatorial excessivamente baixas: DT_CONT6 (0,055) e DT_TAR4 (-0,009). Por fim, a escala uso da tecnologia registrou menos inconsistência: apenas um item da variável latente percepção de facilidade de uso registrou carga baixa: UT_FACIL2 (0,584).

Esse resultado contribuiu para a redução da Variância Média Extraída (AVE) devido à carga fatorial baixa das variáveis latentes. Com exceção do construto segurança, as demais variáveis apresentaram AVE inferior a 0,5, sendo: CD_COM (0,371), CD_PROB (0,437), DT_CONT (0,372) e DT_TAR (0,414), comprometendo a validade discriminante no nível do construto.

Tabela 11 – Matriz de correlações entre as variáveis latentes

	CD_COM	CD_CRIA	CD_INF	CD_PROB	CD_SEG	DT_CONT	DT_TAR	UT_FACIL	UT_UTIL
CD_COM	**0.609**								
CD_CRIA	0.431	**0.902**							
CD_INF	0.473	0.522	**0.756**						
CD_PROB	0.639	0.560	0.526	**0.661**					
CD_SEG	0.560	0.307	0.305	0.490	**0.734**				
DT_CONT	0.394	0.350	0.215	0.315	0.326	**0.610**			
DT_TAR	0.387	0.284	0.180	0.371	0.440	0.633	**0.643**		
UT_FACIL	0.254	0.318	0.315	0.518	0.222	0.225	0.355	**0.765**	
UT_UTIL	0.315	0.233	0.218	0.168	0.080	0.198	0.228	0.419	**0.884**
Confiabilidade Composta	0.838	0.897	0.889	0.787	0.875	0.748	0.734	0.847	0.935
Variância Média Extraída (AVE)	0.371	0.813	0.571	0.437	0.539	0.372	0.414	0.586	0.782

Fonte: Dados da pesquisa
Nota 1: Os valores na diagonal são a raiz quadrada da AVE.
Nota 2: As variáveis latentes com AVE < 05 e as cargas cruzadas foram formatadas em vermelho.

Tabela 12 – Matriz de cargas fatoriais (*crossloadings*)

	CD_COM	CD_CRIA	CD_INF	CD_PROB	CD_SEG	DT_CONT	DT_TAR	UT_FACIL	UT_UTIL
CD_COM1	**0.628**	0.299	0.533	0.403	0.242	0.276	0.110	0.143	0.165
CD_COM2	**0.471**	0.224	0.078	0.189	0.129	0.194	0.144	0.019	0.080
CD_COM3	**0.577**	0.240	0.017	0.285	0.315	0.308	0.338	0.146	0.237
CD_COM4	**0.756**	0.395	0.412	0.525	0.322	0.243	0.191	0.251	0.268
CD_COM5	**0.577**	0.405	0.336	0.544	0.229	0.259	0.266	0.293	0.299
CD_COM6	**0.667**	0.288	0.172	0.411	0.224	0.272	0.284	0.260	0.291
CD_COM7	**0.664**	0.161	0.298	0.353	0.503	0.240	0.286	0.004	0.120
CD_COM8	**0.640**	0.164	0.284	0.338	0.525	0.174	0.216	0.100	0.161
CD_COM9	**0.434**	0.108	0.292	0.292	0.556	0.187	0.286	0.057	0.013
CD_CRIA1	0.336	**0.886**	0.479	0.483	0.187	0.213	0.178	0.358	0.234
CD_CRIA2	0.435	**0.917**	0.466	0.525	0.355	0.404	0.324	0.226	0.190
CD_INF1	0.400	0.322	**0.718**	0.408	0.191	0.280	0.163	0.257	0.270
CD_INF2	0.382	0.411	**0.755**	0.333	0.168	0.091	0.093	0.222	0.187
CD_INF3	0.236	0.416	**0.786**	0.256	0.143	0.045	0.067	0.210	0.172
CD_INF4	0.436	0.276	**0.710**	0.378	0.224	0.146	0.239	0.155	0.146
CD_INF5	0.378	0.503	**0.810**	0.477	0.323	0.217	0.148	0.288	0.115
CD_INF6	0.286	0.420	**0.751**	0.474	0.291	0.149	0.093	0.271	0.107
CD_PROB1	0.387	0.378	0.383	**0.762**	0.295	0.120	0.215	0.489	0.155
CD_PROB2	0.386	0.301	0.307	**0.733**	0.303	0.144	0.280	0.412	0.072
CD_PROB3	0.446	0.477	0.416	**0.724**	0.350	0.284	0.292	0.309	0.157
CD_PROB4	0.438	0.485	0.377	**0.636**	0.373	0.317	0.261	0.317	0.023
CD_PROB5	0.474	0.108	0.204	**0.374**	0.287	0.136	0.147	0.138	0.170
CD_SEG1	0.577	0.285	0.372	0.406	**0.729**	0.323	0.336	0.237	0.290
CD_SEG2	0.433	0.340	0.344	0.496	**0.799**	0.191	0.311	0.331	0.124
CD_SEG3	0.332	0.190	0.108	0.336	**0.757**	0.242	0.375	0.145	-0.040
CD_SEG4	0.401	0.159	0.212	0.296	**0.773**	0.111	0.156	0.001	-0.105
CD_SEG5	0.320	0.125	0.128	0.256	**0.711**	0.231	0.336	0.093	0.030
CD_SEG6	0.302	0.156	0.035	0.270	**0.625**	0.304	0.407	0.025	-0.136
DT_CONT1	0.278	0.141	-0.023	0.107	0.169	**0.741**	0.488	0.089	0.205
DT_CONT2	0.297	0.292	0.143	0.277	0.148	**0.738**	0.360	0.167	0.079
DT_CONT3	0.047	0.050	-0.033	0.024	0.114	**0.434**	0.286	0.167	0.307
DT_CONT4	0.381	0.403	0.360	0.390	0.330	**0.729**	0.510	0.194	0.095
DT_CONT5	0.182	0.128	0.082	0.093	0.241	**0.645**	0.416	0.129	0.071
DT_CONT6	-0.039	-0.069	-0.014	-0.102	0.121	**0.055**	0.109	0.040	0.153
DT_TAR1	0.319	0.277	0.134	0.377	0.395	0.318	**0.733**	0.265	0.203
DT_TAR2	0.285	0.177	0.069	0.200	0.286	0.443	**0.796**	0.243	0.220
DT_TAR3	0.335	0.202	0.223	0.365	0.353	0.597	**0.760**	0.338	0.074
DT_TAR4	0.062	0.001	0.051	-0.054	0.037	-0.007	**-0.009**	-0.190	-0.104
DT_TAR5	0.130	0.149	0.052	0.020	0.196	0.461	**0.566**	0.101	0.187
UT_FACIL1	0.380	0.413	0.405	0.459	0.215	0.276	0.332	**0.797**	0.454
UT_FACIL2	0.011	0.061	0.119	0.276	0.099	-0.057	0.037	**0.584**	0.116
UT_FACIL3	0.102	0.170	0.108	0.423	0.163	0.164	0.283	**0.829**	0.321
UT_FACIL4	0.087	0.148	0.191	0.367	0.155	0.132	0.300	**0.824**	0.227
UT_UTIL1	0.278	0.289	0.223	0.169	0.118	0.205	0.245	0.389	**0.874**
UT_UTIL2	0.320	0.236	0.239	0.172	0.035	0.187	0.254	0.351	**0.941**
UT_UTIL3	0.261	0.137	0.112	0.133	0.128	0.193	0.195	0.356	**0.868**
UT_UTIL4	0.246	0.132	0.181	0.109	-0.012	0.100	0.082	0.390	**0.851**

Nota 1: As cargas cruzadas foram formatadas em vermelho.
Nota 2: As cargas fatoriais foram destacadas em negrito.
Nota 3: Nem todas as cargas fatoriais foram significantes a 1%: o valor-p de DT_TAR4 foi 0.959 e de DT_CONT6 foi 0.727.

Além de não confirmar a validade convergente no nível dos itens e dos construtos, o resultado do teste estatístico apontou problemas de validade discriminante. A raiz quadrada da AVE de CD_COM (0,609) foi inferior à correlação entre CD_COM e CD_PROB (0,639). Da mesma forma, a raiz quadrada da AVE de DT_CONT (0,610) ficou abaixo da correlação entre DT_CONT e DT_TAR (0,633), indicando sobreposição conceitual entre os construtos.

A Tabela 12 apresenta os itens das variáveis latentes CD_COM, CD_PROB, DT_CONT e DT_TAR que apresentaram carga fatorial baixa. Como consequência, observa-se a existência de cargas cruzadas, comprometendo a validade discriminante no nível dos indicadores.

Considerando que os critérios de validade não foram atendidos, adotou-se a providência recomendada por Bido e Da Silva (2019), procedendo-se à exclusão de indicadores com carga mais baixa para reestimar o modelo. Na segunda rodada, foram excluídos cinco itens: CD_COM2 (0,471), CD_COM9 (0,434), CD_PROB5 (0,374), DT_CONT6 (0,055) e DT_TAR4 (-0,009). Conforme apresentado nas Tabelas 13 e 14, de forma geral os resultados melhoraram após a eliminação dos itens com carga baixa.

Apesar do problema de validade convergente não ser plenamente resolvido, os dois construtos da escala desempenho no trabalho passaram a apresentar menos itens com carga fatorial baixa: DT_CONT possuía três itens com carga inferior a 0,7 e passou a apresentar dois e DT_TAR reduziu de dois para um item com carga baixa, conforme demonstra a Tabela 14. As demais variáveis latentes mantiveram o número de itens com carga baixa, porém percebe-se que a maioria dos valores aumentaram, aproximando do valor de referência estabelecido para a validade convergente no nível dos itens.

Tabela 13 – Matriz de correlações entre as variáveis latentes – Segunda rodada

	CD_COM	CD_CRIA	CD_INF	CD_PROB	CD_SEG	DT_CONT	DT_TAR	UT_FACIL	UT_UTIL
CD_COM	**0.654**								
CD_CRIA	0.441	**0.902**							
CD_INF	0.465	0.523	**0.756**						
CD_PROB	0.581	0.571	0.513	**0.732**					
CD_SEG	0.504	0.307	0.306	0.457	**0.734**				
DT_CONT	0.389	0.354	0.219	0.311	0.323	**0.667**			
DT_TAR	0.365	0.284	0.181	0.360	0.442	0.629	**0.719**		
UT_FACIL	0.279	0.323	0.319	0.521	0.224	0.227	0.352	**0.763**	
UT_UTIL	0.343	0.233	0.217	0.140	0.079	0.191	0.224	0.423	**0.884**
Confiabilidade Composta	0.838	0.897	0.888	0.821	0.875	0.795	0.808	0.845	0.935
Variância Média Extraída (AVE)	0.427	0.813	0.571	0.536	0.539	0.445	0.517	0.582	0.782

Fonte: Dados da pesquisa
Nota 1: Os valores na diagonal são a raiz quadrada da AVE.
Nota 2: As variáveis latentes com AVE < 0.5 foram formatadas em vermelho.
Nota 3: As cargas fatoriais foram destacadas em negrito.
Nota 4: Todas as cargas fatoriais são significantes a 1%.

A Tabela 13 demonstra que duas das quatro variáveis latentes que apresentaram AVE abaixo de 0,5 na primeira rodada apresentaram validade convergente no nível dos construtos após a remoção dos itens com carga baixa. A AVE de CD_PROB passou de 0,437 para 0,536 e DT_TAR aumentou de 0,414 para 0,517. Além disso, os problemas de validade discriminante detectados no nível do construto na primeira rodada foram sanados com a eliminação de itens na segunda rodada. A raiz quadrada da AVE de CD_COM e DT_CONT tornaram-se maiores que a correlação com outros construtos. Por fim, o problema de carga cruzada foi sanado quase totalmente: das mais de 100 situações identificadas na primeira rodada, restaram apenas três na segunda rodada, decorrentes da correlação DT_CONT e DT_TAR que apresentaram valores superiores à carga fatorial de DT_CONT.

Tabela 14 – Matriz de cargas fatoriais (*crossloadings*) – Segunda rodada

	CD_COM	CD_CRIA	CD_INF	CD_PROB	CD_SEG	DT_CONT	DT_TAR	UT_FACIL	UT_UTIL
CD_COM1	**0.640**	0.299	0.533	0.375	0.242	0.284	0.113	0.147	0.165
CD_COM3	**0.576**	0.239	0.017	0.254	0.316	0.308	0.339	0.149	0.237
CD_COM4	**0.779**	0.394	0.411	0.471	0.323	0.247	0.196	0.255	0.268
CD_COM5	**0.627**	0.404	0.336	0.540	0.230	0.257	0.264	0.295	0.299
CD_COM6	**0.691**	0.288	0.172	0.359	0.225	0.275	0.285	0.262	0.292
CD_COM7	**0.628**	0.161	0.297	0.287	0.502	0.243	0.288	0.009	0.120
CD_COM8	**0.614**	0.164	0.283	0.291	0.525	0.174	0.216	0.104	0.161
CD_CRIA1	0.350	**0.888**	0.479	0.506	0.188	0.218	0.179	0.362	0.234
CD_CRIA2	0.439	**0.915**	0.466	0.523	0.355	0.408	0.324	0.230	0.190
CD_INF1	0.416	0.322	**0.717**	0.376	0.192	0.278	0.162	0.262	0.269
CD_INF2	0.373	0.412	**0.753**	0.298	0.169	0.093	0.097	0.225	0.186
CD_INF3	0.231	0.416	**0.786**	0.256	0.144	0.046	0.069	0.213	0.172
CD_INF4	0.423	0.276	**0.708**	0.356	0.224	0.150	0.238	0.158	0.146
CD_INF5	0.366	0.503	**0.812**	0.499	0.322	0.222	0.150	0.290	0.115
CD_INF6	0.280	0.420	**0.753**	0.477	0.290	0.153	0.094	0.271	0.108
CD_PROB1	0.389	0.378	0.383	**0.803**	0.295	0.125	0.215	0.489	0.155
CD_PROB2	0.395	0.301	0.307	**0.739**	0.304	0.145	0.278	0.414	0.073
CD_PROB3	0.457	0.477	0.416	**0.726**	0.351	0.289	0.290	0.310	0.157
CD_PROB4	0.442	0.485	0.377	**0.652**	0.374	0.326	0.263	0.319	0.022
CD_SEG1	0.533	0.285	0.372	0.359	**0.728**	0.322	0.335	0.240	0.289
CD_SEG2	0.399	0.340	0.344	0.469	**0.801**	0.187	0.312	0.332	0.124
CD_SEG3	0.268	0.189	0.109	0.322	**0.755**	0.237	0.375	0.145	-0.041
CD_SEG4	0.357	0.158	0.214	0.288	**0.771**	0.111	0.160	0.003	-0.105
CD_SEG5	0.280	0.124	0.129	0.223	**0.709**	0.226	0.337	0.092	0.029
CD_SEG6	0.280	0.155	0.035	0.265	**0.628**	0.303	0.412	0.025	-0.136
DT_CONT1	0.278	0.140	-0.023	0.091	0.170	**0.736**	0.486	0.090	0.205
DT_CONT2	0.299	0.292	0.143	0.272	0.149	**0.740**	0.361	0.170	0.079
DT_CONT3	0.038	0.049	-0.033	-0.009	0.114	**0.422**	0.283	0.169	0.308
DT_CONT4	0.378	0.402	0.360	0.402	0.330	**0.741**	0.510	0.198	0.095
DT_CONT5	0.155	0.127	0.083	0.075	0.241	**0.639**	0.415	0.129	0.071
DT_TAR1	0.322	0.277	0.133	0.369	0.396	0.311	**0.735**	0.268	0.203
DT_TAR2	0.263	0.176	0.069	0.194	0.286	0.441	**0.795**	0.246	0.219
DT_TAR3	0.300	0.201	0.224	0.364	0.353	0.601	**0.762**	0.338	0.074
DT_TAR5	0.117	0.149	0.051	0.001	0.196	0.452	**0.563**	0.104	0.186
UT_FACIL1	0.412	0.414	0.405	0.488	0.216	0.270	0.330	**0.807**	0.454
UT_FACIL2	0.002	0.062	0.120	0.244	0.100	-0.057	0.034	**0.573**	0.116
UT_FACIL3	0.119	0.170	0.109	0.406	0.163	0.166	0.276	**0.824**	0.321
UT_FACIL4	0.082	0.149	0.191	0.355	0.155	0.134	0.295	**0.818**	0.227
UT_UTIL1	0.288	0.290	0.223	0.147	0.118	0.201	0.242	0.393	**0.873**
UT_UTIL2	0.353	0.237	0.238	0.144	0.036	0.180	0.251	0.355	**0.941**
UT_UTIL3	0.286	0.137	0.111	0.104	0.128	0.189	0.193	0.358	**0.868**
UT_UTIL4	0.279	0.132	0.181	0.091	-0.011	0.091	0.078	0.393	**0.852**

Nota 1: As cargas cruzadas foram formatadas em vermelho.
Nota 2: As cargas fatoriais foram destacadas em negrito.
Nota 3: Todas as cargas fatoriais foram significantes a 1%. Valor-p de todos os itens igual a 0.000.

Apesar dos critérios de validade não serem plenamente atendidos, optou-se por não prosseguir com a exclusão de itens para assegurar a validade de conteúdo. A opção baseia-se na fundamentação teórica de Little et al. (1999), segundo a qual a decisão de manter indicadores em um modelo de mensuração deve ser orientada tanto por critérios estatísticos quanto por fundamentos teóricos. Segundo os autores, mesmo com AVE um pouco abaixo de 0,5 pode ser metodologicamente apropriado manter mais indicadores se eles contribuírem para a validade conceitual do construto e para a robustez teórica do modelo. Além disso, por tratar-se de pré-teste, optou-se por preservar a estrutura conceitual neste momento para verificar se a validade estatística poderá ser confirmada na amostra final, composta por mais respondentes.

Até este momento, todos os indicadores foram modelados como reflexivos. Entretanto, um dos componentes da banca de qualificação alertou que os indicadores da dimensão desempenho contextual, pertencentes à variável latente desempenho no trabalho, poderiam ser formativos, uma vez que aparentemente não possuem causa comum e o *Alpha de Cronbach* da escala original foi 0,67. Adicionalmente, como três dos seis indicadores desta dimensão apresentaram baixa carga fatorial (DT_CONT3 = 0,434; DT_CONT5 = 0,645 e DT_CONT6 = 0,055) quando modelados como reflexivos na primeira rodada, conduziu-se rodada adicional modelando os indicadores como formativos.

O resultado apresentado na Tabela 15 demonstra que a maioria dos indicadores apresentou pesos e cargas fatoriais baixos. Apesar do *Variance Inflation Factor* (VIF) manter-se abaixo de 3 para todos os indicadores, o que sugere ausência de multicolinearidade crítica, a não significância da carga e do peso (valor-p > 0,05), demonstra que apenas um de seis itens (DT_CONT4) contribuiu substancialmente para a formação do construto. Resultado similar foi observado na dimensão desempenho de tarefa: apenas dois de cinco indicadores contribuíram efetivamente com o construto (DT_TAR1 e DT_TAR3).

Tabela 15 –Escala Desempenho no Trabalho modelada com indicadores formativos

	Importância Absoluta		Importância Relativa		
DT_CONT	**Carga Fatorial**	**Valor-p**	**Peso Fatorial**	**Valor-p**	**VIF**
DT_CONT1	0.504	0.000	0.036	0.848	1.680
DT_CONT2	0.609	0.000	0.263	0.159	1.668
DT_CONT3	0.243	0.164	0.070	0.691	1.258
DT_CONT4	**0.930**	**0.000**	**0.821**	**0.000**	**1.334**
DT_CONT5	0.476	0.000	0.081	0.621	1.344
DT_CONT6	0.018	0.912	0.126	0.425	1.109
DT_TAR	**Carga Fatorial**	**Valor-p**	**Peso Fatorial**	**Valor-p**	**VIF**
DT_TAR1	**0.711**	**0.000**	**0.425**	**0.031**	**1.321**
DT_TAR2	0.644	0.000	0.088	0.595	1.588
DT_TAR3	**0.880**	**0.000**	**0.686**	**0.000**	**1.327**
DT_TAR4	-0.036	0.817	-0.068	0.585	1.002
DT_TAR5	0.396	0.017	0.087	0.576	1.192

Nota 1: Todos os itens apresentaram ausência de multicolinearidade.
Nota 2: Itens destacados em negrito apresentaram significância.
Nota 3: Teste estatístico realizado com todos os itens do modelo (sem eliminar os indicadores descartados na segunda rodada do modelo de mensuração).

Tendo em vista que a exclusão de todos os itens que não apresentaram significância estatística comprometeria a validade de conteúdo do modelo formativo, foi conduzida rodada adicional eliminando apenas DT_CONT6 e DT_TAR4, pois além de apresentarem resultados insatisfatórios sob a modelagem formativa, quando modelados como reflexivos foram eliminados por apresentarem as menores cargas fatoriais (DT_CONT6 = 0,055 e DT_TAR4 = -0,009). Porém, conforme observado na Tabela 16, a exclusão de dois itens não melhorou o resultado: manteve-se apenas um item de desempenho contextual e dois itens de desempenho de tarefa com significância relativa à carga e peso fatorial.

Tabela 16 - Escala Desempenho no Trabalho modelada com indicadores formativos após exclusão de dois itens

	Importância Absoluta		Importância Relativa		
DT_CONT	**Carga Fatorial**	**Valor-p**	**Peso Fatorial**	**Valor-p**	**VIF**
DT_CONT1	0.492	0.000	0.046	0.807	1.636
DT_CONT2	0.616	0.000	0.278	0.133	1.663
DT_CONT3	0.218	0.223	0.064	0.715	1.231
DT_CONT4	**0.942**	**0.000**	**0.807**	**0.000**	**1.278**
DT_CONT5	0.458	0.000	0.070	0.671	1.342
DT_TAR	**Carga Fatorial**	**Valor-p**	**Peso Fatorial**	**Valor-p**	**VIF**
DT_TAR1	**0.711**	**0.000**	**0.429**	**0.032**	**1.320**
DT_TAR2	0.640	0.000	0.086	0.612	1.587
DT_TAR3	**0.886**	**0.000**	**0.693**	**0.000**	**1.324**
DT_TAR5	0.380	0.026	0.070	0.659	1.192

Fonte: Dados da pesquisa

Nota 1: Todos os itens apresentaram ausência de multicolinearidade.
Nota 2: Itens destacados em negrito apresentaram significância.
Nota 3: Teste estatístico realizado eliminando os itens DT_CONT6 e DT_TAR_4.

Seguindo a recomendação de Hashim et al. (2022), que enfatizam a importância de manter o perfil da amostra do pré-teste idêntico ao da pesquisa final, optou-se por incorporar essa amostra à pesquisa final. Por esse motivo, os itens não foram revisados após o pré-teste, uma vez que qualquer alteração comprometeria a consistência entre as etapas da pesquisa.

Convém ressaltar que todas as escalas utilizadas foram previamente submetidas ao processo de validade de conteúdo, o que assegura adequação teórica e semântica dos itens. No caso específico da escala de competência digital, foi realizado um pré-teste adicional antes da aplicação da pesquisa final que resultou na exclusão de alguns itens e na reformulação de outros. Após tais adequações, a versão modificada da escala foi utilizada no pré-teste e na pesquisa final, garantindo uniformidade metodológica. Adicionalmente, entende-se que o pré-teste cumpriu seu papel ao fornecer evidências sobre a clareza dos itens. Entre os principais direcionamentos, destaca-se a identificação de itens candidatos à exclusão e a confirmação de que a modelagem reflexiva se mostrou mais adequada para representar os construtos teóricos propostos.

3.5 Procedimento de Coleta e Preparação de Dados

A coleta de dados final foi realizada por meio de formulário eletrônico criado no *Microsoft Forms*. Foram elaborados três formulários com igual teor para capturar separadamente as percepções dos empregados vinculados às áreas de TI, Gestão de Pessoas e Programas Sociais. Na seção introdutória, foi informado o objetivo da pesquisa, as instruções e o tempo estimado de preenchimento. Adicionalmente, foi assegurado o anonimato, o sigilo, a privacidade e a confidencialidade das informações, bem como a possibilidade de encerrar o preenchimento a qualquer momento, sem ônus ao respondente.

Para iniciar o preenchimento das questões, o participante precisou declarar possuir mais de 18 anos de idade e concordar com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). A pesquisa foi iniciada com perguntas relacionadas ao tema de estudo. A primeira seção foi destinada à escala competência digital, seguida por uso da tecnologia e, por fim, desempenho no trabalho. A última seção foi reservada à coleta de dados demográficos, como idade e gênero. Complementarmente, foram solicitadas informações funcionais, como formação acadêmica, unidade de atuação e tempo de empresa.

Para capturar as percepções dos participantes, as escalas seguiram os parâmetros das escalas originais. Desta forma, a escala competência digital foi julgada com base em uma escala do tipo *Likert* de quatro pontos, variando entre (1) muito baixo; (2) baixo; (3) alto e (4) muito alto. A escala de uso da tecnologia, por sua vez, foi mensurada a partir de uma escala do tipo *Likert* de sete pontos, onde (1) discordo totalmente; (2) discordo moderadamente; (3) discordo pouco; (4) neutro (nem concordo, nem discordo); (5) concordo um pouco; (6) concordo moderadamente e (7) concordo totalmente. Por fim, a escala desempenho no trabalho foi dimensionada em consonância com uma escala do tipo *Likert* de dez pontos, variando de 1 - nunca a 10 - sempre. Ao final da pesquisa foi reservado um espaço para inclusão de sugestões de melhorias. O *link* de acesso ao questionário foi encaminhado de forma eletrônica para os respondentes.

A pesquisa foi aplicada no período 13/03/2025 a 30/04/2025. Tendo em vista que Hashim et al. (2022) ressaltam a importância do perfil da amostra coletada para o pré-teste ser idêntico ao da pesquisa final, a amostra adotada no pré-teste foi considerada também na pesquisa final. Desta forma, a pesquisa contou com 374 respondentes, dos quais 195 vinculados à área de Programas Sociais e 179 ao setor de TI. Como não foi possível obter participação significativa do setor Gestão de Pessoas, a área foi desconsiderada no estudo.

A análise dos dados foi precedida pela etapa de preparação e limpeza, processo pelo qual dados brutos são transformados em dados de qualidade para análise estatística formal (Pilowsky et al., 2024). Segundo Arevalo et al. (2022), a qualidade dos dados costuma considerar aspectos como precisão, integridade, validade e conformidade. Envolve a identificação e o gerenciamento de dados ausentes e discrepantes para garantir a validade e a reprodução dos resultados da pesquisa (Pilowsky et al., 2024).

Tendo em vista que não houve registro de *missing values* devido à configuração realizada na ferramenta de coleta de dados, foram considerados dois critérios principais recomendados por Arevalo et al. (2022) para analisar a validade da amostra: (1) duração da pesquisa e (2) respostas idênticas consecutivas.

Com relação ao primeiro critério, foi definido que 10 minutos seria o tempo mínimo necessário para responder ao formulário adequadamente. Logo, respostas fornecidas em tempo inferior a 10 minutos foram candidatos à eliminação do conjunto de dados. Além de estar alinhado ao parâmetro adotado por Arevalo et al. (2022), o limite foi estabelecido com base em etapa conduzida preliminarmente. Antes de iniciar a coleta de dados propriamente dita, foi realizada uma simulação com duas pessoas que não conheciam os itens do questionário, a fim

de estimar o tempo necessário para preenchimento. Com base no tempo médio registrado de 12 minutos e considerando que o tempo médio de resposta dos empregados das duas áreas foi de 23 minutos, concluiu-se que o tempo mínimo para leitura atenta dos itens e preenchimento do formulário seria de 10 minutos.

O segundo critério considerou percentual igual ou superior a 80% de respostas repetidas (exemplo: registrou "sempre" ou "nunca" em mais de 80% das questões). As respostas que seguiram esse padrão de preenchimento nas três escalas foram eliminadas automaticamente do conjunto de dados. As respostas com percentual igual ou superior a 80% de repetição em uma ou duas escalas foram analisadas pontualmente. Nas situações em que esse percentual foi atingido na escala uso da tecnologia, a resposta foi mantida quando o tempo de preenchimento não foi excessivamente baixo. Este critério foi adotado com base nas perguntas que compõem a escala, que tendem a favorecer a seleção de respostas com o mesmo padrão.

Considerando que dos 179 respondentes do setor de TI, quatro não aceitaram participar da pesquisa e oito foram eliminados por atenderem aos critérios de exclusão, foram obtidas 167 respostas válidas. Dentre os 195 respondentes do setor Programas Sociais, todos aceitaram participar da pesquisa, porém seis respostas foram eliminadas por satisfazerem os critérios de exclusão, resultando em 189 respostas depuradas. Ao somar os dois grupos, a pesquisa totalizou 356 respostas válidas. Estima-se que a aplicação desses critérios contribua para elevar a confiabilidade e a validade dos resultados obtidos na pesquisa, viabilizando a etapa posterior, de análise dos dados.

3.6 Procedimento de Análise de Dados

A análise dos dados coletados contemplou os seguintes procedimentos (1) estatística descritiva das variáveis latentes; (2) análise do modelo de mensuração; (3) análise do modelo estrutural; e 4) análise de diferença de médias. A análise descritiva considerou o cálculo da média e desvio padrão de todos os instrumentos e foi realizada com o *software* IBM SPSS *Statistics* versão 30.0.0.0 disponível para teste. Para a análise do modelo de mensuração e estrutural foi utilizado o *software* Smart*PLS* versão 4 e para a análise de diferença de médias adotou-se o *software* JAMOVI versão 2.3.28 e o IBM SPSS *Statistics* versão 30.0.0.0.

No que concerne ao modelo de mensuração, foi realizada a análise da validade convergente, validade discriminante e confiabilidade a nível dos indicadores e dos construtos. "O modelo de mensuração detalha a operacionalização dos conceitos em construtos

mensuráveis, especificando como cada construto é representado por seus indicadores (itens), garantindo sua confiabilidade e validade" (Lim, 2024, p. 175). Enquanto a validade convergente visa analisar "o grau em que múltiplos indicadores que são teoricamente relacionados ao mesmo construto de fato convergem ou se correlacionam altamente entre si", a "validade discriminante avalia a distinção de diferentes construtos dentro do estudo, garantindo que medidas que não deveriam estar relacionadas sejam de fato não relacionadas ou minimamente correlacionadas" (Lim, 2024, p. 159).

Após a avaliação do modelo de mensuração, as hipóteses foram testadas no modelo estrutural. "O modelo estrutural apresenta o teste empírico das relações postuladas e seu ajuste no modelo conceitual usando métodos estatísticos" (Lim, 2024, p. 175). No próximo tópico será apresentada a caracterização da amostra, seguida pela análise descritiva, avaliação do modelo de mensuração (validade convergente, validade discriminante e confiabilidade dos construtos), avaliação do modelo estrutural e análise de diferença de médias.

3.6.1 Perfil da amostra

A Tabela 17 apresenta o perfil demográfico dos respondentes da pesquisa. No setor Programas Sociais (SPS) houve maior participação do gênero feminino (60,32%), enquanto em Tecnologia da Informação (STI) a predominância foi de respondentes do gênero masculino (62,28%). A diferença é explicada pelo perfil dos setores: ao passo que SPS é composto por mais mulheres (57% dos 1757 empregados, posição março/2025), STI é predominantemente representado por homens (74% dos 3.724 profissionais).

Resguardadas as diferenças relativas ao gênero, o perfil etário dos grupos participantes é similar. Em ambos os setores, a maioria dos respondentes enquadra-se na faixa etária de 41 a 50 anos, ou seja, 47,09% dos empregados vinculados a SPS e 51,50% a STI. O segundo intervalo com maior representatividade foi de 51 a 60 anos, responsável por 26,98% (SPS) e 34,13% (STI). Nas duas áreas, as faixas extremas, 25 a 40 anos e 61 a 75 anos, contaram com menos participantes.

Tabela 17 – Perfil demográfico dos participantes do estudo

Programas Sociais		
Gênero	**n**	**% Total**
Masculino	75	39,68%
Feminino	114	60,32%
Total	189	100%

Idade	**n**	**% Total**
25 - 40 anos	33	17,46%
41 a 50 anos	89	47,09%
51 - 60 anos	51	26,98%
61 - 75 anos	16	8,47%
Total	189	100%

Tecnologia da Informação		
Gênero	**n**	**% Total**
Masculino	104	62,28%
Feminino	63	37,72%
Total	167	100%

Idade	**n**	**% Total**
25 - 40 anos	15	8,98%
41 a 50 anos	86	51,50%
51 - 60 anos	57	34,13%
61 - 75 anos	9	5,39%
Total	167	100%

Fonte: Dados da pesquisa

O perfil profissional dos respondentes vinculados a SPS e STI também apresenta similaridades, conforme apresentado na Tabela 18. Com relação à formação acadêmica, ambos os setores apresentam predominância de profissionais com Pós-Graduação Lato Sensu (incluindo MBA e cursos de especialização): 75,13% dos empregados da área de Programas Sociais e 81,44% dos profissionais de TI. Apesar do nível de escolaridade exigido para ingressar na instituição financeira ser Ensino Médio, a maior parte dos empregados possui ao menos graduação em nível superior: 19,58% dos empregados que atuam no setor de Programas Sociais e 8,98%, em TI possui curso de graduação universitária. O percentual de profissionais com Ensino Médio é muito baixo ou inexistente: 1,59% do setor de Programas Sociais e nenhum empregado da área de TI. A representação de profissionais com Mestrado/Doutorado também é limitada em ambos os setores: 3,70% dos empregados da área de Programas Sociais e 9,58% do setor de TI.

Situação similar é observada com relação a tempo de empresa. A segunda faixa, que compreende o intervalo de 11 a 20 anos, é responsável por 55,09% dos respondentes vinculados a SPS e 70,37% a STI. A faixa de 21 a 30 anos aparece na sequência, com 19,58% dos respondentes vinculados a Programas Sociais e 20,96% a TI. Mais uma vez, a primeira e a última faixa apresentam menos respondentes: enquanto os veteranos, com 31 a 45 anos de empresa, representam 5,82% dos respondentes de SPS e 22,16% de STI; os novos ingressantes, com até 10 anos de empresa, respondem por apenas 4,23% (Programas Sociais) e 1,80% (TI).

Tabela 18 – Perfil profissional dos participantes do estudo

Programas Sociais		
Formação acadêmica	**n**	**% Total**
Ensino Médio	3	1,59%
Superior/Graduação	37	19,58%
Pós-Graduação Lato Sensu	142	75,13%
Mestrado/Doutorado	7	3,70%
Total	189	100,00%

Tecnologia da Informação		
Formação acadêmica	**n**	**% Total**
Ensino Médio	0	0,00%
Superior/Graduação	15	8,98%
Pós-Graduação Lato Sensu	136	81,448%
Mestrado/Doutorado	16	9,58%
Total	167	100,00%

Tempo de empresa	**n**	**% Total**
1 - 10 anos	8	4,23%
11 - 20 anos	133	70,37%
21 - 30 anos	37	19,58%
31- 40 anos	11	5,82%
Total	189	100%

Tempo de empresa	**n**	**% Total**
1 - 10 anos	3	1,80%
11 - 20 anos	92	55,09%
21 - 30 anos	35	20,96%
31- 45 anos	37	22,16%
Total	167	100%

Fonte: Dados da pesquisa

A amostra consolidada é composta por 356 respondentes, com equilíbrio entre os gêneros (50,28% masculino e 49,72% feminino), conforme observado na Tabela 19. A faixa etária predominante continuou sendo 41 a 50 anos (49,16%) e o tempo de empresa concentrou-se principalmente entre 11 e 20 anos (63,20%). Com relação à escolaridade, 78,09% dos respondentes cursaram Pós-Graduação Lato Sensu e 6,46% possuem Mestrado/Doutorado.

Enquanto o pré-teste apresentou predominância feminina, a amostra final apresentou equilíbrio na distribuição entre os gêneros. Isso se deve à inclusão de respondentes da área de Tecnologia da Informação, historicamente composta por mais homens. Com relação à variável idade, a faixa etária compreendida entre 41 e 50 anos manteve-se predominante em ambos os setores. Além disso, observa-se tendência de aumento nas faixas acima de 50 anos.

No que concerne a formação acadêmica, destaque para elevação no nível de escolaridade na amostra final, com maior proporção de empregados com pós-graduação (Lato Sensu e Stricto Sensu). A redução na proporção de graduados pode ser explicada pelo aumento de profissionais com níveis superiores de formação. Por fim, observa-se tendência de estabilidade, com maior proporção de participantes com mais de 21 anos de empresa na amostra final em comparação com o pré-teste.

Tabela 19 – Perfil dos respondentes – Consolidado

Gênero	n	% Total
Masculino	179	50,28%
Feminino	177	49,72%
Total	356	100,00%

Idade	n	% Total
25 - 40 anos	48	13,48%
41 a 50 anos	175	49,16%
51 - 60 anos	108	30,34%
61 - 75 anos	25	7,02%
Total	356	100,00%

Formação acadêmica	n	% Total
Ensino Médio	3	0,84%
Superior/Graduação	52	14,61%
Pós-Graduação Lato Sensu	278	78,09%
Mestrado/Doutorado	23	6,46%
Total	356	100,00%

Tempo de empresa	n	% Total
1 - 10 anos	11	3,09%
11 - 20 anos	225	63,20%
21 - 30 anos	72	20,22%
31- 45 anos	48	13,48%
Total	356	100,00%

Fonte: Dados da pesquisa

Apresentado o resultado da amostra, a próxima etapa consiste em analisar os dados estatísticos decorrentes da pesquisa.

3.6.2 Estatística descritiva das variáveis latentes

A análise descritiva dos escores médio, desvio-padrão, valores mínimo e máximo das variáveis latentes adotadas no estudo foi realizada com base nos itens das escalas validadas no modelo de mensuração.

Foram analisadas as variáveis competência digital, mensurada por meio de uma escala de 4 pontos; uso da tecnologia, avaliada por uma escala de 7 pontos; e desempenho no trabalho, medida por uma escala de 10 pontos.

A Tabela 20 apresenta a média geral da VL competência digital (2,90); o desvio-padrão (0,421). Os itens CD_COM7 e CD_COM9 registraram as maiores médias (3,53) e os itens CD_CRIA1 e CD_CRIA2 as médias mais baixas (2,37), associada a elevado desvio-padrão (> 0,7). Esses resultados sugerem que os participantes da pesquisa possuem uma percepção mais consolidada das competências digitais associadas à comunicação, enquanto as competências voltadas à criação aparecem como um domínio menos desenvolvido, evidenciado pelas menores médias e maior dispersão dos dados.

Tabela 20 - Média, desvio-padrão, valores mínimo e máximo da VL Competência Digital

Competência Digital	N	Média	Desvio padrão	Mínimo	Máximo
CD_INF1	356	3,20	0,633	1	4
CD_INF2	356	3,06	0,737	1	4
CD_INF3	356	2,79	0,732	1	4
CD_INF4	356	3,17	0,626	1	4
CD_INF5	356	2,77	0,714	1	4
CD_INF6	356	2,91	0,708	1	4
CD_INF_Média	356	2,98	0,534	1,00	4,00
CD_COM1	356	3,42	0,538	2	4
CD_COM3	356	2,98	0,716	1	4
CD_COM4	356	3,09	0,628	1	4
CD_COM5	356	2,90	0,664	1	4
CD_COM6	356	3,02	0,654	1	4
CD_COM7	356	**3,53**	0,516	2	4
CD_COM8	356	3,42	0,543	2	4
CD_COM9	356	**3,53**	0,516	2	4
CD_COM_Média	356	3,24	0,389	2,25	4,00
CD_CRIA1	356	**2,37**	0,807	1	4
CD_CRIA2	356	**2,37**	0,729	1	4
CD_CRIA_Média	356	2,37	0,709	1,00	4,00
CD_SEG1	356	3,31	0,569	1	4
CD_SEG2	356	3,22	0,574	2	4
CD_SEG3	356	3,32	0,555	2	4
CD_SEG4	356	3,27	0,618	1	4
CD_SEG5	356	3,02	0,679	1	4
CD_SEG6	356	2,98	0,700	1	4
CD_SEG_Média	356	3,19	0,444	1,50	4,00
CD_PROB1	356	2,54	0,816	1	4
CD_PROB2	356	3,03	0,705	1	4
CD_PROB3	356	2,85	0,660	1	4
CD_PROB4	356	2,72	0,719	1	4
CD_PROB_Média	356	2,79	0,558	1,25	4,00
CD_GERAL_Média	**356**	**2,90**	**0,421**	**1,72**	**4,00**

Fonte: Dados da pesquisa

Conforme demonstrado na Tabela 21, a VL uso da tecnologia obteve média geral 5,87, desvio-padrão 0,65 e os valores mínimo e máximo foram compreendidos entre 1 e 7 (dentro da escala). As médias elevadas dos itens UT_UTIL1 a UT_UTIL4 (6,67 a 6,78) associada à baixa dispersão, indicam que os respondentes concordam que o uso da tecnologia melhora o desempenho no trabalho. Em contrapartida, a média mais baixa de UT_FACIL2 (3,88) em relação aos demais itens e o desvio padrão elevado (1,944), sugerem percepção menos favorável quanto à facilidade de uso da tecnologia.

Tabela 21 - Média, desvio-padrão, valores mínimo e máximo da VL Uso da Tecnologia

Uso da Tecnologia	N	Média	Desvio padrão	Mínimo	Máximo
UT_UTIL1	356	6,67	0,601	3	7
UT_UTIL2	356	6,64	0,586	4	7
UT_UTIL3	356	6,56	0,675	4	7
UT_UTIL4	356	6,78	0,508	3	7
UT_UTIL_Média	356	6,664	0,5101	4,00	7,00
UT_FACIL1	356	6,14	0,875	3	7
UT_FACIL2	356	**3,88**	**1,944**	1	7
UT_FACIL3	356	5,16	1,404	1	7
UT_FACIL4	356	5,10	1,307	1	7
UT_FACIL_Média	356	5,070	1,084	1,75	7,00
UT_GERAL_Média	**356**	**5,867**	**0,648**	**3,50**	**7,00**

Fonte: Dados da pesquisa

A Tabela 22 mostra que a VL desempenho no trabalho registrou média geral 7,97, desvio-padrão 1,09 e valores mínimo e máximo compreendidos entre 1 e 10. Todos os itens apresentaram média elevada, variando entre 7,24 (DT_CONT4) e 9,19 (DT_CONT3). O desvio padrão é razoavelmente elevado (>1,5 em média), indicando ampla variação na autopercepção de desempenho.

Tabela 22 - Média, desvio-padrão, valores mínimo e máximo dos itens da VL Desempenho no Trabalho

Desempenho no Trabalho	N	Média	Desvio padrão	Mínimo	Máximo
DT_TAR1	356	7,49	1,853	1	10
DT_TAR2	356	7,77	1,945	1	10
DT_TAR3	356	7,75	1,748	1	10
DT_TAR_Média	356	7,669	1,434	1,00	10,00
DT_CONT1	356	8,58	1,504	1	10
DT_CONT2	356	7,80	1,641	1	10
DT_CONT3	356	9,19	0,995	6	10
DT_CONT4	356	7,24	1,876	1	10
DT_CONT5	356	8,52	1,539	1	10
DT_CONT_Média	356	8,266	1,024	2,80	10,00
DT_GERAL_Média	**356**	**7,967**	**1,091**	**4,30**	**10,00**

Fonte: Dados da pesquisa

3.6.3 Avaliação do modelo de mensuração

Para avaliar o modelo de mensuração da amostra final, adotou-se o mesmo procedimento utilizado na etapa de pré-teste: todas as variáveis latentes foram interligadas e o modelo foi estimado com o esquema de ponderação *factor weighing*. As escalas foram submetidas à Análise de Componentes Confirmatórios (ACC) com o objetivo de verificar a validade convergente, validade discriminante e confiabilidade. Os parâmetros utilizados na análise foram os estabelecidos por Hair et al. (2022) e Fornell e Larcker (1981) e estão descritos na Tabela 10. Foram realizadas rodadas sucessivas, cujos resultados são apresentados a seguir.

Rodada 1 – Todos os construtos como variáveis latentes de 1ª ordem

Na primeira rodada, todas as variáveis latentes foram modeladas como reflexivas. A confiabilidade composta Rho_c não foi confirmada apenas para a variável DT_TAR, que apresentou 0,595. As demais variáveis observadas apresentaram valores superiores a 0,70, conforme demonstrado na Tabela 23.

Confiabilidade

Validade Convergente no nível dos indicadores

Diversos itens apresentaram carga fatorial abaixo de 0,70, comprometendo a validade convergente no nível dos indicadores. Conforme apresentado na Tabela 24, o construto competência digital apresentou cargas fatoriais baixas em três das cinco variáveis latentes de primeira ordem: comunicação e colaboração, solução de problemas e segurança. Destaque para comunicação, pois oito dos nove indicadores apresentaram carga fatorial inferior ao valor de referência: CD_COM1 = 0,674, CD_COM2 = 0,539, CD_COM3 = 0,604, CD_COM5 = 0,635, CD_COM6 = 0,682, CD_COM7 = 0,640 e CD_COM9 = 0,581.

Situação similar ocorreu com o construto desempenho no trabalho. Três dos seis itens que compõem a VL desempenho contextual apresentaram carga baixa (DT_CONT3 = 0,538, DT_CONT5 = 0,431 e DT_CONT6 = 0,183) e três de cinco indicadores de desempenho de tarefa registraram carga abaixo de 0,70 (DT_TAR3 = 0,357, DT_TAR4 = 0,063 e DT_TAR5 = 0,285)

Validade convergente no nível dos construtos

A validade convergente no nível dos construtos é medida pela Variância Média Extraída (AVE), que é obtida pela média da confiabilidade dos indicadores de um construto (Hair et al., 2020). A ausência de validade convergente no nível dos indicadores por CD_COM1 (0,674), CD_COM 2 (0,539), CD_COM3 (0,604), CD_COM5 (0,635), CD_COM6 (0,682), CD_COM7 (0,640), CD_COM8 (0,604), CD_COM9 (0,581); CD_PROB4 (0,656), CD_PROB5 (0,437), DT_CONT5 (0,431), DT_CONT6 (0,183), DT_TAR3 (0,357), DT_TAR4 (0,063) e DT_TAR5 (0,285) comprometeu a validade convergente no nível dos construtos. A AVE não foi satisfatória para CD_COM (0,406), CD_PROB (0,493), DT_CONT (0,381) e DT_TAR (0,292), conforme observado na Tabela 23.

Tabela 23 – Matriz de correlações entre as variáveis latentes

	CD_COM	CD_CRIA	CD_INF	CD_PROB	CD_SEG	DT_CONT	DT_TAR	UT_FACIL	UT_UTIL
CD_COM	**0.637**								
CD_CRIA	0.538	**0.923**							
CD_INF	0.599	0.562	**0.771**						
CD_PROB	0.652	0.637	0.682	**0.702**					
CD_SEG	0.578	0.341	0.460	0.532	**0.723**				
DT_CONT	0.409	0.393	0.297	0.403	0.317	**0.617**			
DT_TAR	0.360	0.254	0.229	0.376	0.291	0.508	**0.540**		
UT_FACIL	0.372	0.363	0.406	0.503	0.279	0.282	0.216	**0.720**	
UT_UTIL	0.280	0.195	0.199	0.256	0.127	0.191	0.261	0.350	**0.859**
Confiabilidade Composta	0.859	0.920	0.897	0.824	0.866	0.763	0.595	0.808	0.918
Variância Média Extraida (AVE)	0.406	0.852	0.594	0.493	0.522	0.381	0.292	0.519	0.738

Fonte: Dados da pesquisa
Nota 1: Os valores na diagonal são a raiz quadrada da AVE.
Nota 2: As variáveis latentes com AVE < 05 e as cargas cruzadas foram formatadas em vermelho.

Validade discriminante no nível dos indicadores

Em consulta à Tabela 24, verifica-se que o construto uso da tecnologia confirmou validade discriminante no nível dos indicadores, porque todos os itens apresentaram carga fatorial superior à correlação com os outros construtos. Em contrapartida, as duas dimensões de desempenho no trabalho não tiveram validade discriminante confirmada porque a baixa carga fatorial dos itens DT_CONT5 (0,431), DT_CONT6 (0,183), DT_TAR3 (0,357), DT_TAR4 (0,063) e DT_TAR5 (0,285) gerou carga cruzada com quase todos os indicadores pertencentes aos demais construtos.

Validade discriminante no nível dos construtos

A validade discriminante no nível dos construtos não foi confirmada devido à sobreposição de duas dimensões de competência digital. A Tabela 23 demonstra que a raiz quadrada da AVE de CD_COM (0,637) foi inferior à correlação com CD_PROB (0,652).

Tabela 24 – Matriz de cargas fatoriais (*crossloadings*)

	CD_COM	CD_CRIA	CD_INF	CD_PROB	CD_SEG	DT_CONT	DT_TAR	UT_FACIL	UT_UTIL
CD_COM1	**0.674**	0.345	0.523	0.460	0.361	0.197	0.126	0.271	0.218
CD_COM2	**0.539**	0.302	0.232	0.279	0.202	0.198	0.221	0.155	0.127
CD_COM3	**0.604**	0.315	0.163	0.336	0.316	0.347	0.315	0.168	0.116
CD_COM4	**0.752**	0.480	0.479	0.533	0.319	0.312	0.269	0.336	0.230
CD_COM5	**0.635**	0.469	0.437	0.481	0.230	0.230	0.249	0.308	0.193
CD_COM6	**0.682**	0.382	0.385	0.442	0.328	0.362	0.266	0.279	0.223
CD_COM7	**0.640**	0.209	0.344	0.357	0.473	0.178	0.188	0.161	0.184
CD_COM8	**0.604**	0.244	0.399	0.392	0.515	0.273	0.250	0.213	0.186
CD_COM9	**0.581**	0.286	0.374	0.389	0.570	0.234	0.196	0.182	0.095
CD_CRIA1	0.495	**0.918**	0.525	0.566	0.298	0.304	0.190	0.349	0.208
CD_CRIA2	0.497	**0.927**	0.513	0.609	0.331	0.417	0.277	0.321	0.153
CD_INF1	0.508	0.396	**0.718**	0.510	0.304	0.231	0.118	0.347	0.202
CD_INF2	0.431	0.339	**0.743**	0.409	0.276	0.170	0.189	0.256	0.168
CD_INF3	0.465	0.508	**0.843**	0.557	0.378	0.256	0.170	0.330	0.159
CD_INF4	0.502	0.382	**0.738**	0.505	0.367	0.226	0.179	0.295	0.138
CD_INF5	0.476	0.528	**0.831**	0.608	0.416	0.249	0.206	0.364	0.181
CD_INF6	0.382	0.416	**0.745**	0.540	0.366	0.229	0.199	0.271	0.070
CD_PROB1	0.405	0.464	0.523	**0.777**	0.392	0.213	0.180	0.483	0.186
CD_PROB2	0.429	0.388	0.520	**0.764**	0.370	0.219	0.234	0.420	0.161
CD_PROB3	0.511	0.546	0.561	**0.811**	0.417	0.383	0.341	0.401	0.232
CD_PROB4	0.501	0.570	0.443	**0.656**	0.339	0.333	0.298	0.293	0.139
CD_PROB5	0.447	0.186	0.303	**0.437**	0.351	0.248	0.261	0.106	0.183
CD_SEG1	0.525	0.352	0.463	0.499	**0.753**	0.240	0.179	0.271	0.219
CD_SEG2	0.487	0.316	0.450	0.491	**0.822**	0.192	0.208	0.336	0.150
CD_SEG3	0.431	0.243	0.322	0.398	**0.788**	0.250	0.271	0.185	0.080
CD_SEG4	0.370	0.192	0.300	0.329	**0.713**	0.165	0.124	0.122	0.014
CD_SEG5	0.329	0.187	0.195	0.276	**0.684**	0.265	0.232	0.141	0.015
CD_SEG6	0.283	0.082	0.112	0.187	**0.542**	0.330	0.303	0.031	-0.055
DT_CONT1	0.245	0.147	0.067	0.172	0.184	**0.721**	0.388	0.082	0.108
DT_CONT2	0.325	0.360	0.295	0.381	0.230	**0.798**	0.377	0.272	0.136
DT_CONT3	0.190	0.187	0.118	0.167	0.222	**0.538**	0.240	0.186	0.219
DT_CONT4	0.353	0.391	0.302	0.393	0.245	**0.787**	0.451	0.246	0.113
DT_CONT5	0.232	0.116	0.120	0.121	0.174	**0.431**	0.156	0.098	0.072
DT_CONT6	-0.019	-0.065	-0.076	-0.058	0.139	**0.183**	0.186	-0.038	0.150
DT_TAR1	0.301	0.223	0.215	0.367	0.285	0.459	**0.845**	0.195	0.222
DT_TAR2	0.283	0.212	0.147	0.242	0.172	0.348	**0.730**	0.171	0.199
DT_TAR3	0.082	-0.020	0.039	0.051	0.069	0.163	**0.357**	0.014	0.098
DT_TAR4	0.038	-0.044	0.070	0.018	0.095	0.087	**0.063**	0.003	0.008
DT_TAR5	0.091	0.095	0.050	0.088	0.036	0.076	**0.285**	0.026	0.034
UT_FACIL1	0.439	0.429	0.443	0.531	0.288	0.332	0.247	**0.842**	0.394
UT_FACIL2	0.012	0.032	0.093	0.110	0.066	-0.006	-0.066	**0.537**	-0.007
UT_FACIL3	0.145	0.138	0.196	0.263	0.163	0.114	0.119	**0.752**	0.174
UT_FACIL4	0.128	0.119	0.172	0.242	0.129	0.099	0.071	**0.717**	0.133
UT_UTIL1	0.231	0.196	0.182	0.239	0.103	0.179	0.273	0.299	**0.863**
UT_UTIL2	0.272	0.180	0.180	0.220	0.114	0.184	0.263	0.297	**0.922**
UT_UTIL3	0.209	0.115	0.118	0.170	0.098	0.169	0.197	0.263	**0.851**
UT_UTIL4	0.243	0.168	0.194	0.243	0.121	0.126	0.154	0.339	**0.796**

Fonte: Dados da pesquisa
Nota 1: As cargas cruzadas foram formatadas em vermelho.
Nota 2: As cargas fatoriais foram destacadas em negrito.
Nota 3: Nem todas as cargas fatoriais foram significantes a 1%. Valor-p de DT_TAR3 = 0.195, DT_TAR4 = 0.532, DT_TAR5 = 0.136 e DT_CONT6 = 0.100.

Diante dos resultados expostos, conclui-se que o modelo não atendeu aos critérios de validade, pois não apresentou confiabilidade composta, nem validade convergente e validade discriminante, tanto no nível dos indicadores, como no nível dos construtos.

Rodada 2 – Exclusão de itens com baixa carga fatorial

Como os critérios de validade não foram atendidos na primeira rodada, procedeu-se à exclusão dos itens com carga fatorial mais baixa e foi reestimado o modelo. Na segunda rodada, foram excluídos CD_COM2 (0,539), CD_PROB5 (0,437), DT_CONT6 (0,183), DT_TAR4 (0,063) e DT_TAR5 (0,285). Além da baixa carga fatorial, a eliminação de DT_ TAR5 justifica-se pela inconsistência em sua formulação, uma vez que a instrução difere do padrão adotado nos demais itens da dimensão e do construto. Enquanto os outros itens avaliam a frequência de comportamento, DT_TAR5 solicita ao respondente a atribuição de uma nota de 1 a 10 para uma situação hipotética. Após a exclusão desses itens, foi observada melhoria nos indicadores de validade convergente, conforme apresentado na Tabela 31.

Confiabilidade composta

A Tabela 25 demonstra que a variável latente que comprometeu a confiabilidade composta na primeira rodada atingiu nível adequado após a exclusão de DT_TAR4 (0,063) e DT_TAR5 (0,285), passando de 0,595 para 0,708. Desta forma, a confiabilidade composta do modelo foi confirmada.

Validade convergente no nível dos indicadores

A eliminação dos cinco itens com baixa carga fatorial não foi suficiente para confirmar a validade convergente no nível dos indicadores, porque a carga fatorial de alguns itens não atingiu 0,70, conforme observado na Tabela 26. Destaque para a variável observada comunicação e colaboração, pertencente ao construto competência digital. Apesar da exclusão de CD_COM2 (0,539) elevar a carga dos demais itens da dimensão, apenas CD_COM4 apresenta validade convergente. Os demais indicadores apresentam carga fatorial entre 0,579 e 0,681.

Validade convergente no nível dos construtos

Uma das quatro variáveis observadas que não confirmaram validade convergente no nível do construto na primeira rodada passou a apresentar na segunda rodada. CD_PROB teve a AVE aumentada de 0,493 para 0,594 após a eliminação de CD_PROB5 (0,437). Apesar da AVE de CD_COM, DT_CONT e DT_TAR continuarem abaixo de 0,5, aproximaram-se do valor de referência, conforme demonstrado na Tabela 25.

Validade discriminante no nível dos indicadores

A quantidade de cargas cruzadas reduziu significativamente após a exclusão dos itens com baixa carga fatorial. Enquanto o modelo completo apresentou mais de 80 cargas cruzadas, após a eliminação dos itens, restaram cinco, resultantes da sobreposição entre CD_COM9 e CD_SEG; DT_CONT1 e DT_TAR; DT_CONT2 e DT_TAR; DT_CONT_4 e DT_TAR; e DT_TAR1 e DT_CONT.

Validade discriminante no nível do construto

A reestimação do modelo confirmou a validade discriminante no nível do construto, pois a raiz quadrada da AVE de todos os indicadores superou a correlação com os demais itens. A sobreposição de CD_PROB sobre a raiz quadrada da AVE de CD_COM, identificada na primeira rodada, foi sanada após a eliminação de CD_COM2, conforme Tabela 25.

Tabela 25 – Matriz de correlações entre as variáveis latentes – Segunda rodada

	CD_COM	CD_CRIA	CD_INF	CD_PROB	CD_SEG	DT_CONT	DT_TAR	UT_FACIL	UT_UTIL
CD_COM	**0.652**								
CD_CRIA	0.534	**0.923**							
CD_INF	0.607	0.562	**0.771**						
CD_PROB	0.609	0.644	0.668	**0.771**					
CD_SEG	0.589	0.342	0.461	0.496	**0.722**				
DT_CONT	0.412	0.398	0.302	0.385	0.314	**0.671**			
DT_TAR	0.350	0.253	0.223	0.346	0.286	0.503	**0.686**		
UT_FACIL	0.376	0.362	0.406	0.518	0.280	0.285	0.218	**0.721**	
UT_UTIL	0.281	0.195	0.199	0.236	0.128	0.187	0.264	0.350	**0.859**
Confiabilidade Composta	0.855	0.920	0.897	0.853	0.866	0.796	0.708	0.809	0.918
Variância Média Extraída (AVE)	0.425	0.852	0.594	0.594	0.522	0.450	0.471	0.520	0.738

Fonte: Dados da pesquisa
Nota 1: Os valores na diagonal são a raiz quadrada da AVE.
Nota 2: As variáveis latentes com AVE < 0.5 foram formatadas em vermelho.

Tabela 26 – Matriz de cargas fatoriais (*crossloadings*) – Segunda rodada

	CD_COM	CD_CRIA	CD_INF	CD_PROB	CD_SEG	DT_CONT	DT_TAR	UT_FACIL	UT_UTIL
CD_COM1	**0.681**	0.345	0.523	0.448	0.362	0.201	0.112	0.271	0.218
CD_COM3	**0.579**	0.315	0.163	0.303	0.316	0.347	0.308	0.168	0.116
CD_COM4	**0.750**	0.480	0.479	0.498	0.319	0.317	0.271	0.336	0.230
CD_COM5	**0.632**	0.469	0.437	0.478	0.230	0.234	0.252	0.307	0.193
CD_COM6	**0.674**	0.382	0.385	0.402	0.328	0.364	0.265	0.278	0.223
CD_COM7	**0.655**	0.209	0.344	0.303	0.473	0.180	0.178	0.161	0.184
CD_COM8	**0.630**	0.244	0.399	0.348	0.515	0.271	0.259	0.213	0.186
CD_COM9	**0.601**	0.286	0.374	0.350	0.570	0.237	0.191	0.182	0.095
CD_CRIA1	0.490	**0.918**	0.525	0.573	0.299	0.309	0.187	0.349	0.208
CD_CRIA2	0.495	**0.928**	0.514	0.615	0.332	0.422	0.276	0.321	0.153
CD_INF1	0.518	0.396	**0.718**	0.492	0.306	0.235	0.116	0.347	0.202
CD_INF2	0.438	0.339	**0.742**	0.392	0.276	0.174	0.186	0.255	0.167
CD_INF3	0.471	0.508	**0.843**	0.551	0.379	0.261	0.170	0.330	0.158
CD_INF4	0.507	0.382	**0.737**	0.483	0.368	0.230	0.164	0.295	0.138
CD_INF5	0.483	0.528	**0.832**	0.610	0.417	0.252	0.201	0.364	0.181
CD_INF6	0.392	0.416	**0.745**	0.531	0.367	0.233	0.198	0.271	0.070
CD_PROB1	0.409	0.464	0.523	**0.813**	0.393	0.219	0.175	0.482	0.186
CD_PROB2	0.434	0.388	0.520	**0.784**	0.371	0.222	0.238	0.420	0.161
CD_PROB3	0.519	0.546	0.561	**0.820**	0.418	0.387	0.337	0.400	0.231
CD_PROB4	0.502	0.570	0.443	**0.653**	0.339	0.337	0.301	0.293	0.139
CD_SEG1	0.541	0.352	0.463	0.469	**0.755**	0.242	0.181	0.271	0.219
CD_SEG2	0.494	0.316	0.450	0.463	**0.822**	0.189	0.210	0.336	0.150
CD_SEG3	0.438	0.243	0.322	0.377	**0.788**	0.246	0.262	0.185	0.080
CD_SEG4	0.375	0.192	0.300	0.297	**0.712**	0.166	0.122	0.122	0.014
CD_SEG5	0.335	0.187	0.195	0.252	**0.683**	0.260	0.229	0.141	0.015
CD_SEG6	0.279	0.082	0.112	0.160	**0.539**	0.324	0.288	0.031	-0.055
DT_CONT1	0.240	0.147	0.067	0.140	0.183	**0.716**	0.389	0.082	0.108
DT_CONT2	0.319	0.360	0.295	0.372	0.230	**0.799**	0.369	0.272	0.136
DT_CONT3	0.197	0.187	0.118	0.138	0.222	**0.536**	0.243	0.186	0.219
DT_CONT4	0.356	0.391	0.302	0.387	0.245	**0.792**	0.450	0.246	0.113
DT_CONT5	0.236	0.116	0.120	0.102	0.174	**0.429**	0.163	0.098	0.072
DT_TAR1	0.300	0.223	0.215	0.330	0.284	0.455	**0.847**	0.195	0.222
DT_TAR2	0.272	0.212	0.147	0.238	0.172	0.347	**0.750**	0.171	0.199
DT_TAR3	0.084	-0.020	0.039	0.042	0.069	0.163	**0.364**	0.014	0.098
UT_FACIL1	0.442	0.429	0.443	0.549	0.289	0.334	0.250	**0.841**	0.394
UT_FACIL2	0.015	0.032	0.093	0.107	0.066	-0.003	-0.061	**0.538**	-0.007
UT_FACIL3	0.149	0.138	0.196	0.265	0.164	0.117	0.122	**0.753**	0.174
UT_FACIL4	0.131	0.119	0.172	0.252	0.129	0.102	0.072	**0.718**	0.133
UT_UTIL1	0.231	0.196	0.182	0.221	0.104	0.174	0.271	0.299	**0.862**
UT_UTIL2	0.271	0.180	0.180	0.198	0.114	0.179	0.271	0.297	**0.922**
UT_UTIL3	0.216	0.115	0.118	0.154	0.099	0.166	0.201	0.263	**0.852**
UT_UTIL4	0.243	0.168	0.194	0.229	0.122	0.124	0.154	0.339	**0.796**

Fonte: Dados da pesquisa
Nota 1: As cargas cruzadas foram formatadas em vermelho.
Nota 2: As cargas fatoriais foram destacadas em negrito.
Nota 3: Apenas o valor-p de DT_TAR3 = 0.183 não apresentou carga fatorial significante a 1%.

Com base nos resultados apresentados, conclui-se que foi confirmada a confiabilidade composta e a validade discriminante no nível do construto. Entretanto, não foi comprovada a validade convergente no nível dos indicadores e dos construtos, nem a validade discriminante no nível dos indicadores.

Rodada 3 – Variáveis latentes de segunda ordem

Bido e Da Silva (2019) recomendam manter o máximo de indicadores no modelo para não comprometer a validade de conteúdo. Mas considerando que a eliminação dos itens na rodada anterior não sanou plenamente as cargas cruzadas, conforme observado na Tabela 26, cargas fatoriais abaixo de 0,7 foram mantidas (a mais baixa foi DT_TAR3 = 0,364). A solução encontrada foi reestimar o modelo a partir de variáveis latentes de segunda ordem. Sarstedt et al. (2019) argumentam que variáveis latentes de segunda ordem permitem reduzir a colinearidade ao reorganizar os indicadores em subdimensões concretas do construto abstrato. Hair et al. (2020) acrescentam que esta abordagem é recomendada por combinar indicadores conceitualmente semelhantes, pois permite preservar a estrutura teórica do construto, ao mesmo tempo em que reduz a complexidade do modelo.

Para verificar se a relação entre competência digital, uso da tecnologia e desempenho no trabalho seria significante sob a modelagem reflexiva, foi adotada a abordagem de dois passos (*two step approach*). Esta opção é indicada para modelar variável latente de segunda ordem quando a quantidade de indicadores varia consideravelmente de um construto para outro (Bido & Da Silva, 2019). Essa metodologia permite uma análise mais precisa nos casos em que a complexidade da estrutura de mensuração difere entre os construtos. É preciso obter os escores fatoriais das variáveis observadas para modelar as variáveis latentes de segunda ordem. Neste projeto, os escores fatoriais foram gerados com os dados da segunda rodada (exclusão de cinco itens com carga fatorial baixa). Os resultados indicam que os critérios de validade foram atendidos.

Confiabilidade

Conforme demonstrado na Tabela 27, foi confirmada confiabilidade composta, pois as três variáveis latentes de segunda ordem apresentaram valores superiores a 0,70. Competência digital registrou 0,900, desempenho no trabalho, 0,857 e uso da tecnologia, 0,817.

Validade convergente no nível dos indicadores

A Tabela 28 demonstra que foi confirmada validade convergente no nível dos indicadores, uma vez que apenas CD_SEG apresentou carga fatorial de 0,695, ligeiramente abaixo do valor de referência (0,70). As demais variáveis observadas registraram cargas fatoriais superiores ao recomendado.

Validade convergente no nível dos construtos

A validade convergente no nível do construto também foi comprovada porque a AVE de competência digital (0,643), desempenho no trabalho (0,750) e uso da tecnologia (0,667) foram superiores a 0,50, conforme observado na Tabela 27.

Validade discriminante no nível dos indicadores

A modelagem a partir da criação de variáveis latentes de segunda ordem eliminou as cargas cruzadas remanescentes na segunda rodada. A Tabela 28 demonstra que as cargas fatoriais de todas as variáveis observadas é maior que a correlação com outros indicadores.

Validade discriminante no nível do construto

A reestimação do modelo confirmou a validade discriminante no nível do construto, pois a raiz quadrada da AVE de todas as variáveis observadas superou a correlação com os demais itens, conforme apresentado na Tabela 28.

Tabela 27 - Matriz de correlações entre as variáveis latentes – 2ª ordem

	Competência Digital	Desempenho no Trabalho	Uso da Tecnologia
Competência Digital	**0.802**		
Desempenho no Trabalho	0.478	**0.866**	
Uso da Tecnologia	0.486	0.335	**0.817**
Confiabilidade Composta	0.900	0.857	0.798
Variância Média Extraída (AVE)	0.643	0.750	0.667

Fonte: Dados da pesquisa
Nota: Os valores na diagonal são a raiz quadrada da AVE.

Tabela 28 - Matriz de cargas fatoriais (*crossloadings*)

	Competência Digital	Desempenho no Trabalho	Uso da Tecnologia
LV scores - CD_COM	**0.840**	0.443	0.408
LV scores - CD_CRIA	**0.774**	0.382	0.357
LV scores - CD_INF	**0.819**	0.306	0.392
LV scores - CD_PROB	**0.870**	0.423	0.491
LV scores - CD_SEG	**0.695**	0.347	0.266
LV scores - DT_CONT	0.454	**0.891**	0.297
LV scores - DT_TAR	0.368	**0.840**	0.284
LV scores - UT_FACIL	0.492	0.293	**0.899**
LV scores - UT_UTIL	0.265	0.256	**0.725**

Fonte: Dados da pesquisa
Nota 1: As cargas fatoriais foram destacadas em negrito.
Nota 2: Todas as cargas fatoriais foram significantes a 1%.

Considerando que todos os critérios de validade foram atendidos, conclui-se que o modelo construído com variáveis latentes de segunda ordem é o mais adequado.

Rodada 4 – Modelo estimado com variável latente formativa para todos os itens

Embora os critérios de validade tenham sido atendidos na terceira rodada, optou-se por testar uma estrutura alternativa com indicadores formativos na quarta rodada. Essa decisão foi motivada por dois fatores principais: (1) o artigo utilizado como referência adotou modelagem formativa para a variável desempenho no trabalho; e (2) os indicadores da dimensão desempenho contextual apresentam características conceituais de serem formativos devido à ausência de causa comum, o que é reforçado pelo *Alpha de Cronbach* da escala original (α = 0,67) ser inferior ao limite aceito para consistência interna dos indicadores.

Apesar desta modelagem ter apresentado baixa significância em relação à carga e peso fatorial no pré-teste, optou-se por repetir o teste para verificar se o resultado se manteria com uma amostra ampliada. Considerando que três dos cinco indicadores da dimensão desempenho na tarefa apresentaram cargas fatoriais abaixo do aceitável (DT_TAR3 = 0,357; DT_TAR4 = 0,063; DT_TAR5 = 0,285), ambas as variáveis latentes (desempenho contextual e desempenho na tarefa) foram modeladas como construtos formativos, permitindo a comparação entre as abordagens e a identificação da estrutura mais adequada aos dados empíricos e à natureza teórica dos indicadores.

Enquanto no pré-teste apenas um item da variável desempenho contextual e dois de desempenho de tarefa apresentaram significância, no teste final três de seis itens de desempenho

contextual foram significantes e dois de cinco indicadores de desempenho de tarefa contribuíram para a formação do construto, conforme observado na Tabela 29.

Tabela 29 - VL Desempenho no Trabalho modelada com indicadores formativos

	Importância Absoluta		Importância Relativa		
DT_CONT	**Carga Fatorial**	**Valor-p**	**Peso Fatorial**	**Valor-p**	**VIF**
DT_CONT1	0.477	0.000	**-0.122**	**0.242**	1.516
DT_CONT2	0.804	0.000	0.485	0.000	1.533
DT_CONT3	0.486	0.000	0.222	0.008	1.149
DT_CONT4	0.855	0.000	0.596	0.000	1.454
DT_CONT5	0.357	0.000	0.149	**0.059**	1.114
DT_CONT6	0.049	**0.609**	-0.044	**0.664**	1.068
DT_TAR	**Carga Fatorial**	**Valor-p**	**Peso Fatorial**	**Valor-p**	**VIF**
DT_TAR1	0.888	0.000	0.718	0.000	1.160
DT_TAR2	0.698	0.000	0.486	0.010	1.189
DT_TAR3	0.211	**0.560**	-0.004	**0.990**	1.050
DT_TAR4	0.115	**0.374**	0.130	**0.413**	1.049
DT_TAR5	0.199	**0.291**	0.047	**0.704**	1.026

Fonte: Dados da pesquisa
Nota1: DT_CONT2, DT_CONT3 e DT_CONT4 foram significantes (valor-p <0.05) na carga e peso.
Nota2: DT_TAR1 e DT_TAR2 apresentaram significância (valor-p <0.05) na carga e peso.

Considerando que mais da metade dos itens não apresentou significância e a maioria dos indicadores registrou baixa carga e peso fatorial, realizou-se uma nova rodada excluindo os itens com maior criticidade.

Rodada 5 - Modelo estimado com VL formativa – Exclusão de cinco itens

Na quinta rodada, foram excluídos cinco indicadores descritos na Tabela 30 por não serem significantes: DT_CONT1, DT_CONT6, DT_TAR3, DT_TAR4 e DT_TAR5. Com exceção de DT_CONT1, os demais itens não apresentaram significância, pois tanto peso, como carga fatorial apresentaram valor-p > 0,05. A decisão de eliminar DT_CONT1 foi tomada porque o item registrou peso fatorial negativo (-0,122) e não foi significativo (p = 0,242).

O ajuste no modelo melhorou a significância estatística dos pesos restantes. Tanto DT_CONT2 quanto DT_CONT3, DT_CONT4, DT_TAR1 e DT_TAR2 apresentaram pesos significativos (p < 0,05), indicando contribuição para a formação do construto desempenho no trabalho. Apesar de DT_CONT5 não apresentar significância relativa, optou-se por manter o

item no modelo porque a carga fatorial foi significante e o VIF ≤ 0,3 indicou ausência de multicolinearidade.

Tabela 30 - VL Desempenho no Trabalho modelada com indicadores formativos após eliminação de cinco itens

	Importância Absoluta		Importância Relativa		
DT_CONT	**Carga Fatorial**	**Valor-p**	**Peso Fatorial**	**Valor-p**	**VIF**
DT_CONT2	0.806	0.000	0.440	0.000	1.388
DT_CONT3	0.487	0.000	0.205	0.012	1.127
DT_CONT4	0.864	0.000	0.579	0.000	1.343
DT_CONT5	0.357	0.000	0.125	**0.134**	1.070
DT_TAR	**Carga Fatorial**	**Valor-p**	**Peso Fatorial**	**Valor-p**	**VIF**
DT_TAR1	0.894	0.000	0.745	0.000	1.111
DT_TAR2	0.707	0.000	0.472	0.000	1.111

Fonte: Dados da pesquisa
Nota: DT_CONT5 foi mantido no modelo por apresentar carga fatorial significante.

A configuração mais enxuta apresentada na Tabela 30 demonstrou melhor resultado do ponto de vista estatístico. Porém, ao comparar este modelo com o estimado a partir de indicadores reflexivos, verificou-se que a modelagem com indicadores reflexivos atendeu aos critérios de validade com a exclusão de três itens (DT_CONT6, DT_TAR4 E DT_TAR4) ante cinco eliminações feitas no modelo estimado com indicadores formativos (DT_CONT1, DT_CONT6, DT_TAR3, DT_TAR4 e DT_TAR5). Considerando que Hair et al. (2020, p.106), alertam que "a remoção de indicadores formativos frequentemente altera a definição operacional do construto", optou-se por adotar o indicador reflexivo para DT_CONT e DT_TAR.

3.6.4 Avaliação do modelo estrutural

O modelo estrutural foi estimado em três etapas: (1) relação direta de competência digital e uso da tecnologia com desempenho no trabalho; (2) relação direta de competência digital e uso da tecnologia com desempenho no trabalho após eliminação de itens com baixa carga fatorial e (3) análise de mediação.

Modelo 1 - Relação direta de Competência Digital e Uso da Tecnologia com Desempenho no Trabalho

A Tabela 31 demonstra que as duas hipóteses testadas foram confirmadas estatisticamente, pois H2 apresentou p = 0,009 e H3 registrou p = 0,000. Como ambas as relações estruturais foram significantes (p < 0,05), conclui-se que tanto a competência digital quanto o uso da tecnologia estão positivamente relacionados ao desempenho no trabalho.

Para analisar os coeficientes estruturais, foi seguida a recomendação de Hair et al. (2022, p. 192), segundo a qual "quanto mais próximos de zero (0) os coeficientes estimados estiverem, mais fracas serão as relações e a importância relativa de um construto para explicar outro construto no modelo estrutural". Como o coeficiente estrutural de competência digital e desempenho no trabalho foi 0,423, depreende-se que a relação entre os construtos é forte. A relação entre uso da tecnologia e desempenho no trabalho mostrou-se mais enfraquecida por apresentar coeficiente estrutural igual a 0,137.

A análise do tamanho do efeito reforçou a relevância da variável competência digital em relação ao desempenho no trabalho, pois conforme parâmetros estabelecidos por Cohen (1988), f^2 = 0,188 representa um tamanho de efeito médio. Já a relação entre uso da tecnologia e desempenho no trabalho apresentou tamanho de efeito pequeno (f^2 = 0,020). Depreende-se, portanto, que há relação válida entre os dois construtos, porém a contribuição individual de uso da tecnologia no desempenho no trabalho é pequena, mesmo sendo estatisticamente significativa.

Por fim, a avaliação do poder explicativo do modelo estrutural considerou o valor do coeficiente de determinação (R^2), que representa os efeitos combinados das variáveis latentes exógenas sobre a variável latente endógena (Hair et al., 2022). Conforme apresentado na Tabela 31, o modelo apresenta R^2 ajustado de 0,247, o que indica que aproximadamente 24,7% da variância do desempenho no trabalho é explicada pelas variáveis competência digital e uso da tecnologia, medida considerada grande de acordo com os parâmetros estabelecidos por Cohen (1988).

Tabela 31 – Teste das hipóteses da relação direta entre VL independentes e VL dependente

Relação estrutural	Hipóteses	Tamanho do efeito (f^2)	Coeficiente estrutural	Valor-p	R^2 ajustado
Competência Digital -> Desempenho no Trabalho	H3. A competência digital está positivamente relacionada com o desempenho profissional.	0.188	0.423	0.000	0.247
Uso da Tecnologia -> Desempenho no Trabalho	H2. O uso de tecnologia está positivamente relacionado com o desempenho no trabalho.	0.020	0.137	0.009	

Fonte: Dados da pesquisa
Nota 1: Valores-p estimados por *bootstrapping* com 10.000 repetições.

Modelo 2 - Relação direta de Competência Digital e Uso da Tecnologia com Desempenho no Trabalho após eliminação de itens com baixa carga fatorial

O segundo modelo estrutural foi estimado após exclusão de cinco itens com baixa carga fatorial (CD_COM2 = 0,539, CD_PROB5 = 0,437, DT_CONT6 = 0,183, DT_TAR4 = 0,063 e DT_TAR5 = 0,285). Apesar de repercutir significativamente no Modelo de Mensuração, esta intervenção pouco interferiu no Modelo Estrutural. A Tabela 32 demonstra pouca variabilidade nas relações estruturais entre os construtos com relação ao primeiro modelo. As duas hipóteses testadas foram validadas, pois as relações entre competência digital e desempenho no trabalho, bem como entre uso da tecnologia e desempenho no trabalho foram significantes ($p < 0,05$).

Assim como no modelo 1, o tamanho do efeito de H3 foi médio ($f^2 = 0,178$) e H2 permaneceu apresentando efeito pequeno ($f^2 = 0.021$). O coeficiente estrutural de competência digital e desempenho no trabalho reduziu ligeiramente de 0,423 para 0,414, mas entende-se que a relação entre os construtos continua sendo forte. Em contrapartida, o coeficiente estrutural de uso da tecnologia e desempenho no trabalho apresentou aumento, passando de 0,137 para 0.142.

A remoção dos itens também não impactou o poder explicativo do modelo estrutural. Competência digital e uso da tecnologia permaneceram explicando aproximadamente 24% do desempenho no trabalho, medida de variância considerada grande de acordo com os parâmetros estabelecido por Cohen (1988).

Tabela 32 – Teste das hipóteses da relação direta entre VL independentes e VL dependente após eliminação de cinco itens

Relação estrutural	Hipóteses	Tamanho do efeito (f^2)	Coeficiente estrutural	Valor-p	R^2 ajustado
Competência Digital -> Desempenho no Trabalho	H3. A competência digital está positivamente relacionada com o desempenho profissional.	0.178	0.414	0.000	
Uso da Tecnologia -> Desempenho no Trabalho	H2. O uso de tecnologia está positivamente relacionado com o desempenho no trabalho.	0.021	0.142	0.006	0.243

Fonte: Dados da pesquisa
Nota: Valores-p estimados por *bootstrapping* com 10.000 repetições.

Modelo 3 - Análise de mediação

Para avaliar se uso da tecnologia exerce mediação entre competência digital e desempenho no trabalho e, sendo confirmada, se ela é total ou parcial, avaliou-se os efeitos direto, indiretos e totais, utilizando como referência as combinações descritas na Tabela 33.

Tabela 33 – Mediação, efeitos diretos e indiretos

Efeito direto	Efeito indireto	Mediação
Significante (p<0.05)	Não significante (p>0.05)	Não há mediação
Significante (p<0.05)	Significante (p<0.05)	Mediação parcial
Não significante (p>0.05)	Significante (p<0.05)	Mediação total

Fonte: Bido e Da Silva (2019)

Conforme observado na Tabela 34, o efeito direto da competência digital sobre o desempenho no trabalho foi significante porque o valor-p foi 0,000 (<0.05). O efeito indireto da competência digital sobre o desempenho no trabalho, devido à mediação do uso da tecnologia, também foi significante, pois o valor-p foi 0,016. De acordo com a Tabela 33, sendo os efeitos direto e indireto significantes, a mediação é parcial. Diante do exposto, a Hipótese 4 - O uso da tecnologia media a relação entre competência digital e desempenho no trabalho - foi parcialmente suportada, pois houve mediação parcial neste modelo estrutural.

Tabela 34 – Análise de mediação a partir do efeito direto e indireto

Efeito	Relação	Coeficiente estrutural	Erro padrão	Valor-t	Valor-p	Resultado
Direto	Competência Digital -> Desempenho no Trabalho	0.412	0.048	8.667	0.000	Significante
Indireto	Competência Digital -> Uso da Tecnologia -> Desempenho no Trabalho	0.066	0.027	2.407	0.016	Significante
Total	Competência Digital -> Desempenho no Trabalho	0.478	0.041	11.796	0.000	Mediação parcial

Fonte: Dados da pesquisa
Nota: A opção *Total indirect effects,* exibida no *output* do *bootstrap*, apresenta o efeito indireto total.

A Tabela 35 apresenta o resultado consolidado do teste de hipóteses. Verifica-se que a relação entre competência digital e uso da tecnologia é significante, pois valor-p = 0,000. Desta forma, H1 foi suportada.

As hipóteses 2 e 3 haviam sido confirmadas no modelo 1, que testou a relação direta de competência digital e uso da tecnologia com desempenho no trabalho, uma vez que H2 apresentou valor-p = 0,009 e H3 registrou valor-p = 0,000. A análise de mediação realizada no modelo 3 validou o resultado, pois ambas as relações foram significantes. Enquanto uso da tecnologia e desempenho no trabalho apresentou valor-p = 0,11, competência digital e desempenho no trabalho registrou valor-p = 0,000.

O resultado da hipótese 4 foi apresentado no início deste tópico. Conforme Tabela 34, como as relações direta e indireta da competência digital e desempenho no trabalho foram significantes, a hipótese 4 foi parcialmente confirmada.

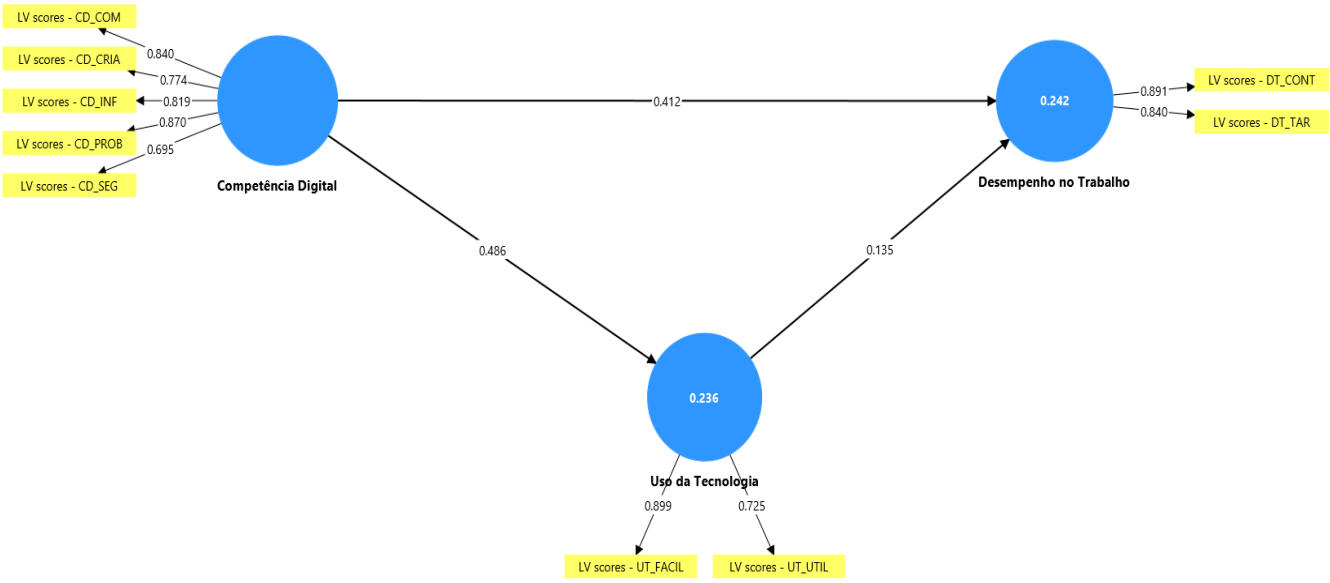
Tabela 35 – Resultados do modelo estrutural

Relação	Hipóteses	Coeficiente estrutural	Erro padrão	Valor-t	Valor-p	Resultado
Competência Digital -> Uso da Tecnologia	H1. A competência digital está positivamente relacionada com o uso da tecnologia.	0.486	0.047	10.426	0.000	Confirmada
Uso da Tecnologia -> Desempenho no Trabalho	H2. O uso de tecnologia está positivamente relacionado com o desempenho profissional.	0.135	0.053	2.542	0.011	Confirmada
Competência Digital -> Desempenho no Trabalho	H3. A competência digital está positivamente relacionada com o desempenho no trabalho.	0.412	0.048	8.667	0.000	Confirmada
Competência Digital -> Uso da Tecnologia -> Desempenho no Trabalho	H4. O uso da tecnologia media a relação entre competência digital e desempenho no trabalho.	0.066	0.027	2.407	0.016	Parcialmente confirmada (Tabela 34)

Fonte: Dados da pesquisa
Nota: Relações diretas e indireta são significantes. Logo, hipóteses 1, 2, 3 e 4 são confirmadas.

A Figura 7 apresenta a representação gráfica do modelo estrutural, evidenciando o efeito direto da Competência Digital no Desempenho no Trabalho e o efeito indireto obtido por meio da mediação de Uso da Tecnologia.

Figura 7 – Efeito direto e indireto da Competência Digital no Desempenho no Trabalho



Fonte: Dados da pesquisa
Nota 1: Efeito direto: Competência Digital → Desempenho no Trabalho
Nota 2: Efeito indireto: Competência Digital → Uso da Tecnologia → Desempenho no Trabalho

Para verificar se as hipóteses 5, 6 e 7 são confirmadas foram realizadas análises de diferença de médias, cujo resultado será apresentado no próximo tópico.

3.6.5 Análise de diferença de médias

A análise do objetivo (2) Investigar se as competências digitais diferem por grupos etários, gênero dos participantes e setores da empresa pesquisada deu-se por meio do teste-t de Student (gênero e setor), de análise de correlações (idade) e análise de variância ANOVA (para grupos etários). Os testes foram aplicados em cada uma das cinco dimensões da competência digital e na escala geral. Os seguintes procedimentos foram adotados:

A amostra obtida na pesquisa (n = 356) é considerada robusta. De acordo com o Teorema do Limite Central, à medida que o tamanho da amostra aumenta (n > 30), a distribuição amostral das médias será aproximadamente normal. Assim, testes paramétricos tornam-se apropriados.

Além disso, os itens das dimensões de CD foram agregados por meio da média dos escores somados, após verificação da consistência interna por meio do *Alpha de Cronbach* ($\alpha \geq 0{,}70$). Os escores compostos por múltiplos itens se aproximam de variáveis contínuas, o que justifica o uso de testes paramétricos.

A confiabilidade das cinco dimensões da escala foi avaliada por meio do *Alpha de Cronbach*. A Tabela 36 demonstra que todas as dimensões apresentaram $\alpha \geq 0{,}70$ e o escore geral foi 0,835. Desta forma, considerou-se que os itens apresentam correlações satisfatórias entre si e medem o mesmo construto subjacente.

Tabela 36 - Estatística de Fiabilidade de Escala

Variável	Alfa de Cronbach
CD_INF	0.863
CD_COM	0.802
CD_CRIA	0.824
CD_SEG	0.812
CD_PROB	0.767
CD_GERAL	**0.835**

Fonte: Dados da pesquisa

$\alpha \geq 0{,}70$ das dimensões → foram calculados os escores somados médios dos itens em cada dimensão usados nas análises estatísticas.

Para o teste-t de Student e ANOVA, a suposição de igualdade de variâncias foi verificada pelo teste de Levene. Conforme apresentado na Tabela 37, valores $p > 0{,}05$ confirmam a igualdade de variância entre os grupos, tanto para gênero, quanto para setor, pressuposto para a realização dos testes paramétricos.

Tabela 37 – Teste de Homogeneidade de Variâncias

Teste de Levene - Gênero

Variável	F	gl	gl2	p
CD_INF	0.709	1	354	0.400
CD_COM	1.126	1	354	0.289
CD_CRIA	2.299	1	354	0.130
CD_SEG	3.445	1	354	0.064
CD_PROB	1.175	1	354	0.279
CD_GERAL	1.780	1	354	0.183

Teste Levene - Setor

Variável	F	gl	gl2	p
CD_INF	0.5820	1	354	0.446
CD_COM	0.0359	1	354	0.850
CD_CRIA	0.2222	1	354	0.638
CD_SEG	0.0119	1	354	0.913
CD_PROB	26.925	1	354	0.102
CD_GERAL	0.0890	1	354	0.766

Fonte: Jamovi v.2.3.28

O teste-t para amostras independentes foi utilizado para verificar se existem diferenças significativas em termos de competência digital entre gênero e setores diferentes. O primeiro

teste verificou se os grupos masculino e feminino apresentam diferenças no domínio das cinco dimensões da competência digital, bem como na média geral do construto. Conforme apresentado na Tabela 38, foram identificadas diferenças estatisticamente significativas entre os gêneros nas dimensões CD_INF (p <.001), CD_CRIA (p = 0.003), CD_PROB (p <.001) e CD_GERAL (p <.001). Entretanto, do ponto de vista prático, essas diferenças não foram pronunciadas para as dimensões CD_INF e para CD_GERAL, que registraram diferença média de 0,1865 e 0,1909, respectivamente. Em uma escala de 1 a 4, tais diferenças representam menos de 5% da amplitude total da escala, que podem ser interpretadas como pequenas variações que não apresentam impacto prático relevante.

Adicionalmente, não foram detectadas diferenças estatísticas nas dimensões CD_COM e CD_SEG, pois ambas apresentaram p > 0,05 e a diferença média foi superior a 0,07, sinalizando ausência de significância estatística e baixa relevância prática. Apesar das nuances observadas nas dimensões, o gênero masculino apresentou médias superiores ao feminino em todas as dimensões, o que corrobora a hipótese (6) Homens apresentam nível mais elevado de competência digital que mulheres.

Tabela 38 – Teste-t para gênero

						95% Intervalo de Confiança da Diferença	
Variáveis	**Estatística**	**gl**	**p**	**Diferença média**	**Erro-padrão da diferença**	**Inferior**	**Superior**
CD_INF	3,34	354	< .001	0,1865	0,0558	0,07679	0,29628
CD_COM	1,75	354	0,082	0,0718	0,0411	-0,00908	0,15264
CD_CRIA	3,04	354	0,003	0,2262	0,0743	0,08002	0,37234
CD_SEG	1,61	354	0,108	0,0756	0,0470	-0,01678	0,16802
CD_PROB	7,12	354	< .001	0,3943	0,0554	0,28535	0,50320
CD_GERAL	4,42	354	< .001	0,1909	0,0432	0,10600	0,27575

	Grupo	**N**	**Média**	**Mediana**	**Desvio-padrão**	**Erro-padrão**
CD_INF	Masculino	179	3.08	3.00	0.536	0.0400
	Feminino	177	2.89	2.83	0.517	0.0389
CD_COM	Masculino	179	3.27	3.25	0.400	0.0299
	Feminino	177	3.20	3.13	0.375	0.0282
CD_CRIA	Masculino	179	2.48	2.50	0.747	0.0559
	Feminino	177	2.26	2.00	0.651	0.0489
CD_SEG	Masculino	179	3.22	3.17	0.455	0.0340
	Feminino	177	3.15	3.00	0.431	0.0324
CD_PROB	Masculino	179	2.98	3.00	0.545	0.0407
	Feminino	177	2.59	2.50	0.499	0.0375
CD_GERAL	Masculino	179	3.01	2.97	0.428	0.0320
	Feminino	177	2.82	2.80	0.385	0.0289

Fonte: Jamovi v.2.3.28

O segundo teste comparou os níveis de competência digital presumidos por trabalhadores dos setores Programas Sociais e Tecnologia da Informação. Os resultados apresentados na Tabela 39 revelam diferenças estatisticamente significativas em quase todas as dimensões da competência digital. Com exceção de CD_SEG, que não apresentou significância estatística, nem relevância prática por apresentar p = 0.503 e diferença média de -0,0316, as demais dimensões registraram p < ,001, inclusive CD_GERAL. Entretanto, vale ressaltar que apesar de confirmada a significância estatística, CD_COM apresentou baixa relevância prática devido à discreta diferença média -0,1689. Na comparação das médias, verificou-se que o setor de TI apresentou resultados superiores em todas as dimensões, embora de forma menos acentuada na dimensão CD_SEG. Esses resultados confirmam a hipótese (7): Profissionais de TI possuem nível de competência digital mais elevado que trabalhadores de outros setores.

Tabela 39 – Teste-t para setor

Variáveis	Estatística	gl	p	Diferença média	Erro-padrão da diferença	95% Intervalo de Confiança da Diferença	
						Inferior	Superior
CD_INF	-4,542	354	< .001	-0,2507	0,0552	-0,3592	-0,1421
CD_COM	-4,183	354	< .001	-0,1689	0,0404	-0,2484	-0,0895
CD_CRIA	-4,146	354	< .001	-0,3054	0,0737	-0,4503	-0,1606
CD_SEG	-0,670	354	0,503	-0,0316	0,0472	-0,1245	0,0612
CD_PROB	-6,772	354	< .001	-0,3781	0,0558	-0,4879	-0,2683
CD_GERAL	-5,309	354	< .001	-0,2269	0,0427	-0,3110	-0,1429

Setor	Grupo	N	Média	Mediana	Desvio-padrão	Erro-padrão
CD_INF	Programas Sociais	189	2.87	2.83	0.527	0.0384
	Tecnologia da Informação	167	3.12	3.00	0.511	0.0395
CD_COM	Programas Sociais	189	3.16	3.13	0.386	0.0280
	Tecnologia da Informação	167	3.33	3.25	0.374	0.0290
CD_CRIA	Programas Sociais	189	2.23	2.00	0.683	0.0497
	Tecnologia da Informação	167	2.53	2.50	0.705	0.0546
CD_SEG	Programas Sociais	189	3.17	3.00	0.453	0.0330
	Tecnologia da Informação	167	3.20	3.17	0.434	0.0336
CD_PROB	Programas Sociais	189	2.61	2.50	0.550	0.0400
	Tecnologia da Informação	167	2.99	3.00	0.496	0.0384
CD_GERAL	Programas Sociais	189	2.81	2.77	0.410	0.0298
	Tecnologia da Informação	167	3.03	3.00	0.394	0.0305

Fonte: Jamovi v.2.3.28

Análise de Correlações: Adotou-se a correlação de Pearson para analisar a relação entre a idade dos participantes e as dimensões da competência digital. Considerando o nível de

significância de 5% (p < 0,05), os resultados apresentados na Tabela 40 indicam que três dimensões apresentaram correlações significativas com a idade**:** CD_INF (p = 0,013), CD_SEG (p = 0,042) e CD_PROB (p = 0,028). Esses resultados sugerem que nessas dimensões a idade dos participantes exerce influência sobre os níveis de competência digital.

Com exceção de CD_SEG, que apresentou R = 0,108, as demais correlações apresentaram sinal negativo**,** o que indica relação inversa, ou seja, tendência de diminuição da competência digital com o avanço da idade.

Porém, como todas as correlações entre a idade e as dimensões da competência digital apresentaram força muito fraca**,** com coeficientes variando de -0,077 (CD_COM) a 0,108 (CD_SEG), entende-se que apesar da idade influenciar algumas dimensões da competência digital, com tendência de diminuição com o aumento da idade, essa influência não é pronunciada.

Por outro lado, as dimensões CD_COM (p = 0,146), CD_CRIA (p = 0,071) e CD_GERAL (p = 0,095) não apresentaram correlações estatisticamente significativas com a idade (p > 0,05), sugerindo que, nessas áreas a idade dos participantes não exerce influência sobre os níveis de competência digital.

Tabela 40 – Análise de correlações

Dimensões	Referência	Idade
CD_INF	R de Pearson	-0.131
	gl	354
	p-value	0.013
CD_COM	R de Pearson	-0.077
	gl	354
	p-value	0.146
CD_CRIA	R de Pearson	-0.096
	gl	354
	p-value	0.071
CD_SEG	R de Pearson	0.108
	gl	354
	p-value	0.042
CD_PROB	R de Pearson	-0.116
	gl	354
	p-value	0.028
CD_GERAL	R de Pearson	-0.089
	gl	354
	p-value	0.095

Fonte: Jamovi v.2.3.28

Em virtude dos resultados obtidos, procurou-se aprofundar a investigação comparando os grupos etários. Os participantes foram segmentados em quatro grupos: 1) 25 – 39 anos; (2) 40 – 49 anos; (3) 50 – 59 anos; e (4) acima de 60 anos. Embora a literatura não apresente consenso para definição de trabalhadores mais velhos, as faixas de idade adotadas no estudo foram definidas a partir de estudos que investigaram questões etárias associadas ao trabalho. Autores como Morris e Venkatesh (2000), por exemplo, apontam que os efeitos do envelhecimento sobre a adoção e uso de tecnologia começam a ser percebidas a partir dos 40 anos. Para ODU, A (2025), a discriminação etária nas avaliações de desempenho costumam ser perceptíveis em funcionários com mais de 50 anos. No contexto brasileiro, o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), considera idoso o indivíduo com idade igual ou superior a 60 anos. Por fim, a primeira faixa foi delimitada a partir da menor idade identificada na amostra até o início da segunda faixa etária.

Por tratar-se de mais de dois grupos independentes, aplicou-se o teste de variância ANOVA. Como o resultado do escore geral do construto apresentou valor-p = 0,050, indica diferença estatisticamente significativa entre grupos etários, conforme Tabela 41.

Tabela 41 – Teste ANOVA para escore médio do construto

Variável	Referência	Soma dos Quadrados	df	Quadrado Médio	F	Sig.
CD_GERAL_somada	Entre Grupos	1,383	3	0,461	2,637	**0,050**
	Nos grupos	61,537	352	0,175		
	Total	62,920	355			

Fonte: IBM SPSS Statistics 30.0.0.0

Para identificar os grupos em que a diferença nos níveis de competência digital é estatisticamente significativa, os testes de comparações múltiplas de Tukey HSD e Bonferroni foram aplicados. Os resultados do teste de Tukey HSD apresentados na Tabela 42 indicam que o grupo 4 (≥ 60 anos) apresentou diferença de média significativa com relação aos grupos 2 (40 - 49 anos, p = 0,046) e 3 (50 - 59 anos, p = 0,042).

Tabela 42 – Teste Tukey HSD para faixa de idade

Tukey HSD	Grupo etário		Diferença Média (I-J)	Erro padrão	Sig.	95% Intervalo de confiança	
						Limite inferior	Limite superior
	1,00	2,00	,02539	,08363	,990	-,1905	,2413
		3,00	,01308	,08704	,999	-,2116	,2378
		4,00	,23203	,10642	,131	-,0427	,5067
	2,00	1,00	-,02539	,08363	,990	-,2413	,1905
		3,00	-,01231	,05013	,995	-,1417	,1171
		4,00	,20664*	,07914	**,046**	,0023	,4109
	3,00	1,00	-,01308	,08704	,999	-,2378	,2116
		2,00	,01231	,05013	,995	-,1171	,1417
		4,00	,21895*	,08273	**,042**	,0054	,4325
	4,00	1,00	-,23203	,10642	,131	-,5067	,0427
		2,00	-,20664*	,07914	**,046**	-,4109	-,0023
		3,00	-,21895*	,08273	**,042**	-,4325	-,0054

Fonte: IBM SPSS Statistics 30.0.0.0

Conforme demonstrado na Tabela 43, o grupo 4 apresentou a menor média. Isso significa que a autopercepção quanto ao domínio de competências digitais dos respondentes com idade igual ou superior a 60 anos é inferior aos demais grupos. Por outro lado, a comparação entre o grupo 1 (25 - 39 anos) e o grupo 4 (≥ 60 anos) não revelou diferença estatisticamente significativa (p = 0,131). Infere-se que devido ao erro padrão elevado (0,10642), associado ao tamanho reduzido das amostras (grupo 1 = 29 participantes e grupo 4 = 33 respondentes), consequentemente observa-se menor poder estatístico para detectar essas diferenças. Adicionalmente, no teste de Bonferroni os mesmos grupos etários apresentaram variância, porém encontram-se no limiar da significância (valor-p variando entre 0,051 e 0,056). Esses achados corroboram a literatura, que aponta o avanço da idade como um fator potencialmente limitador da competência digital (Khan & Vuopala, 2019) e confirmam a hipótese (5) Trabalhadores mais jovens apresentam nível mais elevado de competência digital que trabalhadores mais velhos.

Tabela 43 – Estatística descritiva

Faixa etária	N	Média	Desvio padrão	Erro padrão	Intervalo para média		Mìnimo	Máximo
					Limite inferior	Limite superior		
1,00	29	2,9351	,46555	,08645	2,7580	3,1121	2,18	3,92
2,00	181	2,9097	,39782	,02957	2,8513	2,9680	1,98	4,00
3,00	113	2,9220	,42857	,04032	2,8421	3,0019	1,88	3,97
4,00	33	**2,7030**	,44759	,07792	2,5443	2,8617	1,72	3,73
Total	356	2,8965	,42100	,02231	2,8526	2,9404	1,72	4,00

Fonte: IBM SPSS Statistics 30.0.0.0

Os resultados obtidos serão discutidos na próxima seção.

4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Considerando que a escala de competência digital utilizada neste estudo foi originalmente desenvolvida na Europa e aplicada em contextos educacionais, o instrumento foi submetido a um processo de adaptação para aplicação em um ambiente organizacional. O primeiro estágio envolveu a análise de adequação dos itens ao contexto de trabalho da instituição financeira pública pesquisada. Nessa etapa, os participantes avaliaram a aplicabilidade de cada um dos 39 itens da escala original e, como resultado, nove itens foram excluídos. Em seguida, foi realizada a validação de conteúdo, etapa que buscou avaliar a clareza, a adequação e a compreensão das questões e culminou com a eliminação de dois itens. Por fim, um item foi eliminado durante a análise estatística por apresentar carga fatorial baixa e comprometer a validade convergente do modelo. Ao término do processo, a versão final da escala passou a contar com 27 itens.

Resguardadas as diferenças entre a escala original e a adaptada para este estudo, ao comparar os resultados descritivos desta pesquisa com os achados de Zhao et al. (2021), confirmou-se a existência de desigualdade de gênero referente à competência digital. Assim como no estudo realizado com estudantes universitários chineses, foram identificadas nesta pesquisa diferenças estatisticamente significativas em termos de gênero nas dimensões: informação e alfabetização de dados, criação de conteúdo digital, resolução de problemas e na média geral do construto. Além disso, nos dois estudos o gênero masculino apresentou médias superiores em todas as dimensões. Esses achados demonstram que apesar das escalas não serem idênticas, dos estudos terem sido aplicados em continentes distintos e em contextos diferentes (educacional e organizacional), foram obtidos resultados convergentes.

Adicionalmente, as descobertas referentes à variável idade corroboram os achados de Khan e Vuopala (2019), que identificaram tendência de declínio progressivo na competência digital à medida que a idade avança. Esta evidência foi fornecida por uma pesquisa realizada com 197 finlandeses com idades entre 16 e 89 anos. Alinhado a este achado, o presente estudo constatou que o grupo com 60 anos ou mais apresentou as médias mais baixas em competência digital, com diferenças significativas em relação aos grupos 40–49 anos e 50–59 anos. Com exceção de CD_SEG, a correlação de Pearson entre idade e competência digital foi negativa em todas as outras dimensões, o que demonstra que conforme a idade aumenta, o nível de competência digital tende a diminuir. Um aspecto que chamou atenção é que diferentemente do estudo finlandês em que todos os grupos etários apresentaram significância estatística, nesta

pesquisa a diferença entre os grupos mais jovem (25 a 39 anos) e mais velho não atingiu significância estatística. Infere-se que devido ao erro padrão elevado, associado ao tamanho reduzido das amostras (grupo 1 = 29 participantes e grupo 4 = 33 respondentes), há menor poder estatístico para detectar essas diferenças.

Os resultados da pesquisa também revelaram diferenças significativas entre os dois setores pesquisados em quase todas as dimensões da competência digital. Na comparação das médias, verificou-se que trabalhadores vinculados ao setor de TI apresentaram resultados superiores aos trabalhadores lotados no setor Programas Sociais em todas as dimensões. Os resultados são aderentes aos achados de Lennon et al. (2023), que confirmaram superioridade no domínio digital por profissionais de TI em comparação com os demais grupos ocupacionais analisados. Os altos índices de competência digital observados entre profissionais de TIC podem ser explicados pela natureza técnica e especializada das atividades desempenhadas nesse setor. Segundo Tokarčíková, Malichová, Kucharčíková e Durišová (2020), as competências digitais exigidas dos profissionais de TIC estão diretamente relacionadas à execução de tarefas complexas que envolvem domínio de linguagens de programação, desenvolvimento de sistemas, gestão de bancos de dados, suporte técnico, operação de redes e aplicações digitais avançadas.

Entretanto, importante considerar que apesar de confirmada a significância estatística nas comparações entre os grupos, do ponto de vista prático as diferenças não foram pronunciadas. Com relação ao gênero, por exemplo, tais diferenças representam menos de 5% da amplitude total da escala de 4 pontos, que podem ser interpretadas como pequenas variações que não apresentam impacto prático relevante.

Outro fator que destaca a necessidade de cautela na interpretação dos resultados refere-se à mensuração da variável latente competência digital ter sido realizada por meio de escala autoavaliativa, abordagem subjetiva suscetível a vieses perceptivos. Estudo conduzido por Torres-Guijarro e Bengoechea (2021) evidencia que o gênero pode influenciar significativamente a forma como indivíduos avaliam suas próprias competências, com homens apresentando tendência de superestimar suas habilidades e mulheres de subestimá-las. Esse viés de autorrelato pode ser amplificado em contextos organizacionais marcados por estereótipos de gênero associados à tecnologia, afetando não apenas a autoimagem profissional, mas também a avaliação por pares. Assim, embora os dados apontem para uma vantagem masculina na competência digital, é importante considerar que tais diferenças podem refletir não apenas disparidades reais de domínio, mas também comportamentos influenciados por fatores

socioculturais. A mesma lógica de raciocínio se aplica à idade, pois a interpretação dos resultados da escala autoavaliativa de competência digital pode ser influenciada pela ameaça de estereótipo, definido por Steele e Aronson (1995) como o risco de confirmar, como característica pessoal, um estereótipo negativo dirigido ao grupo de pertencimento. Pesquisa conduzida por Greller e Stroh (2004) revelou que estereótipos negativos relacionados à capacidade de aquisição de conhecimento e desenvolvimento dos trabalhadores mais velhos tendem a limitar seu engajamento em processos de aprendizagem e dificultar a aceitação de novos papéis.

Com relação ao construto desempenho no trabalho, a decisão de adotar indicadores reflexivos, em oposição à abordagem formativa utilizada no estudo de Santos et al. (2018), foi fundamentada em critérios metodológicos e empíricos. Apesar de teoricamente os indicadores da dimensão desempenho contextual apresentarem características de serem formativos em virtude da direção da causalidade (Jarvis et al. 2003) e ausência de causa comum, a análise comparativa das modelagens demonstrou que com a estrutura reflexiva foi possível manter a escala mais próxima à original. Quando os indicadores foram modelados como reflexivos, a exclusão de um item pertencente à dimensão desempenho contextual e dois itens da variável desempenho na tarefa fez que com a AVE de ambas as dimensões aproximasse do valor de referência. Adicionalmente, quando o modelo foi reestimado com a geração de variáveis latentes de segunda ordem, o construto atendeu a todos os critérios de validade.

Em contrapartida, quando as dimensões desempenho contextual e desempenho na tarefa foram modeladas com indicadores formativos, a maioria dos itens não apresentou resultados significativos com relação à carga e peso fatorial. Dois de seis itens de desempenho contextual não apresentaram peso significante e um terceiro item não apresentou significância quanto a peso e carga fatorial. Com relação à desempenho na tarefa, três de cinco itens não confirmaram significância estatística para carga e peso fatorial, sendo necessário excluir esses itens e reestimar o modelo para atingir valores adequados.

Tendo em vista que foram excluídos menos indicadores no modelo reflexivo (três itens) em comparação ao formativo (cinco itens), presume-se que a validade de conteúdo foi assegurada sob a modelagem de indicadores reflexivos. Além disso, considerou-se o alerta de Hair et al. (2020) de que a exclusão de indicadores em modelos formativos pode alterar a definição operacional do construto.

Quanto à variável uso da tecnologia, os resultados indicam que foi o construto que melhor atendeu aos critérios de validade. Dentre os oito itens distribuídos em duas dimensões,

apenas um deles não apresentou carga fatorial satisfatória. Entretanto, optou-se por não excluí-lo da escala, pois a presença de um indicador com carga baixa não comprometeu a validade convergente e discriminante do construto.

Assim como nesta pesquisa, outros estudos foram realizados a partir da estrutura do *Technology Acceptance Model* (TAM). A investigação realizada por Venkatesh et al. (2000), por exemplo, teve como objetivo incluir determinantes-chave adicionais aos construtos utilidade percebida e intenção de uso que compõem o TAM para entender os efeitos dessas determinações no TAM2. O trabalho de Suroso et al. (2017), por sua vez, utilizou o TAM para avaliar o Sistema de Gestão do Conhecimento (KMS) de uma organização da Indonésia.

Tendo em vista que o presente trabalho teve como propósito explorar a relação entre competência digital, uso da tecnologia e desempenho no trabalho e, adicionalmente, analisar o efeito mediador de uso da tecnologia na relação entre competência digital e desempenho no trabalho, os resultados obtidos nos três estudos não são diretamente comparáveis devido às particularidades na configuração dos modelos testados. Além disso, há que se considerar a diferença de contextos, pois ao passo que este estudo contou com a participação de 356 empregados de dois setores de uma instituição financeira pública brasileira, a investigação de Venkatesh et al. (2000) coletou dados longitudinais junto a 468 trabalhadores de quatro indústrias americanas e a amostra de Suroso et al. (2017) foi composta por 87 funcionários de uma organização localizada na Indonésia. Apesar das diferenças nos modelos e nos contextos, os três trabalhos tiveram os critérios de validade atendidos. Destaque para as dimensões em comum utilidade percebida e facilidade de uso percebida, que apresentaram validade convergente e discriminante em todos os estudos, contribuindo para a formação dos modelos analisados.

Por fim, ao considerar a relação estrutural dos construtos, a presente pesquisa avança em relação à literatura ao analisar o efeito mediador do uso da tecnologia entre competência digital e desempenho no trabalho. A análise dos coeficientes estruturais revelou que a relação direta entre competência digital e desempenho no trabalho apresentou magnitude elevada. Os resultados também confirmaram que o uso da tecnologia exerce papel mediador parcial na relação entre competência digital e desempenho no trabalho. Essa configuração de mediação parcial indica que, embora a competência digital exerça um impacto direto sobre o desempenho no trabalho, parte desse efeito ocorre por meio do aumento do uso da tecnologia pelos trabalhadores.

Considerando que foi apontada como lacuna de pesquisa a inexistência de estudos prévios destinados a analisar o uso da tecnologia como variável mediadora entre competência digital e desempenho no trabalho, optou-se por comparar pesquisas que analisaram a relação entre esses construtos mediada por outras variáveis. Essa abordagem teve como objetivo ampliar a compreensão teórica acerca do papel mediador no contexto da competência digital. A análise de duas investigações que exploraram diferentes mediadores revelou similaridades nos resultados, indicando a presença de efeitos de mediação parcial em ambos os casos.

Ao investigar o papel do empoderamento psicológico como variável mediadora entre competência digital e desempenho no trabalho, Pacheco e Coello-Montecel (2022) também identificaram um efeito de mediação parcial. É importante destacar, contudo, algumas diferenças metodológicas relevantes entre os estudos, como a escala de competência digital. Enquanto o instrumento adotado neste estudo é baseado nas cinco dimensões do DigComp, a escala utilizada por Pacheco e Coello-Montecel (2022) foi adaptada do trabalho de van Deursen et al. (2016), sendo composta por quatro dimensões: navegação de informações (oito itens), criatividade (oito itens), uso de tecnologias móveis (três itens) e habilidades sociais (seis itens). Além disso, a pesquisa foi conduzida em um contexto cultural diverso, contando com 357 trabalhadores de empresas do setor de telecomunicações do Equador, com perfil ocupacional distinto do público analisado no presente estudo. Apesar dessas diferenças no instrumento de medida, no contexto geográfico e no perfil dos respondentes, os resultados convergiram ao indicar que tanto a relação entre competência digital e empoderamento psicológico, quanto a relação entre empoderamento psicológico e desempenho no trabalho foram estatisticamente significativas. Essa configuração é metodologicamente semelhante ao padrão identificado no presente estudo.

De forma semelhante, Mehrvarz e Noroozi (2021) avaliaram o papel da aprendizagem informal digital como mediadora da relação competência digital e desempenho acadêmico. Assim como a pesquisa de Pacheco e Coello-Montecel (2022), o estudo conduzido por Mehrvarz e Noroozi (2021) adotou uma escala diferente de competência digital. Baseado no questionário de competência digital de Calvani et al. (2012), o instrumento é composto por três dimensões: habilidades técnicas (11 itens), habilidades cognitivas (12 itens) e conhecimento ético (6 itens). Além disso, diferentemente da presente pesquisa e do estudo de Pacheco e Coello-Montecel (2022), que adotaram a variável dependente desempenho no trabalho, a pesquisa de Mehrvarz e Noroozi (2021) utilizou o construto desempenho acadêmico. Baseado no questionário de Yu et al. (2010), o instrumento foi respondido por 319 estudantes

universitários do Irã. Apesar das diferenças nos construtos, no ambiente e na localização geográfica, o estudo mostrou que o aumento da competência digital dos alunos teve um efeito positivo no desempenho acadêmico e confirmou mediação parcial, assim como observado nos contextos organizacionais analisados anteriormente.

A comparação entre os três estudos sugere uma similaridade do efeito de mediação: a competência digital exerce efeito direto sobre o desempenho (seja no contexto acadêmico ou profissional), e promove a mediação parcial, sugerindo que intervenções voltadas para o desenvolvimento de competências digitais podem gerar benefícios diretos e indiretos sobre o desempenho.

Outro aspecto que despertou atenção na pesquisa refere-se à possibilidade de endogenia entre as variáveis competência digital e uso da tecnologia, uma vez que alguns itens da escala competência digital mencionam o uso da tecnologia. Porém, convém destacar que embora itens da escala de competência digital utilizada nesta pesquisa mencionem o uso de ferramentas tecnológicas, tais indicadores mensuram percepções de competência e não o comportamento de uso propriamente dito. Estabelecer essa distinção é fundamental para evitar sobreposição conceitual com o construto uso da tecnologia baseado no modelo TAM, de Davis (1989), orientado pelos fatores utilidade percebida e facilidade de uso percebida. Enquanto a escala de Zhao et al. (2021) baseada na escala DigComp e adaptada neste estudo para o contexto organizacional avalia o grau de domínio e familiaridade com ferramentas digitais em diferentes contextos, o TAM busca compreender por que os indivíduos decidem adotar ou rejeitar uma tecnologia. Assim, embora ambos os instrumentos façam referência ao uso de tecnologia, tratam-se de construtos distintos, o que afasta a possibilidade de endogenia entre as variáveis. Essa diferenciação fortalece a validade discriminante dos modelos testados e sustenta a análise da mediação parcial identificada entre competência digital e desempenho no trabalho.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O avanço acelerado das tecnologias de informação e comunicação tem promovido transformações profundas nos ambientes organizacionais, alterando a natureza das tarefas, os processos de trabalho e as formas de interação entre os colaboradores. No atual cenário de transformação digital, o domínio de competências digitais deixou de ser um diferencial competitivo para tornar-se um requisito fundamental para a manutenção da empregabilidade.

Nesse contexto, a competência digital emerge como um construto central para o desempenho profissional por potencializar a capacidade de adaptação às novas demandas organizacionais. Porém, até o presente momento a literatura apresenta escassez de estudos que investigaram a competência digital no ambiente corporativo, pois a maior parte das pesquisas localizadas foi conduzida em contextos educacionais. Além disso, não foi localizado estudo anterior que investigou a relação entre competência digital, uso da tecnologia e desempenho no trabalho, o que representa um limitador para o avanço teórico e prático deste campo de investigação.

Na tentativa de suprir essas lacunas, o presente estudo teve como objetivo geral analisar a relação entre competência digital, uso da tecnologia e desempenho no trabalho no âmbito de uma instituição financeira pública brasileira. Os dados empíricos confirmaram a existência de uma relação positiva e estatisticamente significativa entre a competência digital e o desempenho no trabalho, evidenciando que trabalhadores com níveis mais elevados de competência digital tendem a apresentar melhor desempenho no ambiente de trabalho, confirmando o segundo objetivo específico da pesquisa: avaliar se a competência digital afeta o desempenho no trabalho.

Adicionalmente, constatou-se que o uso da tecnologia media parcialmente essa relação, pois a inclusão dessa variável no modelo reduziu a magnitude do efeito direto da competência digital sobre o desempenho, mas manteve sua significância estatística. Esse resultado indica que parte do impacto da competência digital no desempenho ocorre por meio do aumento do uso de tecnologia no ambiente laboral, atendendo ao primeiro objetivo específico da pesquisa: analisar se o uso da tecnologia exerce ação mediadora entre competência digital e desempenho no trabalho.

Além de analisar a relação entre os construtos, este estudo procurou examinar possíveis diferenças nos níveis de competência digital entre grupos. Para verificar se a competência digital varia em função de características demográficas e organizacionais, foram adotadas

análises inferenciais. Os resultados revelaram a existência de *digital divide* na amostra pesquisada. Entende-se *digital divide* como a separação entre indivíduos, domicílios, empresas e áreas geográficas em níveis socioeconômicos com relação às oportunidades de acessar ou capacidade de usar TIC. Foram identificadas diferenças estatisticamente significativas entre os grupos etários, com tendência de declínio da competência digital à medida que a idade aumenta. Adicionalmente, foi constatada desigualdade de gênero em favor dos homens em diversas dimensões da competência digital, corroborando estudos internacionais sobre o tema. Verificaram-se ainda diferenças significativas entre setores organizacionais, pois os trabalhadores do setor de Tecnologia da Informação apresentaram níveis mais elevados de competência digital em comparação aos trabalhadores do setor de Programas Sociais. Desta forma, corroborou-se o terceiro objetivo específico da pesquisa: analisar se as competências digitais diferem por grupos etários, gênero e setores da organização pesquisada.

A presente pesquisa contribui empiricamente para o campo de gestão de pessoas e ao movimento de transformação digital, ao propor um modelo estrutural que, até onde se tem conhecimento, não havia sido previamente investigado. Embora existam estudos que analisaram a relação entre competência digital e desempenho, os trabalhos localizados abordaram a mediação por outras variáveis, como o empoderamento psicológico e a aprendizagem informal digital. De forma inovadora, este estudo examinou o efeito mediador do uso da tecnologia nessa relação, ampliando a compreensão teórica sobre os mecanismos que vinculam a competência digital ao desempenho profissional. Considerando que os três estudos, incluindo o presente, identificaram um padrão de mediação parcial, recomenda-se que futuras pesquisas explorem a inclusão de outras variáveis mediadoras com o objetivo de verificar se essa tendência se mantém diante de diferentes construtos mediadores.

Adicionalmente, a pesquisa contribui para a literatura ao apresentar evidências iniciais de validação da escala de competência digital em ambiente organizacional. Conforme informado anteriormente, foi detectada escassez de instrumentos aplicados em ambientes corporativos. A escala baseada no DigComp, que havia sido utilizada no âmbito educacional, foi adaptada para aplicação na instituição financeira pesquisada. Este processo compreendeu etapas de validação, análise de conteúdo por especialistas, pré-testes e análises com sucessivos ajustes, para assegurar a adequação da medida. Devido ao rigoroso processo metodológico para adaptação da escala de competência digital para o universo corporativo, presume-se que o instrumento apresenta potencial para ser utilizado por outros pesquisadores.

Como implicação prática, os resultados desta pesquisa fornecem subsídios para o desenvolvimento de programas de capacitação direcionados a trabalhadores com menor domínio tecnológico, de forma a promover não apenas o desenvolvimento técnico, mas estimular o engajamento e a confiança no uso das tecnologias. Tais medidas estão alinhadas ao ODS 10, da ONU, que prevê a redução das desigualdades.

Apesar das contribuições teóricas e práticas, o estudo apresenta limitações a serem consideradas. Uma delas refere-se ao contexto em que foi conduzido, já que a pesquisa foi realizada em uma instituição financeira específica, o que pode restringir a generalização dos resultados. Além disso, a composição da amostra apresenta características peculiares: os participantes pertencem a apenas dois setores da empresa e estão majoritariamente concentrados em faixas etárias intermediárias, o que pode limitar a representatividade de diferentes perfis. Destaca-se, portanto, a necessidade de validações adicionais em diferentes setores, organizações e regiões do Brasil, a fim de ampliar a confiabilidade e validade do instrumento.

Adicionalmente à diversificação da amostra, recomenda-se a adoção de abordagens longitudinais para compreender a evolução das competências digitais ao longo do tempo e seus efeitos sobre o desempenho profissional, contribuindo para a consolidação teórica e prática desse campo de estudo emergente.

Além disso, por se tratar de uma escala baseada em autorrelato, a avaliação das competências digitais reflete uma perspectiva subjetiva, suscetível a vieses perceptivos e influências contextuais. Essa característica reforça a importância de adotar abordagens complementares que integrem autoavaliação com medidas objetivas de desempenho, como indicadores organizacionais ou avaliações por pares. Essa estratégia visa ampliar a precisão diagnóstica das competências digitais, contribuindo para o desenvolvimento de políticas de capacitação alinhadas às reais demandas do ambiente de trabalho.

REFERÊNCIAS

Abas, M. K. M., Yahaya, R. A., & Din, M. S. F. (2019). Digital Literacy and its Relationship with Employee Performance in the 4IR. *Journal of International Business, Economics and Entrepreneurship*, 4, (2), 29-37.

Ala-Mutka, K. (2011). Mapping Digital Competence: Towards a Conceptual Understanding. *European Commission's Joint Research Centre (JRC)*. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.18046.00322

Ali-Hassan, H., Nevo, D., & Wade, M. (2015). Linking dimensions of social media use to job performance: The role of social capital. *Journal of Strategic Information Systems*, 24(2), 65–89. https://doi.org/10.1016/j.jsis.2015.03.001

Arevalo, M., Brownstein, N. C., Whiting, J., Meade, C. D., Gwede, C. K., Vadaparampil, S. T., Tillery, K. J., Islam, J. Y., Giuliano, A. R., & Christy, S. M. (2022). Strategies and Lessons Learned during Cleaning of Data from Research Panel Participants: Cross-sectional Web-Based Health Behavior Survey Study. *JMIR Formative Research*, *6*(6). https://doi.org/10.2196/35797

Bandura, A. (1982). Self-Efficacy Mechanism in Human Agency. *American Psycological Association.* 37(2), 122-147. https://doi.org/10.1037/0003-066X.37.2.122

Bido, D. de S., & Da Silva, D. (2019). SmartPLS 3: especificação, estimação, avaliação e relato. Administração: Ensino e Pesquisa, 20(2), 488–536. https://doi.org/10.13058/raep.2019.v20n2.1545

Borman, W. C., & Motowidlo, S. J. (1997). Task performance and contextual performance: The meaning for personnel selection research. *Human Performance*, 10(2), 99–109. https://doi.org/10.1207/s15327043hup1002_3

Borsa, J. C., Damásio, B. F., & Bandeira, D. R. (2012). Cross-Cultural Adaptation and Validation of Psychological Instruments. *Paidéia*, 423–432. doi:http://dx.doi.org/10.1590/1982-43272253201314

Brečko, B. , & Ferrari, A. (2016). The Digital Competence Framework for Consumers. *JRC Science for Policy Report*. https://doi.org/10.2791/838886

Brečko, B. N., Ferrari, A., & Punie, Y. (2014). DIGCOMP: a Framework for Developing and Understanding Digital Competence in Europe. *eLearning Papers*.

Brislin, R. W. (1970). Back translation for cross-cultural research. *Journal of Cross-Cultural Research*, 1(3). 185-216.

Burton-Jones, A., & Grange, C. (2013). From use to effective use: A representation theory perspective. *Information Systems Research*, 24(3), 632–658. https://doi.org/10.1287/isre.1120.0444

Campbell, C. H., Ford, P., Rumsey, M. G., Pulakos, E. D., Borman, W. C., Felker, D. B., De Vera, M. V, & Riegelhaupt, B. J. (1990). Development of multiple job performance measures in a representative sample of Jobs. *Personnel Psychology*. 277-300.

Campbell, D. E., & Roberts, N. (2019). Effective use of analytic DSS and job performance: Looking beyond technology acceptance. *Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce*, 29(2), 125–138. https://doi.org/10.1080/10919392.2019.1571756

Cao, X., Guo, X., Vogel, D., & Zhang, X. (2016). Exploring the influence of social media on employee work performance. *Internet Research*, 26(2), 529–545. https://doi.org/10.1108/IntR-11-2014-0299

Cassepp-Borges, V., Balbinotti, M. A. A., & Teodoro, M. L. M. (2010). Tradução e validação de conteúdo: Uma proposta para a adaptação de instrumentos. In L. Pasquali, Instrumentação psicológica: Fundamentos e práticas (pp. 506-520). Porto Alegre: Artmed.

Cha, E. S., Kim, K. H., & Erlen, J. A. (2007). Translation of scales in cross-cultural research: Issues and techniques. *Journal of Advanced Nursing*, 58(4), 386–395. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2007.04242.x

Cheah, J. H., Amaro, S., & Roldán, J. L. (2023). Multigroup analysis of more than two groups in PLS-SEM: A review, illustration, and recommendations. *Journal of Business Research*, 156. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.113539

Chen, C. S. (2013). Perceived risk, usage frequency of mobile banking services. *Managing Service Quality*, 23(5), 410–436. https://doi.org/10.1108/MSQ-10-2012-0137

Chircu, A. M., & Kauffman, R. J. (2000). Limits to Value in Electronic Commerce-Related IT Investments. *Proceedings of the 33rd Hawaii International Conference on System Sciences*. 1-10. https://doi.org/10.1109/hicss.2000.926914

Cohen, J. (1988). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences. 2. ed. *New York: Psychology Press.*

Creswell, J. W. (2010). Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto. *Ed. Porto Alegre.*

Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly: Management Information Systems*, 13(3), 319–339. https://doi.org/10.2307/249008

Davis, F. D., Bagozzi, R. P., & Warshaw, P. R. (1989). User Acceptance of Computer Technology: A Comparison of Two Theoretical Models. *Management Science*, 35(8), 982–1003. https://doi.org/10.1287/mnsc.35.8.982

De Obesso, M. M., Núñez-Canal, M., & Pérez-Rivero, C. A. (2023). How do students perceive educators' digital competence in higher education? *Technological Forecasting and Social Change*.1.13. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2022.122284

European Commission. (2007). Keys Competences for Lifelong Learning – A European Framework. *Education and Culture DG – Lifelong Learning Programme*. 1-14. http://ec.europa.eu/education/index_en.html.

European Social Survey Education Net (2018). First round of preparation, cleaning and recording.

Ferrari, A., Punie, Y., & Redecker, C. (2012). Understanding Digital Competence in the 21st Century: An Analysis of Current Frameworks. *JRC Technical Reports*.1–92. https://doi.org/10.1007/978-3-642-33263-0_7

Fleury, M. T. L., & Fleury, A. (2001). Construindo o conceito de competência. *RAC, Edição Especial*. 183-196.

Friemel, T. N. (2016). The digital divide has grown old: Determinants of a digital divide among seniors. *New Media and Society*, 18(2), 313–331. https://doi.org/10.1177/1461444814538648

Gaire, B., & Maharjan, S. (2023). Analyzing the Adoption of Online Shopping Using Extended Technology Acceptance Model: An Empirical Study on Five Districts of Nepal. *International Journal of Engineering and Management Research*, 13(1), 144–160. https://doi.org/10.31033/ijemr.13.1.19

Gerasimenko, V. V., & Razumova, T. O. (2020). Digital competencies in management: A way to superior competitiveness and resistance to changes. *Serbian Journal of Management*, 15(1), 115–126. https://doi.org/10.5937/SJM15-23865

Gunkel, D. J. (2003). Second thoughts: Toward a critique of the digital divide. *SAGE Publications Ltd*. 5(4). 499–522. https://doi.org/10.1177/146144480354003

Hair, J. F. Jr., Babin, H., Money, A. H., & Samouel, P. (2006). *Fundamentos de Métodos de Pesquisa em Administração*.

Hair, J. F., Sarstedt, M., Hopkins, L., & Kuppelwieser, V. G. (2014). Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM): An emerging tool in business research. In *European Business Review* (Vol. 26, Issue 2, pp. 106–121). *Emerald Group Publishing Ltd.* https://doi.org/10.1108/EBR-10-2013-0128

Hair, J. F., Howard, M. C., & Nitzl, C. (2020). Assessing measurement model quality in PLS-SEM using confirmatory composite analysis. Journal of Business Research, 109, 101–110. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.11.069

Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2022). A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) Third Edition. *Sage Publications, Inc.*

Hashim, I M. & Dali, F. (2022). Attitude towards Information & Communication Technology (ICT) and Digital Divide: What Academicians Say? *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, *12*(9), 829–843. https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v12-i9/14891

Hashim, S., Mohamad, S. F., Abdul Halim Lim, S., & Che Ahmat, N. H. (2022). Pretesting Survey Questionnaire: A Guide on Dissemination. International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences, 11(3). https://doi.org/10.6007/ijarems/v11-i3/15228

Hilton, C. E. (2017). The importance of pretesting questionnaires: a field research example of cognitive pretesting the Exercise referral Quality of Life Scale (ER-QLS). International Journal of Social Research Methodology, 20(1), 21–34. https://doi.org/10.1080/13645579.2015.1091640

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (n.d.). Sistema IBGE de Recuperação Automática. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Trimestral. Tabela 5918 – População por grupo de idade. https://sidra.ibge.gov.br/tabela/5918

Janssen, J., Stoyanov, S., Ferrari, A., Punie, Y., Pannekeet, K., & Sloep, P. (2013). Experts' views on digital competence: Commonalities and differences. *Computers and Education*, 68, 473–481. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2013.06.008

Jarvis, C. B., Mackenzie, S. B., Podsakoff, P. M., Giliatt, N., & Mee, J. F. (2003). A Critical Review of Construct Indicators and Measurement Model Misspecification in Marketing and Consumer Research. In *Journal of Consumer Research* (Vol. 30, Issue 2, pp. 199–218). https://doi.org/10.1086/376806

Kassymova, G. M., Tulepova, S. B., & Bekturova, M. B. (2023). Perceptions of digital competence in learning and teaching English in the context of online education. *Contemporary Educational Technology*, 15(1), 1-14. https://doi.org/10.30935/cedtech/12598

Khan, F., & Vuopala, E. (2019). Digital Competence Assessment Across Generations. *International Journal of Digital Literacy and Digital Competence*, *10*(2), 15–28. https://doi.org/10.4018/ijdldc.2019040102

Kluzer, S., Centeno, C., & O´Keeffe, W. (2020). DigComp at work : The EU's digital competence framework in action on the labour market : a selection of case studies. *Publications Office of the European Union*. https://doi.org/10.2760/887815

Lee, B., Chen, Y., & Hewitt, L. (2011). Age differences in constraints encountered by seniors in their use of computers and the internet. *Computers in Human Behavior*, 27(3), 1231–1237. https://doi.org/10.1016/j.chb.2011.01.003

Lennon, C., Zilian, L. S., & Zilian, S. S. (2023). Digitalisation of occupations—Developing an indicator based on digital skill requirements. *PLoS ONE*, *18*(1 January). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0278281

Li, L., & Lin, T. T. C. (2018). Examining how dependence on smartphones at work relates to Chinese employees' workplace social capital, job performance, and smartphone addiction. *Information Development*, 34(5), 489–503. https://doi.org/10.1177/0266666917721735

Lim, W. M. (2024). A typology of validity: content, face, convergent, discriminant, nomological and predictive validity. *Journal of Trade Science*, 12(3), 155–179. https://doi.org/10.1108/jts-03-2024-0016

Little, T. D.; Lindenberger, U. & Nesselroade, J. R. (1999). On selecting indicators for multivariate measurement and modeling with latent variables: When "good" indicators are bad and "bad" indicators are good. Psychological Methods, v. 4, n. 2, p. 192–211.

Lobo, W. L. S., & Alvarez, G. R. (2023). Competências digitais no uso dos ambientes virtuais de aprendizagem: um estudo de caso a partir da opinião dos alunos do curso de graduação em Biblioteconomia e Documentação da Universidade Federal Fluminense. *AtoZ: novas práticas em informação e conhecimento*. 1-14

MacAya, J. F. M., Ribeiro, M. M., Jereissati, T., Reis, L. C., & Cunha, M. A. (2021). Gendering the digital divide: The use of electronic government services and implications for the digital gender gap. *Information Polity*, 26(2), 131–146. https://doi.org/10.3233/IP-200307

Martin, A., & Grudziecki, J. (2006). DigEuLit: Concepts and Tools for Digital Literacy Development. *Innovation in Teaching and Learning in Information and Computer Sciences*, 5(4), 249–267. https://doi.org/10.11120/ital.2006.05040249

Martínez, J. G., Vidal, C. E., & Cervera, M. G. (2010). La evaluación cero de la competencia nuclear digital en los nuevos grados del EEES. *@tic.Revista D´innovació Educativa*, 13–20. https://doi.org/10.7203/attic.4.169

Menezes, E. A. C., De, T., Guimarães, T. A., & Bido, D. S. (2011). Dimensões da aprendizagem em organizações: validação do dimensions of the learning organization questionnaire (dloq) no contexto brasileiro. *Revista de Administração Mackenzie*, v. 12, n. 2, p. 4–29, 2011. https://doi.org/10.1590/S1678-69712011000200002

Milly, N., Xun, S., Meena, M. E., & Cobbinah, B. B. (2021). Measuring Mobile Banking Adoption in Uganda Using the Technology Acceptance Model (TAM2) and Perceived Risk. *Open Journal of Business and Management*, 09(01), 397–418. https://doi.org/10.4236/ojbm.2021.91021

Moore, G. C., & Benbasat, I. (1991). Development of an instrument to measure the perceptions of adopting an information technology innovation. *Information Systems Research*, 2(3), 192–222. https://doi.org/10.1287/isre.2.3.192

Mor Barak, M. (2017). Managing Diversity: toward a globally inclusive workplace. *SAGE Publications, Inc*. 1-703.

Morris, M. G., & Venkatesh, V. (2000). Age differences in technology adoption decisions: Implications for a changing work force. *Personnel Psychology,* 53(2), 375–403. https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.2000.tb00206.x

Moura, L. M. F., Luciano, E. M., Palacios, R. A., & Wiedenhöft, G. C. (2020). Digital Divide in Digital Transformation processes: a systematic literature review. *Revista Gestão.Org*. 18 (2), 198-213.

Motowidlo, S. J., & Van Scotter, J. R. (1994). Evidence that task performance should be distinguished from contextual performance. *Journal of Apllied Psycology*. 79(4), 475-480.

Netemeyer, R. G., Bearden, W. O., & Sharma, S. (2003). Scaling Procedures Issues and Applications. *Sage Publications*.

Nishijima, M., Ivanauskas, T. M., & Sarti, F. M. (2017). Evolution and determinants of digital divide in Brazil (2005–2013). *Telecommunications Policy*, 41(1), 12–24. https://doi.org/10.1016/j.telpol.2016.10.004

Odu, A. O., & Wyk, B. Van. (2025). Digital competencies among the greying population: a scoping review. https://doi.org/10.7553/91-1-2478

Pacheco, P. O., & Coello-Montecel, D. (2023). Does psychological empowerment mediate the relationship between digital competencies and job performance? *Computers in Human Behavior, 140*. https://doi.org/10.1016/j.chb.2022.107575

Pérez-Escoda, A., & Fernández-Villavicencio, N. G. (2016). Digital competence in use: From DigComp 1 to DigComp 2. *ACM International Conference Proceeding Series*, 02-04-November-2016, 619–624. https://doi.org/10.1145/3012430.3012583

Perides, M. P. N., Vasconcellos, E. P. G. de, & Vasconcellos, L. (2020). A gestão de mudanças em projetos de transformação digital: estudo de caso em uma organização financeira. *Revista de Gestão e Projetos*, 11(1), 54–73.

Pilowsky, J. K., Elliott, R., & Roche, M. A. (2024). Data cleaning for clinician researchers: Application and explanation of a data-quality framework. In *Australian Critical Care* (Vol. 37, Issue 5, pp. 827–833). Elsevier Ireland Ltd. https://doi.org/10.1016/j.aucc.2024.03.004

Posthuma, R. A., & Campion, M. A. (2009). Age stereotypes in the workplace: Common stereotypes, moderators, and future research directions. *Journal of Management*, 35(1), 158–188. https://doi.org/10.1177/0149206308318617

Riggins, F., & Dewan, S. (2005). The Digital Divide: Current and Future Research Directions. *Journal of the Association for Information Systems*, 6(12), 298–337. https://doi.org/10.17705/1jais.00074

Ringle, C. M., Da Silva, D., & Bido, D. D. S. (2014). Modelagem de Equações Estruturais com Utilização do Smartpls. *Revista Brasileira de Marketing*, 13(2), 56–73. https://doi.org/10.5585/remark.v13i2.2717

Rosenthal, R. L. (2008). Older computer-literate women: Their motivations, obstacles, and paths to success. *Educational Gerontology*, 34(7), 610–626. https://doi.org/10.1080/03601270801949427

Sánchez-Canut, S., Usart-Rodríguez, M., Grimalt-Álvaro, C., Martínez-Requejo, S., & Lores-Gómez, B. (2023). Professional Digital Competence: Definition, Frameworks, Measurement, and Gender Differences: A Systematic Literature Review. *Human Behavior and Emerging Technologies*. https://doi.org/10.1155/2023/8897227

Santos, A. S., Reis Neto, M. T., & Verwaal, E. (2018). Does cultural capital matter for individual job performance? A large-scale survey of the impact of cultural, social and psychological capital on individual performance in Brazil. *International Journal of Productivity and Performance Management,* 67(8), 1352–1370. https://doi.org/10.1108/IJPPM-05-2017-0110

Santoso, H., Abdinagoro, S. B., & Arief, M. (2019). The role of digital literacy in supporting performance through innovative work behavior: The case of indonesia's telecommunications industry. *International Journal of Technology*, 10(8), 1558–1566. https://doi.org/10.14716/ijtech.v10i8.3432

Sarstedt, M., Hair, J. F., Cheah, J. H., Becker, J. M., & Ringle, C. M. (2019). How to specify, estimate, and validate higher-order constructs in PLS-SEM. *Australasian Marketing Journal*, 27(3), 197–211. https://doi.org/10.1016/j.ausmj.2019.05.003

Steele, C. M., & Aronson, J. (1995). ATTITUDES AND SOCIAL COGNITION Stereotype Threat and the Intellectual Test Performance of African Americans.

Suroso, J. S., Retnowardhani, A., & Fernando, A. (2017). Evaluation of knowledge management system using technology acceptance model. *International Conference on Electrical Engineering, Computer Science and Informatics (EECSI)*, 2017-December. https://doi.org/10.1109/EECSI.2017.8239158

Tirado-Morueta, R., Aguaded-Gómez, J. I., & Hernando-Gómez, Á. (2018). The socio-demographic divide in Internet usage moderated by digital literacy support. *Technology in Society*, 55, 47–55. https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2018.06.001

Tokarčíková, E., Malichová, E., Kucharčíková, A., & Durišová, M. (2020). Importance of technical and business skills for future it professionals. Amfiteatru Economic, 22(54), 567–578. https://doi.org/10.24818/EA/2020/54/567

Torres-Guijarro, S., & Bengoechea, M. (2017). Gender differential in self-assessment: a fact neglected in higher education peer and self-assessment techniques. *Higher Education Research and Development*, 36(5), 1072–1084. https://doi.org/10.1080/07294360.2016.1264372

Trauth, E. M., Cain, C. C., Joshi, K. D., Kvasny, L., & Booth, K. M. (2016). The Influence of Gender-Ethnic Intersectionality on Gender Stereotypes about IT Skills and Knowledge. *The Data Base for Advances in Information Systems*. 47(3), 9-39.

Ulfert-Blank, A. S., & Schmidt, I. (2022). Assessing digital self-efficacy: Review and scale development. *Computers and Education*, 191. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2022.104626

van Laar, E., van Deursen, A. J. A. M., van Dijk, J. A. G. M., & de Haan, J. (2020). Determinants of 21st-Century Skills and 21st-Century Digital Skills for Workers: A Systematic Literature Review. In SAGE Open (Vol. 10, Issue 1). *SAGE Publications Inc.* https://doi.org/10.1177/2158244019900176

Venkatesh, V., Davis, F. D., & Walton, S. M. (2000). A Theoretical Extension of the Technology Acceptance Model: Four Longitudinal Field Studies. *Management Science*. 46(2), 186-204.

Venkatesh, V., Smith, R. H., Morris, M. G., Davis, G. B., Davis, F. D., & Walton, S. M. (2003). User acceptance of information technology: toward unified view. *In User Acceptance of IT MIS Quarterly*. 27(3), 425-478.

Vieru, D., Bourdeau, S., Bernier, A., & Yapo, S. (2015). Digital competence: A multi-dimensional conceptualization and a typology in an SME context. *Proceedings of the Annual Hawaii International Conference on System Sciences*. 4681–4690. https://doi.org/10.1109/HICSS.2015.557

Vitezić, V., & Perić, M. (2024). The role of digital skills in the acceptance of artificial intelligence. *Journal of Business and Industrial Marketing*, 39(7), 1546–1566. https://doi.org/10.1108/JBIM-04-2023-0210

Wang, G., Tan, G. W. H., Yuan, Y., Ooi, K. B., & Dwivedi, Y. K. (2022). Revisiting TAM2 in behavioral targeting advertising: A deep learning-based dual-stage SEM-ANN analysis. *Technological Forecasting and Social Change*, 1-15. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121345

Zhao, Y., Gómez, M. C. S., Llorente, A. M. P., & Zhao, L. (2021). Digital competence in higher education: Students' perception and personal factors. *Sustainability (Switzerland)*, 13(21), 1-17. https://doi.org/10.3390/su132112184

APÊNDICE I – ESCALA DE COMPETÊNCIA DIGITAL - ORIGINAL

INFORMATION AND DATA LITERACY
1. *I use ICT tools to search, locate, select, organize, evaluate, process, store, transform, disseminate, cite and communicate information.* 2. *I use specialized search engines and meta-search engines with various mechanisms (Identify keywords, synonyms and related terms, search in more than one language...).* 3. *I understand different sources of information and can build search strategies correctly based on them.* 4. *I analyse and comment critically on information, data sources and digital content, verify the validity and timeliness of the information located.* 5. *I apply different methods and tools to manage and store information, data and digital content for easy retrieval.* 6. *I have my own strategy to organize and retrieve information and data.*
COMMUNICATION AND COLLABORATION
7. *I communicate and interact through a variety of digital devices and applications (SMS, email, cloud, QQ, WeChat, video conferencing).* 8. *I participate in social networks, collaborative platforms and online communities where I share knowledge, multimedia content and information.* 9. *I collaborate through the Internet with other people in my educational or professional field that form my personal learning network (PLN).* 10. *I engage with society through online participation (social, political, cultural, administrative action) and am aware of the potential of technology for citizen participation.* 11. *I use digital technologies and media for teamwork.* 12. *I use technology and collaboration tools to plan, execute and share monitoring of activities and projects.* 13. *I participate in learning activities such as MOOCs through collaborative environments.* 14. *I am familiar with the rules of conduct online or in the virtual world, such as being friendly, respecting people's privacy and being careful with my language.*

15. *I stay up to date with ethics regarding internet use.*

16. *I take care to remind my family and friends of the basic rules of behaviour on the Internet.*

17. *I know how to create and manage a public, personal and professional profile on social media.*

18. *I am able to manage several digital identities depending on the objective or context.*

19. *I pay attention to what I post online and I know how to protect my digital reputation and/or that of others.*

DIGITAL CONTENT CREATION

20. *I use a variety of tools and software to create multimedia content in a variety of formats.*

21. *I am able to use different media and methods to present ideas in a creative way.*

22. *I am able to edit, modify, improve and combine existing resources to create new and relevant content and knowledge.*

23. *I understand the basic knowledge and laws of intellectual property and the licensing of information and digital content when working with ICTs.*

24. *I know the basics of digital processes, understand the principles of programming and what is behind a programme.*

25. *I make modifications to computer programs, applications, configurations and equipment as needed.*

SAFETY

26. *I understand the risks associated with the use of online tools and devices.*

27. *I protect my equipment and multimedia contente.*

28. *I keep data security and protect my personal privacy.*

29. *I understand the health risks associated with the use of related technologies.*

30. *I prevent and avoid physical and mental health threats when using the Internet and multimedia devices, such as poor sitting posture and cyberbullying.*

31. *I know the positive and negative aspects associated with the use of technology on the environment.*

32. *I apply basic measures to save energy, recycle devices and protect the environment.*

PROBLEM SOLVING

33. *I am familiar with the operation of digital devices and am able to identify possible technical problems.*

34. *I solve daily technical problems.*

35. *I evaluate and select appropriately a tool, device service to perform my tasks and meet my needs.*

36. *I keep myself updated on new developments and emerging technology trends, and innovate using digital technology.*

37. *I use various methods such as text, images and audio to make my expression more creative and innovative.*

38. *I actively attend events and workshops on digital creation, and participate in collaborative multimedia and digital projects.*

39. *I understand the needs to improve and update one's own competence and to help others in developing their digital competence.*

APÊNDICE II – ESCALA DE USO DA TECNOLOGIA - ORIGINAL

PERCEIVED USEFULNESS
1. *Using the system improves my performance in my job.* 2. *Using the system in my job increases my productivity.* 3. *Using the system enhances my effectiveness in my job.* 4. *I find the system to be useful in my job.*
PERCEIVED EASE OF USE
5. *My interaction with the system is clear and understandable.* 6. *Interacting with the system does not require a lot of my mental effort.* 7. *I find the system to be easy to use.* 8. *I find it easy to get the system to do what I want it to do.*

APÊNDICE III – ESCALA DE DESEMPENHO NO TRABALHO - ORIGINAL

TASK PERFORMANCE
1. *How often do you direct your actions to do your work with resource savings?* 2. *How often do you receive special tasks (of confidence) to perform?* 3. *How often do you take the initiative to solve problems not defined or not foreseen by the chief?* 4. *How often do you perform the tasks within what has been established?* 5. *From 1 to 10, which grade do you think your boss would give you for the results which you present at work?*
CONTEXTUAL PERFORMANCE
6. *How often do you strive to help the group to accumulate or enrich knowledge?* 7. *How often do you keep your knowledge up to date in your area of expertise?* 8. *How often do you recognize that you are responsible for the results of your work?* 9. *How often did you present creative and applicable ideas for the company?* 10. *How often do you have adherence to organizational values, even when inconvenient?* 11. *How often do you show respect to the authorities?*

APÊNDICE IV – INSTRUÇÕES AOS RESPONDENTES

Pesquisa sobre Competência Digital e Desempenho Profissional

Caro(a) colega,

Você está sendo convidado(a) a participar desta pesquisa sobre **competência digital** e **desempenho profissional**. Faz parte de um estudo acadêmico do curso de mestrado em Administração de Empresas do Programa de Pós-Graduação da Universidade Presbiteriana Mackenzie (PPGA/UPM)

Peço sua colaboração para responder este questionário que está dividido em três seções. Não existem respostas certas ou erradas, portanto responda conforme seu nível de concordância. O tempo estimado de preenchimento é de 15 minutos.

Termo de Consentimento e Livre Esclarecimento (TCLE): Será garantido o sigilo, a privacidade e a confidencialidade das questões respondidas, sendo resguardado o anonimato. As informações coletadas na pesquisa serão analisadas em conjunto com as fornecidas por outros participantes e serão usadas para fins acadêmicos, podendo ser divulgadas em eventos ou periódicos específicos. Ao clicar no botão abaixo, você declara que está de acordo com os termos deste TCLE, leu e entendeu os objetivos deste estudo e está ciente de que a participação é voluntária e que, a qualquer momento, tem o direito de interromper o preenchimento do questionário, sem qualquer penalidade ou prejuízo. No entanto, é de grande importância que você responda o questionário até o final.

Agradeço antecipadamente sua participação.

Responsável pela pesquisa: Daniela Sakashita de Barros

Você aceita participar da pesquisa?

( ) Sim, eu aceito.
( ) Não aceito.

APÊNDICE V – TRADUÇÃO, RETROTRADUÇÃO E ADAPTAÇÃO CULTURAL DAS ESCALAS UTILIZADAS

COMPETÊNCIA DIGITAL					
Autores: Zhao, Y., Gómez, M. C. S., Llorente, A. M. P., & Zhao, L. (2021).					
Escala: Tipo *Likert* 1 a 4					
Itens Originais	**Tradução**	**Retrotradução**	**Adaptação para empresa**	**Validação semântica**	**Redação final**
INFORMATION AND DATA LITERACY					
I use ICT tools to search, locate, select, organize, evaluate, process, store, transform, disseminate, cite and communicate information.	Uso ferramentas de TIC para pesquisar, localizar, selecionar, organizar, avaliar, processar, armazenar, transformar, disseminar, citar e comunicar informações.	I use ICT tools to search, locate, select, organize, evaluate, process, store, transform, disseminate, cite and communicate information.	Não analisado 2 apontamentos	Uso ferramentas tecnológicas para realizar algumas atividades, tais como: pesquisar, selecionar, organizar, avaliar, processar, armazenar, transformar, disseminar e comunicar informações.	Uso ferramentas tecnológicas para realizar algumas atividades, tais como: pesquisar, selecionar, organizar, avaliar, processar, armazenar, transformar, disseminar e comunicar informações.
I use specialized search engines and meta-search engines with various mechanisms (Identify keywords, synonyms and related terms, search in more than one language...).	Uso mecanismos de pesquisa especializados e mecanismos de metapesquisa com várias ferramentas (identificar palavras-chave, sinônimos e termos relacionados, pesquisar em mais de um idioma...).	I use specialized search and metasearch engines with various tools (for identifying keywords, synonyms and related terms, searching in more than one language...).	Uso mecanismos de pesquisa especializados e meta-buscadores com vários recursos, como identificar palavras-chave, sinônimos e termos relacionados, pesquisar mais de um idioma. Exemplos de meta-buscadores que agregam resultados de pesquisa provenientes de vários motores de busca: Google, Bing, Yahoo.	Não	Uso mecanismos de pesquisa especializados e meta-buscadores com vários recursos, como identificar palavras-chave, sinônimos e termos relacionados, pesquisar mais de um
I understand different sources of information and can build search strategies correctly based on them.	Entendo sobre diferentes fontes de informação e posso criar estratégias de pesquisa corretamente com base nelas.	I understand different sources of information and can create search strategies based on them correctly.	Conheço diferentes fontes de informação e posso criar estratégias de pesquisa para assuntos pré-definidos.	Não	Conheço diferentes fontes de informação e posso criar estratégias de pesquisa para assuntos pré-definidos.

I analyse and comment critically on information, data sources and digital content, verify the validity and timeliness of the information located.	Analiso e comento sobre informações, fontes de dados e conteúdo digital de forma crítica, verifico a validade e a pertinência temporal das informações encontradas.	I critically analyze and comment on information, data sources and digital content, verifying the validity and temporal relevance of the information found.	Analiso de forma crítica informações, fontes de dados e conteúdo digital, verificando a validade do conteúdo e sua atualidade.	Analiso de forma crítica informações, fontes de dados e conteúdo digital, verificando a veracidade do conteúdo e sua atualidade.	Analiso de forma crítica informações, fontes de dados e conteúdo digital, verificando a veracidade do conteúdo e sua atualidade.
I apply different methods and tools to manage and store information, data and digital content for easy retrieval.	Aplico diferentes métodos e ferramentas para gerenciar e armazenar informações, dados e conteúdo digital para facilitar a sua recuperação.	I apply different methods and tools to manage and store information, data and digital content to facilitate their retrieval.	Utilizo diferentes métodos e/ou ferramentas para gerenciar, armazenar e facilitar a recuperação de informações, dados e conteúdos.	Não	Utilizo diferentes métodos e/ou ferramentas para gerenciar, armazenar e facilitar a recuperação de informações, dados e conteúdos.
I have my own strategy to organize and retrieve information and data.	Tenho minha própria estratégia para organizar e recuperar informações e dados.	I have my own strategy for organizing and retrieving information and data.	Adoto uma estratégia pessoal para organizar e recuperar dados e informações.	Não	Adoto uma estratégia pessoal para organizar e recuperar dados e informações.
COMMUNICATION AND COLABORATION					
I communicate and interact through a variety of digital devices and applications (SMS, email, cloud, QQ, WeChat, video conferencing).	Eu me comunico e interajo por meio de diferentes dispositivos e aplicativos digitais (SMS, e-mail, nuvem, QQ, WeChat, videoconferência).	I communicate and interact through different digital devices and applications (SMS, email, cloud, QQ, WeChat, video conferencing).	Não analisado 1 apontamento	Eu me comunico e interajo por meio de diferentes dispositivos e aplicativos digitais (e-mail, nuvem, videoconferência, Microsoft Teams).	Eu me comunico e interajo por meio de diferentes dispositivos e aplicativos digitais (e-mail, nuvem, videoconferência, Microsoft Teams).
I participate in social networks, collaborative platforms and online communities where I share knowledge, multimedia content and information.	Participo de redes sociais, plataformas colaborativas e comunidades online onde compartilho conhecimento, conteúdo multimídia e informações.	I participate in social networks, collaborative platforms and online communities where I share knowledge, multimedia content and information.	Participo de redes sociais da empresa e plataformas colaborativas (Ex: Microsoft Teams) por meio das quais compartilho conhecimento, conteúdo e informações.	Participo de redes sociais da empresa (Ex: Engage) e plataformas colaborativas (Ex: Microsoft Teams) por meio das quais compartilho conhecimento, conteúdo e informações.	Participo de redes sociais da empresa (Ex: Engage) e plataformas colaborativas (Ex: Microsoft Teams) por meio das quais compartilho conhecimento, conteúdo e informações.

I collaborate through the Internet with other people in my educational or professional field that form my personal learning network (PLN).	Colaboro pela Internet com outras pessoas da minha área educacional ou profissional que formam a minha rede de aprendizagem pessoal (PLN).	I collaborate online with others in my educational or professional field who form my personal learning network (PLN).	Colaboro de forma online com outras pessoas da minha área profissional que formam a minha rede de aprendizagem pessoal.	Não	Colaboro de forma online com outras pessoas da minha área profissional que formam a minha rede de aprendizagem pessoal.
I engage with society through online participation (social, political, cultural, administrative action) and am aware of the potential of technology for citizen participation.	Contribuo com a sociedade por meio de participação on-line (ação social, política, cultural, administrativa) e estou ciente do potencial da tecnologia para a participação dos cidadãos.	I contribute to society through online participation (social, political, cultural, and/or administrative action) and am aware of technology's potential for citizen participation.	Excluída 3 N/A 3 Ajustes	Não	Excluída
I use digital technologies and media for teamwork.	Uso tecnologias e mídias digitais para trabalhar em equipe.	I use digital technologies and media to work in teams.	Não analisado 2 apontamentos	Não	Uso tecnologias e mídias digitais para trabalho em equipe.
I use technology and collaboration tools to plan, execute and share monitoring of activities and projects.	Uso ferramentas de tecnologia e colaboração para planejar, executar e compartilhar o monitoramento de atividades e projetos.	I use technology and collaboration tools to plan, execute and share monitoring activities and projects.	Uso ferramentas tecnológicas e colaborativas para planejar, executar e compartilhar o monitoramento de atividades e projetos.	Uso ferramentas tecnológicas e colaborativas para planejar, executar e compartilhar o monitoramento de atividades e projetos.	Uso ferramentas tecnológicas e colaborativas para planejar, executar e compartilhar o monitoramento de atividades e projetos.
I participate in learning activities such as MOOCs through collaborative environments.	Participo de atividades de aprendizagem, como MOOCs, por meio de ambientes colaborativos.	I participate in learning activities, such as MOOCs, through collaborative environments.	Participo de ações de aprendizagem por meio de ambientes colaborativos.	Participo de ações de aprendizagem por meio de ambientes colaborativos digitais.	Participo de ações de aprendizagem por meio de ambientes colaborativos digitais.
I am familiar with the rules of conduct online or in the virtual world, such as being friendly, respecting people's privacy and being careful with my language.	Tenho familiaridade com as regras de conduta on-line ou no mundo virtual, como, por exemplo, ser amigável, respeitar a privacidade das	I am familiar with the rules of conduct online or in the virtual world, such as being friendly, respecting people's privacy and being careful about how I express myself.	Não analisado 1 apontamento	Não	Tenho familiaridade com as regras de conduta on-line, como ser amigável, respeitar a privacidade das pessoas e ter cuidado com a

	pessoas e ter cuidado com a forma como me expresso.				forma como me expresso.
I stay up to date with ethics regarding internet use.	Eu me mantenho informado(a) sobre as diretrizes éticas em relação ao uso da Internet.	I keep myself informed about ethical guidelines regarding Internet use.	Mantenho-me atualizado em relação ao código de ética aplicado ao uso da Internet na empresa.	Mantenho-me atualizado com relação à ética no uso da Internet na empresa.	Mantenho-me atualizado com relação à ética no uso da Internet na empresa.
I take care to remind my family and friends of the basic rules of behaviour on the Internet.	Eu me preocupo em lembrar a minha família e amigos sobre regras básicas de comportamento na Internet.	I make sure to remind my family and friends about basic rules of behavior on the Internet.	Excluída 2 N/A 7 Ajustes	Não	Excluída
I know how to create and manage a public, personal and professional profile on social media.	Sei como criar e gerenciar um perfil público, pessoal e profissional nas redes sociais.	I know how to create and manage a public, personal and professional profile on social networks.	Excluída 6 Ajustes	Não	Excluída
I am able to manage several digital identities depending on the objective or context.	Consigo gerenciar várias identidades digitais, dependendo do objetivo ou contexto.	Depending on the purpose or context, I can manage multiple digital identities.	Excluída 1 N/A 6 Ajustes	Não	Excluída
I pay attention to what I post online and I know how to protect my digital reputation and/or that of others.	Presto atenção ao que publico on-line e sei como proteger minha reputação digital e/ou a de outras pessoas.	I pay attention to what I post online and know how to protect my digital reputation and/or that of others.	Tomo cuidado com o que publico na internet e sei como proteger minha reputação digital e/ou a de outras pessoas.	Não	Tomo cuidado com o que publico na internet e sei como proteger minha reputação digital e/ou a de outras pessoas.
DIGITAL CONTENT CREATION					
I use a variety of tools and software to create multimedia content in a variety of formats.	Uso diferentes ferramentas e softwares para criar conteúdo multimídia em vários formatos.	I use different tools and software to create multimedia content in various formats.	Uso diferentes ferramentas e softwares para criar conteúdo digital em vários formatos.	Não	Uso diferentes ferramentas e softwares para criar conteúdo digital em vários formatos.
I am able to use different media and methods to present	Consigo usar diferentes mídias e métodos para apresentar ideias	I can use different media and methods to present ideas creatively.	Utilizo diferentes mídias e métodos para apresentar	Não	Utilizo diferentes mídias e métodos para apresentar

ideas in a creative way.	de maneira criativa.		trabalhos de maneira criativa.		trabalhos de maneira criativa.
I am able to edit, modify, improve and combine existing resources to create new and relevant content and knowledge.	Consigo editar, modificar, melhorar e combinar recursos existentes para criar conteúdos e conhecimentos novos e relevantes.	I can edit, modify, enhance and combine existing resources to create new and relevant content and knowledge.	Consigo editar, combinar e aprimorar recursos para criar conteúdos relevantes.	Não	Excluída
I understand the basic knowledge and laws of intellectual property and the licensing of information and digital content when working with ICTs.	Entendo os conceitos básicos e as leis de propriedade intelectual e o licenciamento de informações e conteúdo digital ao trabalhar com TICs.	I understand the basic concepts and laws of intellectual property and the licensing of digital information and content when working with ICTs.	Excluída 3 N/A 4 Ajustes	Não	Excluída
I know the basics of digital processes, understand the principles of programming and what is behind a programme.	Conheço os conceitos básicos dos processos digitais, entendo os princípios de programação e o que está por trás de um programa.	I understand the basic concepts of digital processes, programming principles and what is behind a program.	Excluída 3 N/A 4 Ajustes	Não	Excluída
I make modifications to computer programs, applications, configurations and equipment as needed.	Faço modificações em programas de computador, aplicativos, configurações e equipamentos, conforme necessário.	I modify computer programs, applications, settings and equipment as needed.	Excluída 4 N/A 5 Ajustes	Não	Excluída
SAFETY					
I understand the risks associated with the use of online tools and devices.	Entendo os riscos associados ao uso de ferramentas e dispositivos online.	I understand the risks associated with using online tools and devices.	Não analisado 2 apontamentos	Não	Entendo os riscos associados ao uso de ferramentas e dispositivos online.
I protect my equipment and multimedia contente.	Protejo meu equipamento e conteúdo multimídia.	I protect my equipment and multimedia content.	Adoto medidas para proteger meu equipamento e os conteúdos multimídia armazenados.	Não	Adoto medidas para proteger meu equipamento e os conteúdos multimídia armazenados.

I keep data security and protect my personal privacy.	Mantenho os dados seguros e protejo minha privacidade pessoal.	I keep data secure and protect my personal privacy.	Garanto a segurança dos dados e adoto práticas para proteger minha privacidade pessoal.	Busco garantir a segurança dos dados e adoto práticas para proteger minha privacidade pessoal.	Busco garantir a segurança dos dados e adoto práticas para proteger minha privacidade pessoal.
I understand the health risks associated with the use of related technologies.	Entendo os riscos à saúde associados ao uso de tecnologias relacionadas.	I understand the health risks associated with using related technologies.	Não analisado 2 apontamentos	Não	Entendo os riscos à saúde associados ao uso de tecnologias.
I prevent and avoid physical and mental health threats when using the Internet and multimedia devices, such as poor sitting posture and cyberbullying.	Previno e evito riscos à saúde física e mental ao usar a Internet e dispositivos multimídia, como postura inadequada ao sentar e cyberbullying.	I prevent and avoid physical and mental health risks when using the Internet and multimedia devices, such as poor sitting posture and cyberbullying.	Previno riscos à saúde física e mental ao usar a internet e dispositivos multimídia.	Adoto medidas para prevenir riscos à saúde física e mental ao usar a internet e dispositivos multimídia.	Adoto medidas para prevenir riscos à saúde física e mental ao usar a internet e dispositivos multimídia.
I know the positive and negative aspects associated with the use of technology on the environment.	Conheço os aspectos positivos e negativos que o uso da tecnologia tem sobre o meio ambiente.	I am aware of the positive and negative aspects that the use of technology has on the environment.	Excluída 7 Ajustes	Não	Excluída
I apply basic measures to save energy, recycle devices and protect the environment.	Aplico medidas básicas para economizar energia, reciclar dispositivos e proteger o meio ambiente.	I take basic measures to save energy, recycle devices and protect the environment.	Adoto medidas para economizar energia, reciclar dispositivos e proteger o meio ambiente.	Não	Adoto medidas para economizar energia, reciclar dispositivos e proteger o meio ambiente.
PROBLEM SOLVING					
I am familiar with the operation of digital devices and am able to identify possible technical problems.	Tenho familiaridade com o funcionamento de dispositivos digitais e consigo identificar possíveis problemas técnicos.	I am familiar with how digital devices work and can identify potential technical problems.	Conheço o funcionamento de dispositivos digitais e sou capaz de identificar problemas técnicos.	Não	Conheço o funcionamento de dispositivos digitais e sou capaz de identificar problemas técnicos.
I solve daily technical problems.	Resolvo problemas técnicos que acontecem diariamente.	I solve technical problems that arise daily.	Consigo resolver problemas técnicos simples do meu dia-a-dia de trabalho.	Consigo resolver problemas tecnológicos simples do meu dia-a-dia de trabalho.	Consigo resolver problemas tecnológicos simples do meu dia-a-dia de trabalho.

I evaluate and select appropriately a tool, device service to perform my tasks and meet my needs.	Avalio e seleciono adequadamente uma ferramenta, serviço de dispositivo para executar minhas tarefas e atender às minhas necessidades.	I evaluate and appropriately select a tool, device or service to perform my tasks and meet my needs.	Avalio e seleciono ferramentas e/ou serviços de dispositivos que atendam às minhas necessidades para realizar tarefas.	Não	Excluída
I keep myself updated on new developments and emerging technology trends, and innovate using digital technology.	Acompanho os novos desenvolvimentos e as tendências tecnológicas que estão surgindo e inovo usando a tecnologia digital.	I follow new developments and emerging technological trends and innovate using digital technology.	Mantenho-me atualizado sobre as tendências tecnológicas pertinentes ao meu trabalho e procuro inovar usando a tecnologia digital.	Não	Mantenho-me atualizado sobre as tendências tecnológicas pertinentes ao meu trabalho e procuro inovar usando a tecnologia digital.
I use various methods such as text, images and audio to make my expression more creative and innovative.	Uso vários métodos, como texto, imagens e áudio, para tornar minha expressão mais criativa e inovadora.	I use various methods, such as text, images and audio, to make my expression more creative and innovative.	Uso vários recursos, como texto, imagens e áudio, para me expressar de forma criativa e inovadora.	Não	Uso vários recursos, como texto, imagens e áudio, para me expressar de forma criativa e inovadora.
I actively attend events and workshops on digital creation, and participate in collaborative multimedia and digital projects.	Participo ativamente de eventos e workshops sobre criação digital e participo de projetos multimídia e digitais colaborativos.	I actively participate in events and workshops on digital creation and participate in collaborative multimedia and digital projects.	Excluída 5 N/A 4 Ajustes	Não	Excluída
I understand the needs to improve and update one's own competence and to help others in developing their digital competence.	Entendo por que é necessário aprimorar e atualizar seus conhecimentos e ajudar os outros a desenvolver sua competência digital.	I understand why it is necessary to improve and update my knowledge and help others develop their digital competence.	Reconheço a necessidade de aprimorar minha competência, bem como de contribuir para o desenvolvimento da competência digital dos outros.	Não	Reconheço a necessidade de aprimorar minha competência, bem como de contribuir para o desenvolvimento da competência digital dos outros.

USO DA TECNOLOGIA
Autores: Venkatesh, V., Davis, F. D., & Walton, S. M. (2000).
Escala: Tipo *Likert* 1 a 7

Itens Originais	Tradução	Retrotradução	Validação semântica	Redação final
PERCEIVED USEFULNESS				
Using the system improves my performance in my job.	Usar o sistema melhora meu desempenho no trabalho.	Using the system improves my performance at work.	Acredito que usar tecnologia melhora meu desempenho no trabalho.	O uso de tecnologia melhora meu desempenho no trabalho.
Using the system in my job increases my productivity.	Usar o sistema no trabalho aumenta minha produtividade.	Using the system at work increases my productivity.	Acredito que usar tecnologia no trabalho aumenta minha produtividade.	O uso da tecnologia no trabalho aumenta minha produtividade.
Using the system enhances my effectiveness in my job.	Usar o sistema aumenta minha eficácia no trabalho.	Using the system increases my effectiveness at work.	Acredito que usar tecnologia aumenta minha eficácia no trabalho.	O uso da tecnologia aumenta minha eficácia no trabalho.
I find the system to be useful in my job.	Considero que o sistema é útil no meu trabalho.	I find the system useful in my work.	Não	Considero a tecnologia útil para o meu trabalho.
PERCEIVED EASE OF USE				
My interaction with the system is clear and understandable.	Minha interação com o sistema é clara e compreensível.	My interaction with the system is clear and understandable.	Minha interação com a tecnologia é intuitiva e compreensível.	Minha interação com a tecnologia é clara e compreensível.
Interacting with the system does not require a lot of my mental effort.	Interagir com o sistema não requer muito esforço mental.	Interacting with the system does not require much mental effort.	Entendo que interagir com a tecnologia não requer muito esforço mental.	Interagir com a tecnologia não requer muito esforço mental.
I find the system to be easy to use.	Considero que o sistema é fácil de usar.	I find the system easy to use.	Não	Considero a tecnologia fácil de usar.
I find it easy to get the system to do what I want it to do.	É fácil fazer com que o sistema faça o que eu quero que ele faça.	It is easy to make the system do what I want.	É fácil fazer com que o sistema tecnológico execute meus comandos.	É fácil fazer com que o sistema tecnológico execute meus comandos.

DESEMPENHO NO TRABALHO				
Autores: Santos, A. S., Reis Neto, M. T., & Verwaal, E. (2018).				
Escala: Tipo *Likert* 1 a 10				
Itens Originais	Tradução	Retrotradução	Validação semântica	Redação final
TASK PERFORMANCE				
How often do you direct your actions to do your work	Com que frequência você direciona suas ações para realizar o	How often do you direct your actions to perform	Com que frequência você busca novas	Com que frequência você busca novas formas de

with resource savings?	trabalho com economia de recursos?	the work in a resource-saving manner?	formas de economizar recursos no seu trabalho?	economizar recursos no seu trabalho?
How often do you receive special tasks (of confidence) to perform?	Com que frequência você recebe tarefas especiais (de confiança) para realizar?	How often are you given special (trusted) tasks to perform?	Não	Com que frequência você recebe tarefas especiais (de confiança) para executar?
How often do you take the initiative to solve problems not defined or not foreseen by the chief?	Com que frequência você toma a iniciativa de resolver problemas não definidos ou não previstos pela liderança?	How often do you take the initiative to solve problems not defined or foreseen by leadership?	Não	Com que frequência você toma a iniciativa de resolver problemas não definidos ou não previstos pelo seu gestor?
How often do you perform the tasks within what has been established?	Com que frequência você realiza as tarefas de acordo com o que foi estabelecido?	How often do you perform the tasks as established?	Não	Com que frequência você executa as tarefas conforme o que foi estabelecido?
From 1 to 10, which grade do you think your boss would give you for the results which you present at work?	De 1 a 10, qual nota você acha que seu chefe lhe daria pelos resultados que você apresenta no trabalho?	From 1 to 10, what grade do you think your boss would give you for the results you present at work?	Não	De 1 a 10, que nota você acha que seu gestor lhe daria pelos resultados que você apresenta no trabalho?
CONTEXTUAL PERFORMANCE				
How often do you strive to help the group to accumulate or enrich knowledge?	Com que frequência você se esforça para ajudar o grupo a reunir ou aprimorar seus conhecimentos?	How often do you go out of your way to help the group gather or improve its knowledge?	Com que frequência você se esforça para ajudar sua equipe a expandir ou aprimorar seus conhecimentos?	Com que frequência você se esforça para ajudar sua equipe a expandir ou aprimorar seus conhecimentos?
How often do you keep your knowledge up to date in your area of expertise?	Com que frequência você atualiza seus conhecimentos em sua área de especialização?	How often do you update your knowledge in your area of expertise?	Não	Com que frequência você atualiza seus conhecimentos em sua área de especialização?
How often do you recognize that you are responsible for the results of your work?	Com que frequência você reconhece que é responsável pelos resultados do seu trabalho?	How often do you acknowledge that you are responsible for the results of your work?	Não	Com que frequência você reconhece que é responsável pelos resultados do seu trabalho?
How often did you present creative and applicable ideas for the company?	Com que frequência você apresentou ideias criativas e relevantes para a empresa?	How often do you develop creative and relevant ideas for the company?	Com que frequência você apresenta ideias criativas e aplicáveis à empresa?	Com que frequência você apresenta ideias criativas e aplicáveis à empresa?
How often do you have adherence to organizational	Com que frequência você segue os valores da empresa, mesmo	How often do you follow the company's values,	Com que frequência você adere aos valores	Com que frequência você adere aos valores

values, even when inconvenient?	quando é inconveniente?	even when it is inconvenient?	organizacionais, mesmo quando contrários aos seus interesses?	organizacionais, mesmo quando inconveniente?
How often do you show respect to the authorities?	Com que frequência você mostra respeito às autoridades?	How often do you show respect to authority?	Não	Com que frequência você demonstra respeito às autoridades?

APÊNDICE VI – ESCALA COMPETÊNCIA DIGITAL - FINAL

INFORMAÇÃO E ALFABETIZAÇÃO DE DADOS
1. Uso ferramentas tecnológicas para realizar algumas atividades, tais como: pesquisar, selecionar, organizar, avaliar, processar, armazenar, transformar, disseminar e comunicar informações.
2. Uso mecanismos de pesquisa especializados e meta-buscadores com vários recursos, como identificar palavras-chave, sinônimos e termos relacionados, pesquisar mais de um idioma. Exemplos de meta-buscadores que agregam resultados de pesquisa provenientes de vários motores de busca: Google, Bing, Yahoo.
3. Conheço diferentes fontes de informação e posso criar estratégias de pesquisa para assuntos pré-definidos.
4. Analiso de forma crítica informações, fontes de dados e conteúdo digital, verificando a veracidade do conteúdo e sua atualidade.
5. Utilizo diferentes métodos e/ou ferramentas para gerenciar, armazenar e facilitar a recuperação de informações, dados e conteúdos.
6. Adoto uma estratégia pessoal para organizar e recuperar dados e informações.
COMUNICAÇÃO E COLABORAÇÃO
7. Eu me comunico e interajo por meio de diferentes dispositivos e aplicativos digitais (e-mail, nuvem, videoconferência, Microsoft Teams).
8. Participo de redes sociais da empresa (Ex: Engage) e plataformas colaborativas (Ex: Microsoft Teams) por meio das quais compartilho conhecimento, conteúdo e informações.
9. Colaboro de forma online com outras pessoas da minha área profissional que formam a minha rede de aprendizagem pessoal.
10. Uso tecnologias e mídias digitais para trabalho em equipe.
11. Uso ferramentas tecnológicas e colaborativas para planejar, executar e compartilhar o monitoramento de atividades e projetos.
12. Participo de ações de aprendizagem por meio de ambientes colaborativos digitais.
13. Tenho familiaridade com as regras de conduta on-line, como ser amigável, respeitar a privacidade das pessoas e ter cuidado com a forma como me expresso.
14. Mantenho-me atualizado com relação à ética no uso da Internet na empresa.
15. Tomo cuidado com o que publico na internet e sei como proteger minha reputação digital e/ou a de outras pessoas.

CRIAÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL

16. Uso diferentes ferramentas e softwares para criar conteúdo digital em vários formatos.
17. Utilizo diferentes mídias e métodos para apresentar trabalhos de maneira criativa.

SEGURANÇA

18. Entendo os riscos associados ao uso de ferramentas e dispositivos online.
19. Adoto medidas para proteger meu equipamento e os conteúdos multimídia armazenados.
20. Busco garantir a segurança dos dados e adoto práticas para proteger minha privacidade pessoal.
21. Entendo os riscos à saúde associados ao uso de tecnologias.
22. Adoto medidas para prevenir riscos à saúde física e mental ao usar a internet e dispositivos multimídia.
23. Adoto medidas para economizar energia, reciclar dispositivos e proteger o meio ambiente.
24. Conheço o funcionamento de dispositivos digitais e sou capaz de identificar problemas técnicos.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

25. Consigo resolver problemas tecnológicos simples do meu dia-a-dia de trabalho.
26. Mantenho-me atualizado sobre as tendências tecnológicas pertinentes ao meu trabalho e procuro inovar usando a tecnologia digital.
27. Uso vários recursos, como texto, imagens e áudio, para me expressar de forma criativa e inovadora.
28. Reconheço a necessidade de aprimorar minha competência, bem como de contribuir para o desenvolvimento da competência digital dos outros.

APÊNDICE VII – ESCALA USO DA TECNOLOGIA - FINAL

PERCEPÇÃO DE UTILIDADE
1. O uso de tecnologia melhora meu desempenho no trabalho. *2.* O uso da tecnologia no trabalho aumenta minha produtividade. *3.* O uso de tecnologia aumenta minha eficácia no trabalho. *4.* Considero a tecnologia útil para o meu trabalho.
PERCEPÇÃO DE FACILIDADE DE USO
5. Minha interação com a tecnologia é clara e compreensível. *6.* Interagir com a tecnologia não requer muito esforço mental. *7.* Considero a tecnologia fácil de usar. *8.* É fácil fazer com que o sistema tecnológico execute meus comandos.

APÊNDICE VIII – ESCALA DESEMPENHO NO TRABALHO - FINAL

DESEMPENHO NA TAREFA

1. Com que frequência você busca novas formas de economizar recursos no seu trabalho? Atribua um número de 1 a 10 para este item, digitando no campo abaixo.

2. Com que frequência você recebe tarefas especiais (de confiança) para executar? Atribua um número de 1 a 10 para este item, digitando no campo abaixo.

3. Com que frequência você toma a iniciativa de resolver problemas não definidos ou não previstos pelo seu gestor? Atribua um número de 1 a 10 para este item, digitando no campo abaixo.

4. Com que frequência você executa as tarefas conforme o que foi estabelecido? Atribua um número de 1 a 10 para este item, digitando no campo abaixo.

5. De 1 a 10, que nota você acha que seu gestor lhe daria pelos resultados que você apresenta no trabalho? Atribua um número de 1 a 10 para este item, digitando no campo abaixo.

DESEMPENHO CONTEXTUAL

6. Com que frequência você se esforça para ajudar sua equipe a expandir ou aprimorar seus conhecimentos? Atribua um número de 1 a 10 para este item, digitando no campo abaixo.

7. Com que frequência você atualiza seus conhecimentos em sua área de especialização? Atribua um número de 1 a 10 para este item, digitando no campo abaixo.

8. Com que frequência você reconhece que é responsável pelos resultados do seu trabalho? Atribua um número de 1 a 10 para este item, digitando no campo abaixo.

9. Com que frequência você apresenta ideias criativas e aplicáveis à empresa? Atribua um número de 1 a 10 para este item, digitando no campo abaixo.

10. Com que frequência você adere aos valores organizacionais, mesmo quando inconveniente? Atribua um número de 1 a 10 para este item, digitando no campo abaixo.

11. Com que frequência você demonstra respeito às autoridades? Atribua um número de 1 a 10 para este item, digitando no campo abaixo.